

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

С. В. Поперешняк

МОДЕЛІ МАТЕМАТИЧНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ

ПРАКТИКУМ Частина 1. МОДЕЛІ МАТЕМАТИЧНОЇ ЕКОНОМІКИ

Навчальний посібник

Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського
як навчальний посібник для здобувачів ступеня магістра
за освітньою програмою «Інженерія програмного забезпечення інформаційних систем»
спеціальності F2 Інженерія програмного забезпечення

Електронне мережеве навчальне видання

Київ
КПІ ім. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО
2025

УДК 004.67:519.8:330.4

Автор: *Поперешняк Світлана Володимирівна*, канд. ф.-м. наук, доц.

Рецензент: *Жебка В. В.*, д-р техн. наук, проф.,
завідувач кафедри технологій цифрового розвитку
Державного університету інформаційно-комунікаційних
технологій

Відповідальний
редактор *Жаріков Е.В.*, д-р техн. наук, проф.

*Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського
(протокол № 2 від 06.11.2025 р.)
за поданням вченої ради факультету інформатики та обчислювальної техніки
(протокол № 3 від 27.10.2025 р.)*

Моделі математичної економіки і прийняття рішень в інформаційних системах. Частина 1. Моделі математичної економіки [Електронний ресурс]: навч. посіб. для здобувачів ступеня магістра за освіт. програмою «Інженерія програмного забезпечення інформаційних систем» спец. F2 Інженерія програмного забезпечення/ С. В. Поперешняк; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електрон. текст. дані (1 файл). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2025. – 102 с.

Навчальний посібник призначений для підготовки та виконання практичних робіт змістовного модуля 1 «Моделі математичної економіки» з дисципліни «Моделі математичної економіки та прийняття рішень в інформаційних системах» студентами спеціальностей «Інженерія програмного забезпечення», «Комп'ютерні науки», «Інформаційні системи та технології» усіх форм навчання. Посібник до кожної практичної роботи містить тему, мету, короткі теоретичні відомості, завдання та варіанти завдань, а також контрольні питання. Навчальний посібник спрямований на формування в здобувачів вищої освіти цілісного уявлення про теоретичні засади та практичні інструменти математичного моделювання в економіці. Особливу увагу приділено розвитку навичок побудови та аналізу моделей економічної поведінки споживача і виробника, міжгалузевих зв'язків, а також економічної рівноваги. Матеріал викладено у логічній послідовності: від основ економетричного моделювання до моделей мікро- та макроекономіки.

Посібник призначений для здобувачів ступеня магістра за спеціальністю F2 «Інженерія програмного забезпечення» і буде також корисним студентам суміжних ІТ-напрямів, прикладної математики, економіки та менеджменту, а також викладачам і практикам з аналітики даних та розроблення ІС. Оформлення виконано відповідно до вимог до навчальної та конструкторської документації.

УДК 004.67:519.8:330.4

Реєстр. № П 25/26-089. Обсяг 3,1 авт. арк.

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
проспект Берестейський, 37, м. Київ, 03056
<https://kpi.ua>

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців, виготовлювачів
і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 5354 від 25.05.2017 р.

© С.В. Поперешняк, 2025
© КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2025

ЗМІСТ

Частина 1. МОДЕЛІ МАТЕМАТИЧНОЇ ЕКОНОМІКИ

Вступ	3
Практична робота № 1. Економетричне моделювання економічних процесів: побудова дво- та чотирифакторних виробничих функцій.....	5
Блок 1.1. Побудова двофакторної виробничої функції, економетричної моделі економічної системи	5
Блок 1.2. Моделювання комерційної діяльності підприємства за допомогою чотирифакторної економетричної моделі.....	15
Практична робота № 2. Аналіз економічних процесів за допомогою міжгалузевих балансових моделей Леонтьєва	20
Блок 2.1. Балансові моделі, Модель міжгалузевого балансу Леонтьєва	20
Блок 2.2. Міжгалузеві балансові моделі в аналізі економічних показників	33
Практична робота № 3. Моделювання поведінки споживача та функції попиту: класичний підхід і модель Еванса.....	39
Блок 3.1. Дослідження моделі поведінки споживача та визначення функції попиту.....	39
Блок 3.2. Дослідження моделі Еванса та застосування до розв'язання економічних задач.....	47
Практична робота № 4. Моделювання економічної рівноваги: підходи Вальраса і Кейнса	55
Блок 4.1. Модель Вальраса та її застосування до дослідження конкурентної ринкової рівноваги	55
Блок 4.2. Застосування моделі Кейнса для дослідження економіки ..	70
Список рекомендованої літератури	87

ВСТУП

Сучасні економічні процеси характеризуються складністю, високою взаємозалежністю та значною динамікою. В умовах швидких змін глобального ринку, цифровізації та посилення конкурентного середовища виникає потреба у використанні інструментів, здатних не лише описувати економічні явища, але й прогнозувати їх розвиток. Саме тому кількісні методи аналізу та математичні моделі набувають особливого значення, адже вони дозволяють формалізувати складні взаємозв'язки, досліджувати різні сценарії та обґрунтовувати управлінські рішення на науковій основі.

Створення ефективних інформаційних систем для підтримки процесів прийняття рішень у сфері економіки неможливе без ґрунтовного розуміння математичних моделей економічних процесів і закономірностей їх функціонування. Моделювання стає ключовим інструментом для майбутніх фахівців з інформаційних технологій та економіки, оскільки воно забезпечує перехід від теоретичного опису до практичної реалізації управлінських рішень.

Цей навчальний посібник спрямований на формування в студентів цілісного уявлення про теоретичні засади та практичні інструменти математичного моделювання в економіці. Особливу увагу приділено розвитку навичок побудови та аналізу моделей економічної поведінки споживача і виробника, міжгалузевих зв'язків, а також економічної рівноваги. Матеріал викладено у логічній послідовності: від основ економетричного моделювання до моделей мікро- та макроекономіки.

У частині 1 «Моделі математичної економіки» посібника акцент зроблено на таких темах, як:

- побудова виробничих функцій,
- аналіз міжгалузевих взаємозв'язків за моделлю Леонтьєва,
- моделювання споживчої поведінки,
- дослідження економічної рівноваги з позицій класичних та кейнсіанських підходів.

Особливістю підручника є поєднання теоретичного викладу з практичними роботами, що реалізуються в середовищі сучасних засобів обчислень та аналізу даних. Це дозволяє наблизити навчальний процес до реальних умов професійної діяльності розробника інформаційних систем економічного призначення.

Посібник допоможе студентам:

- закріпити теоретичні знання в галузі моделей і методів прийняття рішень;
- опанувати базові техніки побудови економічних моделей;
- набути практичних навичок у вирішенні задач з використанням сучасних інформаційних систем.

Практичний компонент реалізується через систему практичних робіт, кожна з яких базується на реалістичних сценаріях та супроводжується інструкціями для застосування математичних інструментів у програмному середовищі.

Посібник буде корисним студентам, викладачам та фахівцям, які прагнуть інтегрувати принципи математичного моделювання економіки в процес розробки прикладного програмного забезпечення та інтелектуальних інформаційних систем.

ПРАКТИЧНА РОБОТА №1

Економетричне моделювання економічних процесів: побудова дво- та чотирифакторних виробничих функцій

Мета: отримати навички побудови виробничої функції та застосування її до аналізу економічної системи.

Примітка:

- Усі розрахунки і графіки виконувати в Excel у файлі Lab№1-B№-Prizviche.
- Звіт оформити як документ MS Word з ім'ям Lab№1-B№-Prizviche, зберегти обидва файли у папці ME своєї папки.
- Номер варіанту завдання співпадає з номером у списку студентів групи, впорядкованому за зростанням.

Блок 1.1. Побудова двофакторної виробничої функції, економетричної моделі економічної системи

Завдання 1.1.1

Нехай виробнича функція має вигляд мультиплікативної двофакторної моделі:

$$Y = a_0 \cdot X_1^{a_1} \cdot X_2^{a_2}.$$

Тут Y - обсяг випущеної продукції, X_1 - працезатрати, X_2 - основні фонди.

На основі статистичних даних варіантів завдань, наведених у розділі варіанти завдань до практичної роботи 1.1 (Таблиця 1):

1. Знайдіть оцінки параметрів регресії, застосувавши функцію Excel LINEST.

Щоб зробити необхідні розрахунки, приведемо логарифмуванням задану функцію до лінійного виду:

$$\ln Y = \ln a_0 + a_1 \ln X_1 + a_2 \ln X_2$$

Звідси

$$Y_1 = a_1 Z_1 + a_2 Z_2 + \ln a_0.$$

2. Перевірте адекватність знайденої регресії статистичним даним за критерієм Фішера з надійністю 0,95 та значущість знайдених коефіцієнтів регресії.

3. Якщо отримана модель достовірна,

3.1. визначте еластичність випуску за працею та еластичність випуску за основними фондами;

3.2. надайте виробничій функції вигляду однорідної функції Кобба-Дугласа;

3.3. обчисліть граничну продуктивність праці та граничну фондівіддачу, побудуйте графіки на одній діаграмі;

3.4. визначте, в якому співвідношенні знаходяться гранична продуктивність праці та середня продуктивність праці, гранична фондівіддача та середня фондівіддача;

3.5. визначте ефективність виробництва та масштаб виробництва, взявши за базовий рік – перший рік.

4. Побудуйте ізокванту для $Y = 95$. Поясніть взаємозамінність ресурсів при даному обсязі випуску.

5. Побудуйте ізокліну. Підберіть точку площини для ізокліналі і обсяг випуску для ізокванти так, щоб ізокліналь та ізокванта перетинались.

6. На одному графіку покажіть побудовані ізокванту та ізокліналь.

Завдання 1.1.2.

Продемонструвати виконану роботу, презентувавши отримані результати та надавши відповіді на поставлені викладачем запитання.

Короткі теоретичні відомості

Виробнича функція — це формалізована математична модель, яка відображає залежність між випуском продукції та кількістю залучених у процес виробництва ресурсів (факторів), зокрема праці, капіталу, землі та інших. Іншими словами, вона показує, як змінюється обсяг виробництва залежно від обсягів використання різних видів ресурсів.

Однією з найпоширеніших форм є **мультиплікативна функція Кобба–Дугласа**:

$$Y = a_0 \cdot X_1^{a_1} \cdot X_2^{a_2}$$

де:

- Y — обсяг випуску продукції;
- X_1 — витрати праці;
- X_2 — обсяг основних фондів (капітал);
- a_0 — коефіцієнт масштабу;
- a_1, a_2 — еластичності випуску за працею та капіталом відповідно.

Лінійаризація моделі

Для оцінки параметрів за допомогою методів лінійної регресії функцію логарифмують:

$$\ln Y = \ln a_0 + a_1 \ln X_1 + a_2 \ln X_2.$$

Це дозволяє побудувати **лінійну модель у змінних** $Z_1 = \ln X_1$, $Z_2 = \ln X_2$:

$$Y_1 = a_1 Z_1 + a_2 Z_2 + \ln a_0.$$

Оцінювання коефіцієнтів здійснюється, наприклад, за допомогою функції **LINEST** у Microsoft Excel.

Оцінка моделі

Після побудови моделі перевіряється її **статистична значущість**:

- **F-критерій Фішера** — перевірка адекватності моделі.
- **t-критерій Стюдента** — перевірка значущості окремих коефіцієнтів.

Еластичність та економічний зміст

- **Еластичність випуску за фактором** — характеризує відсоткову зміну обсягу виробництва у відповідь на зміну величини відповідного виробничого ресурсу на 1%.
- **Сума еластичностей** дозволяє класифікувати ефект масштабу:
 - $a_1 + a_2 = 1$: сталий ефект масштабу;
 - >1 : зростаючий ефект;
 - <1 : спадний ефект.

Граничні та середні продуктивності

- **Гранична продуктивність праці (MPL)** — приріст випуску при прирості праці на одиницю.
- **Середня продуктивність праці (APL)** — відношення обсягу випуску до кількості праці.

Ізокванта і ізокліналь

- **Ізокванта** — крива, що показує комбінації ресурсів X_1, X_2 , які забезпечують однаковий обсяг випуску $Y = \text{const}$.
- **Ізокліналь** — геометричне місце точок з однаковим технічним коефіцієнтом заміщення одного ресурсу іншим.

Варіанти завдань до практичної роботи 1.1

Таблиця 1.1.

Варіанти для самостійної роботи (вихідні дані X_i та Y_i)

Номер варіанту ↓	№ з/п	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	X_1	21,1	23,6	24,4	24,8	27,0	28,6	31,0	33,1	33,7	34,9	35,2	36,4
	X_2	52,1	57,0	60,7	65,7	69,9	74,6	77,8	78,0	83,0	86,9	89,2	94,6
	Y	69,5	75,9	79,9	84,6	89,0	95,6	99,8	103,1	107,6	111,9	114,5	120,9
2	X_1	30,1	32,6	33,7	35,1	36,4	39,4	41,8	43,3	44,2	46,0	47,8	49,5
	X_2	52,1	53,5	53,1	56,5	54,1	58,2	55,1	57,2	56,1	56,1	57,1	58,7
	Y	78,2	82,5	83,8	86,7	87,0	92,8	91,5	95,3	94,7	96,7	99,5	102,9
3	X_1	26,9	28,7	29,8	31,5	34,4	35,5	35,9	37,3	40,1	42,7	44,6	44,8
	X_2	52,1	56,7	60,9	62,9	67,2	67,5	72,7	76,9	81,0	84,4	85,8	89,8
	Y	75,2	81,4	84,9	90,0	96,3	97,2	102,2	107,1	114,0	118,5	123,1	126,2
4	X_1	23,8	23,8	24,2	24,8	24,9	25,9	26,7	27,8	30,3	31,5	33,4	35,6
	X_2	42,7	45,6	49,3	51,8	53,3	55,5	58,6	59,0	64,4	65,7	68,8	69,2
	Y	63,4	67,2	70,9	72,2	74,2	76,2	81,2	81,4	88,8	92,7	96,5	99,1
5	X_1	43,1	45,2	45,5	47,8	49,5	50,3	53,3	53,7	55,5	57,4	59,2	61,2
	X_2	32,4	34,8	38,0	40,3	45,7	48,2	53,3	55,4	56,7	62,2	65,9	68,4
	Y	68,7	73,3	77,6	80,1	88,1	91,0	100,4	102,2	103,9	112,1	118,3	121,9
6	X_1	55,0	55,4	55,6	56,8	58,3	59,7	60,8	63,6	65,6	68,0	70,7	71,4
	X_2	32,5	36,7	40,6	45,0	49,4	52,2	52,4	55,3	59,7	60,4	62,3	65,6
	Y	74,9	81,7	86,0	93,1	99,4	102,3	103,2	109,2	115,9	117,4	120,6	124,7
7	X_1	46,0	46,6	48,7	49,2	49,3	51,7	54,3	54,7	55,7	58,6	61,5	64,1
	X_2	32,8	34,7	38,9	42,1	43,8	48,4	48,7	52,5	56,9	59,7	62,1	66,3
	Y	69,9	72,4	80,3	85,4	85,1	92,3	94,9	99,4	104,1	110,2	115,8	121,6
8	X_1	45,9	46,2	47,4	49,8	51,8	53,8	55,3	56,5	59,5	60,7	61,4	63,3
	X_2	52,1	55,5	55,9	56,5	57,9	63,2	63,7	64,3	65,4	69,5	73,1	74,8
	Y	92,3	97,2	98,6	100,9	102,7	111,2	111,8	114,1	117,6	121,9	126,5	129,6
9	X_1	34,8	35,8	38,7	40,7	41,9	42,3	44,3	46,6	48,4	48,8	51,7	53,3
	X_2	32,4	36,4	39,9	43,4	47,9	51,8	56,0	60,7	61,9	66,9	70,6	72,3
	Y	62,4	67,5	74,0	79,5	85,9	88,9	95,3	101,9	104,7	110,1	116,6	118,1

Продовження таблиці 1.1.

10	X ₁	43,6	44,0	44,8	46,3	47,6	47,9	50,1	50,5	51,1	52,9	53,1	54,0
	X ₂	34,7	37,7	40,4	42,8	44,7	49,5	51,8	53,8	57,6	60,4	63,3	63,6
	Y	71,9	75,1	78,1	83,1	86,7	92,3	94,9	97,5	102,0	106,4	110,0	110,0
11	X ₁	43,4	45,5	46,3	46,8	49,8	51,3	53,8	55,1	56,2	56,9	59,6	60,3
	X ₂	32,3	37,2	42,5	47,7	50,2	54,6	57,2	60,4	62,7	64,0	68,4	71,6
	Y	69,3	75,4	82,4	88,1	93,8	99,3	104,9	108,8	111,6	114,4	120,5	123,3
12	X ₁	45,3	45,6	45,9	48,4	51,0	51,6	52,1	52,6	55,5	56,7	57,8	58,7
	X ₂	36,6	38,5	42,5	47,7	53,2	57,7	60,7	64,8	64,9	69,4	74,6	80,3
	Y	75,4	77,7	81,3	89,2	97,7	103,1	105,4	111,7	114,2	118,3	127,4	131,6
13	X ₁	21,7	23,6	25	24,8	27,6	28,6	30,6	33,1	34,3	34,9	35,2	36,4
	X ₂	51,7	57,6	60,7	65,3	69,9	75,2	77,8	78,6	83	86,5	89,2	94,6
	Y	70,1	75,9	79,5	85,2	89	95,6	100,4	102,7	107,6	112,5	114,5	120,9
14	X ₁	30,1	33,2	33,7	35,7	36,4	39,4	41,8	43,3	43,8	46,2	47,8	50,1
	X ₂	52,7	53,5	52,7	57,1	54,1	58,8	55,1	57,8	56,1	56,7	56,7	58,7
	Y	77,8	82,5	84,4	86,3	87	92,8	91,1	95,3	94,7	96,7	99,5	102,9
15	X ₁	26,9	29,3	29,8	31,1	35	35,1	35,9	37,9	39,7	42,3	44,6	44,8
	X ₂	52,7	56,3	61,5	62,9	67,2	67,5	72,7	76,9	81,1	85,6	85,8	89,8
	Y	75,2	81,4	84,5	90,9	95,9	97,8	102,8	106,7	114,2	118,5	123,7	126,2
16	X ₁	23,8	23,8	24,2	25,4	24,9	25,9	26,7	27,8	30,3	32,1	33,9	35,6
	X ₂	43,3	45,6	49,9	51,8	53,9	55,5	59,2	59,6	64,4	65,7	68,8	68,8
	Y	63,5	67,8	70,9	71,8	74,2	76,8	80,8	81,4	88,4	92,7	96,5	99,7
17	X ₁	43,1	45,2	45,5	48,4	49,5	50,3	52,9	53,7	55,5	57,4	59,8	61,2
	X ₂	33,7	35,4	38,9	40,3	46,3	48,2	53,3	56,5	56,7	62,2	65,9	69,1
	Y	68,7	72,9	77,6	79,7	88,1	91,6	100,4	102,2	103,9	112,7	118,3	121,9
18	X ₁	55,2	55,4	56,2	56,8	57,9	59,7	60,8	64,2	65,2	68,1	71,3	71,4
	X ₂	32,5	37,3	40,6	45,6	49,4	52,2	53,2	55,3	59,7	61,6	62,3	65,6
	Y	75,5	81,7	86,3	93,1	99,4	102,9	103,2	109,2	115,5	117,4	120,6	125,3
19	X ₁	45,6	47,2	48,3	49,2	48,9	51,7	54,3	55,3	55,7	58,6	61,1	64,1
	X ₂	33,4	34,7	38,9	42,7	43,8	48,4	48,3	52,5	57,5	59,7	62,1	66,9
	Y	69,9	72,4	80,3	85,4	85,1	92,9	94,9	99,4	104,1	110,8	115,8	121,6
20	X ₁	46,5	46,2	47,4	49,4	51,8	53,8	54,9	56,5	59,5	61,3	61,4	63,3
	X ₂	52,1	55,5	56,5	56,5	58,5	63,2	63,7	64,9	65,4	69,5	73,1	74,8
	Y	92,9	96,8	98,6	100,9	102,7	111,8	111,8	114,7	117,6	121,9	126,1	130,2

Закінчення таблиці 1.1.

21	X ₁	34,4	36,4	38,7	41,3	41,5	42,9	44,3	46,6	48,4	48,8	52,3	53,3
	X ₂	33,2	36,4	39,9	43,4	47,9	51,8	56	61,3	61,5	67,5	70,6	72,3
	Y	62,4	67,1	74,6	79,5	85,9	89,5	95,9	101,9	104,7	110,1	116,6	118,7
22	X ₁	43,6	44,6	44,8	46,3	48,2	47,9	50,1	51,1	51,1	52,9	53,7	54
	X ₂	35,3	37,7	40,4	43,4	44,7	49,1	51,8	53,8	57,6	61	63,3	63,6
	Y	72,5	74,7	78,7	83,1	87,3	92,3	95,5	97,5	102,6	106,4	110	110
23	X ₁	43,1	45,1	46,9	46,8	49,8	51,9	53,8	55,1	56,2	56,9	60,2	60,3
	X ₂	32,9	37,2	42,5	47,7	50,8	54,6	57,2	60,4	62,7	63,6	68,4	71,6
	Y	69,3	75,4	82,4	88,1	93,8	99,3	105,5	108,4	111,6	114,4	120,5	123,3
24	X ₁	44,9	46,2	46,5	49,9	51,2	51,6	52,1	52,6	56,1	57,3	57,4	58,7
	X ₂	36,6	38,5	42,1	47,7	53,2	58,3	60,7	64,8	64,9	69,4	75,2	80,3
	Y	76,3	77,7	81,3	89,2	97,3	103,1	106	111,7	114,2	118,3	127,4	132,2
25	X ₁	21,7	23,6	25,6	24,8	27,6	28,6	30,6	33,1	34,3	34,9	35,2	36,4
	X ₂	36,6	38,5	42,1	47,7	53,2	58,3	60,7	64,8	64,9	69,4	75,2	80,3
	Y	70,1	75,9	79,5	85,2	89,1	95,6	100,4	102,7	107,6	112,5	114,5	120,9
26	X ₁	43,6	44,6	44,8	46,3	48,2	47,9	50,1	51,1	51,1	52,9	53,7	54,3
	X ₂	52,7	53,5	52,7	57,1	54,1	58,8	55,1	57,8	56,1	56,7	56,7	58,7
	Y	77,8	82,5	84,4	86,3	87,9	92,8	91,1	95,3	94,7	96,7	99,5	102,9
27	X ₁	43,1	45,2	45,5	48,4	49,5	50,3	52,9	53,7	55,5	57,4	59,8	61,2
	X ₂	52,7	56,3	61,5	62,9	67,2	67,5	72,7	76,9	81,2	85,6	85,8	89,8
	Y	75,2	81,4	84,5	90,3	95,9	97,8	102,8	106,7	114	118,5	123,7	126,2
28	X ₁	23,8	23,8	24,2	25,4	24,9	25,9	26,7	27,8	30,3	32,1	33,9	35,6
	X ₂	43,3	45,6	49,9	51,8	53,9	55,5	59,2	59,6	64,4	65,7	68,8	68,8
	Y	63,8	67,8	70,9	71,8	74,2	76,8	80,8	81,4	88,4	92,7	96,5	99,7
29	X ₁	26,9	29,3	29,8	31,1	35	35,1	35,9	37,9	39,7	42,3	44,6	44,8
	X ₂	33	35,4	38	40,3	46,3	48,2	53,3	56,3	56,7	62,2	65,9	69,1
	Y	68,7	72,9	77,6	79,7	88,1	91,6	100,4	102,2	103,9	112,7	118,3	121,9
30	X ₁	55,6	55,4	56,2	56,8	57,9	59,7	60,8	64,2	65,2	68,9	71,3	71,4
	X ₂	33,4	34,7	38,9	42,7	43,8	48,4	48,3	52,5	57,5	59,7	62,1	66,9
	Y	75,5	81,7	86,2	93,1	99,4	102,9	103,2	109,2	115,5	117,4	120,6	125,3

[1] Див. довідку по додатковій регресійній статистиці функції LINEST /або ЛИНЕЙН/ (Відомі_значення_y; відомі_значення_x; конст; статистика):

«У вихідних даних функції LINEST величини F і df використовуються для оцінки ймовірності отримання найбільшого значення F . Величина F може порівнюватися з критичними значеннями в таблицях F -розподілу, або функція Excel FРАСП може бути використана для обчислення ймовірності отримання найбільшого значення F . Відповідний F -розподіл має ступеня свободи ν_1 та ν_2 . Якщо величина n становить кількість точок даних і величина $const$ має значення ІСТИНА або опущено, то $\nu_1 = n - df - 1$ і $\nu_2 = df$. (При $const = \text{ХИБНЕ}$ $\nu_1 = n - df$ та $\nu_2 = df$). Функція Excel FРАСП(F, ν_1, ν_2) повертає ймовірність отримання найбільшого значення F »

Порядок виконання практичної роботи №1.1

1. Знайдіть оцінки параметрів регресії, застосувавши функцію Excel LINEST.

Виробнича функція має вигляд мультиплікативної двофакторної моделі:

$$Y = a_0 \cdot X_1^{a_1} \cdot X_2^{a_2} . \quad (1.1)$$

де Y – обсяг випущеної продукції, X_1 - працезатрати, X_2 - основні фонди.

Вхідні дані наведено у таблиці 1.2.

Таблиця 1.2

Статистичні дані.

X_1	23.8	23.8	24.2	24.8	24.9	25.9	26.7	27.8	30.3	31.5	33.4	35.6
X_2	42.7	45.6	49.3	51.8	53.3	55.5	58.6	59	64.4	65.7	68.8	69.2
Y	63.4	67.2	70.9	72.2	74.2	76.2	81.2	81.4	88.8	92.7	96.5	99.1

Щоб зробити необхідні розрахунки, приведемо логарифмуванням задану функцію до лінійного виду:

$$\ln Y = \ln a_0 + a_1 \ln X_1 + a_2 \ln X_2,$$

$$Y_1 = a_1 Z_1 + a_2 Z_2 + \ln a_0.$$

Звідси:

Проведемо розрахунки за допомогою Excel. Коефіцієнти шукаємо за допомогою функції LINEST, за методом найменших квадратів знаходять значення невідомих коефіцієнтів лінійної регресії.

Всі обчислені значення Y_1, Z_1, Z_2 знаходяться у таблиці 1.3

Таблиця 1.3

Вихідні дані та розрахунки.

№ з/п	X ₁	X ₂	Y	Z ₁	Z ₂	Y ₁	Y _{1pred}	Y _{pred}
1	23.8	42.7	63.4	3.1697	3.7542	4.1495	4.1582	63.9535
2	23.8	45.6	67.2	3.1697	3.8199	4.2077	4.1968	66.4722
3	24.2	49.3	70.9	3.1864	3.8979	4.2613	4.2491	70.0389
4	24.8	51.8	72.2	3.2108	3.9474	4.2794	4.2875	72.7873
5	24.9	53.3	74.2	3.2149	3.9759	4.3068	4.3059	74.1336
6	25.9	55.5	76.2	3.2542	4.0164	4.3334	4.3448	77.0748
7	26.7	58.6	81.2	3.2847	4.0707	4.3969	4.3884	80.5129
8	27.8	59	81.4	3.3250	4.0775	4.3994	4.4079	82.0993
9	30.3	64.4	88.8	3.4111	4.1651	4.4864	4.4925	89.3447
10	31.5	65.7	92.7	3.4500	4.1851	4.5294	4.5192	91.7599
11	33.4	68.8	96.5	3.5086	4.2312	4.5695	4.5688	96.4268
12	35.6	69.2	99.1	3.5723	4.2370	4.5961	4.5967	99.1569

. До отриманих даних Z_1 , Z_2 та Y_1 , застосуємо функцію LINEST. Вона за методом найменших квадратів (МНК) знаходить значення невідомих КОЕФІЦІЄНТІВ РЕГРЕСІЇ (1.1) (див. довідку). Ця функція вводиться в масив комірок і завершувати її введення потрібно з **Ctrl+Shift+Enter**.

Отже, $a_2 = 0.587866$, $a_1 = 0.384257$, $\ln a_0 = 0.733217$, звідки $a_0 = e^{0.733217} = 2.081766$ (Табл 1.4).

Таблиця 1.4.

Значення показників регресії.

a_2	a_1	$\ln a_0$
0.587866	0.384257	0.733217
0.050430	0.057189	0.073500
0.996422	0.009590	#N/A
1253.205	9	#N/A
0.230529	0.000828	#N/A

У підсумку проведених розрахунків було отримано таку модель:

$$Y_1 = a_1 Z_1 + a_2 Z_2 + \ln a_0,$$

або, якщо повернутися до початкового вигляду:

$$Y = 2.081766 \cdot X_1^{0.384257} \cdot X_2^{0.587866}.$$

2. Перевіримо, наскільки побудована модель узгоджується з експериментальними даними. Для цього обчислимо критерій Фішера при рівні значущості $\alpha = 0,95$ та відповідних ступенях свободи.

Перевіримо адекватність моделі експериментальним даним. Для цього знайдемо значення критерію Фішера на рівні значимості $\alpha = 0.95$ та степенями свободи:

$n = 12$ (кількість спостережень);

$m = 3$ (дві змінні X + коефіцієнт);

$m_1 = m - 1 = 3 - 1 = 2$;

$m_2 = n - m = 12 - 3 = 9$;

$F_{кр} = 4.26$ (із таблиці).

Так як розраховане значення $F = 1253.20 > F_{кр} = 4.26$, то можна зробити висновок, що модель є статистично значущою з ймовірністю 0.95.

Далі для оцінки значущості окремих коефіцієнтів a_0 , a_1 , a_2 необхідно визначити критичне значення критерію Стюдента при рівні довіри 0,95 та 9 ступенях свободи, після чого порівняти його з розрахованими t-статистиками для кожного з коефіцієнтів.

$t_{кр} = 2.2622$ (із таблиці).

$t_{a0} = a_0 / SE(a_0) = 0.733217 / 0.073500 = 9.975794$.

$t_{a1} = a_1 / SE(a_1) = 0.384257 / 0.057189 = 6.719089$.

$t_{a2} = a_2 / SE(a_2) = 0.587866 / 0.050430 = 11.657073$.

Оскільки всі отримані t-статистики перевищують критичне значення, $t_{ai} > t_{кр}$, кожен із коефіцієнтів є статистично значущим на рівні довіри 0,95.

3. Оскільки отримана модель достовірна:

3.1. Визначте еластичність випуску за працею та еластичність випуску за основними фондами:

Еластичність відображає відносну зміну певного економічного показника у відповідь на одиничну відносну зміну фактора, що визначає цей показник, за умови сталості інших чинників. Інакше кажучи, вона показує, на скільки відсотків зміниться досліджуваний показник у разі збільшення відповідного фактора на 1%. Для степеневій функції маємо:

$$E_x(y) = E_x(x^k) = (d(x^k) / dx) \cdot (x / x^k) = kx^{k-1} \cdot x^{1-k} = k.$$

Звідси $E_{X1}(Y) = 0.384257$, $E_{X2}(Y) = 0.587866$. Це означає, що наша обсяг виробництва більше залежить від X_2 (основних фондів).

3.2. Надайте виробничій функції вигляду однорідної функції Кобба-Дугласа

$$Y = AK^\alpha L^\beta = 2.081766 \cdot X_1^{0.384257} \cdot X_2^{0.587866},$$

$$\alpha + \beta = 0.384257 + 0.587866 = 0.972123 < 1.$$

Оскільки сума коефіцієнтів менша 1, то віддача зменшується – темпи приросту продукції відстають від темпів зростання трудових витрат і задіяних основних фондів.

В однорідній функції Кобба-Дугласа сума коефіцієнтів має бути рівна 1. Для отримання нових коефіцієнтів пропорційно перетворимо поточні коефіцієнти:

$$\alpha' = \alpha / (\alpha + \beta) = 0.384257 / 0.972123 = 0.395276.$$

$$\beta' = 1 - \alpha' = \alpha / (\alpha + \beta) = 0.587866 / 0.972123 = 0.604724.$$

Функція матиме вигляд:

$$Y = AK^{\alpha'} L^{\beta'} = 2.081766 \cdot X_1^{0.395276} \cdot X_2^{0.604724}.$$

3.3. Обчисліть граничну продуктивність праці та граничну фондівіддачу, побудуйте графіки на одній діаграмі:

Гранична продуктивність праці:

$$MPL = MPX_1 = \partial Y / \partial X_1 = a_0 \cdot a_1 \cdot X_1^{a_1 - 1} \cdot X_2^{a_2} = 0.799933 \cdot X_1^{-0.615743} \cdot X_2^{0.587866}.$$

Гранична фондівіддача:

$$MPK = MPX_2 = \partial Y / \partial X_2 = a_0 \cdot a_2 \cdot X_1^{a_1} \cdot X_2^{a_2 - 1} = 1.223799 \cdot X_1^{0.384257} \cdot X_2^{-0.412134}.$$

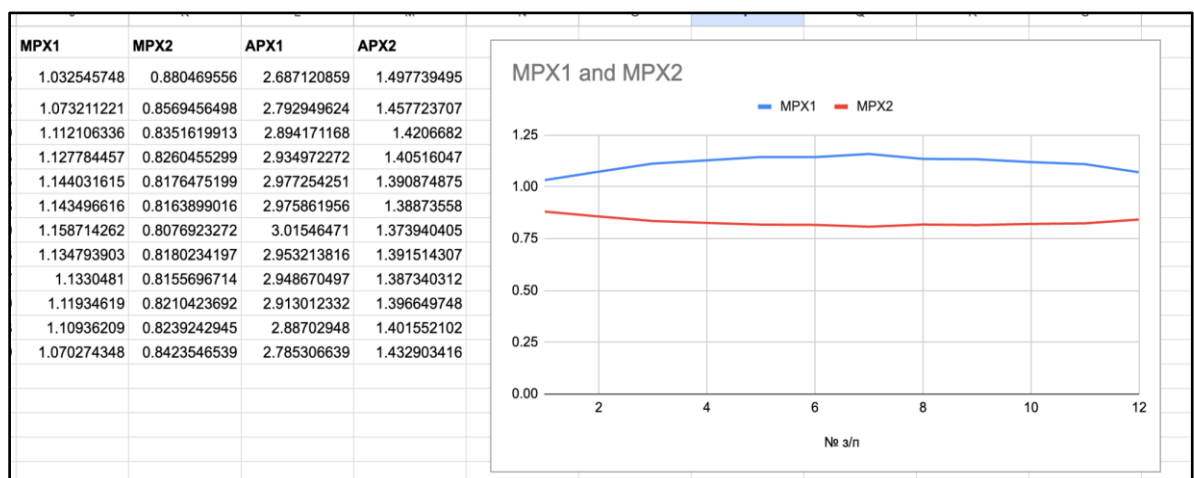


Рис. 1.1. Побудова графіка граничної продуктивності праці та граничної фондівіддачі за періодами.

3.4. Визначте, в якому співвідношенні знаходяться гранична продуктивність праці та середня продуктивність праці, гранична фондівддача та середня фондівддача:

Середня продуктивність праці:

$$APL = APX_1 = Y / X_1 = a_0 \cdot X_1^{a_1 - 1} \cdot X_2^{a_2} = 2.081766 \cdot X_1^{-0.615743} \cdot X_2^{0.587866}$$

Середня фондівддача:

$$APK = APX_2 = Y / X_2 = a_0 \cdot X_1^{a_1} \cdot X_2^{a_2 - 1} = 2.081766 \cdot X_1^{0.384257} \cdot X_2^{-0.412134}$$

Відповідно їх відношення рівні наступним значенням (коефіцієнтам нашої виробничої функції):

$$MPL / APL = MPX_1 / APX_1 = (a_0 \cdot a_1 \cdot X_1^{a_1 - 1} \cdot X_2^{a_2}) / (a_0 \cdot X_1^{a_1 - 1} \cdot X_2^{a_2}) = a_1.$$

$$MPK / APK = MPX_2 / APX_2 = (a_0 \cdot a_2 \cdot X_1^{a_1} \cdot X_2^{a_2 - 1}) / (a_0 \cdot X_1^{a_1} \cdot X_2^{a_2 - 1}) = a_2.$$

3.5. Визначте ефективність виробництва та масштаб виробництва, взявши за базовий рік – перший рік.

Ефективність виробництва:

$$E = \left(\frac{Y}{Y_b} \right)^{\alpha} \cdot \left(\frac{Y}{X_2} \right)^{1-\alpha},$$

де $\alpha = a_1 / (a_1 + a_2)$, $1 - \alpha = a_2 / (a_1 + a_2)$,

$\underline{Y} = Y / Y_b$, $\underline{X}_1 = X_1 / X_{b1}$, $\underline{X}_2 = X_2 / X_{b2}$,

де в свою чергу Y_b , X_{b1} , X_{b2} – показники базового (першого року).

Масштаб виробництва:

$$M = \underline{X}_1^{\alpha} \cdot \underline{X}_2^{1-\alpha}.$$

Побудуємо графіки ефективності виробництва та масштаб виробництва, взявши за базовий рік – перший рік (Рис. 1.2.).

4. Побудуйте ізокванту для $Y = 95$:

$$Y = 2.081766 \cdot X_1^{0.384257} \cdot X_2^{0.587866} = 95.$$

Розв'яжемо рівняння відносно X_2 :

$$X_2 = (95 / (2.081766 \cdot X_1^{0.384257}))^{1/0.587866}$$

Побудуємо ізокванту – криву, яка відображає всі можливі комбінації двох, або більше факторів, які можуть бути використані для виробництва однакового рівня продукту. Для кожного значення X_1 (працеватрати) бачимо яке потрібне значення X_2 (основні фонди) для виробництва заданого обсягу продукції (у нашому випадку $Y = 95$) (Рис. 1.3.).

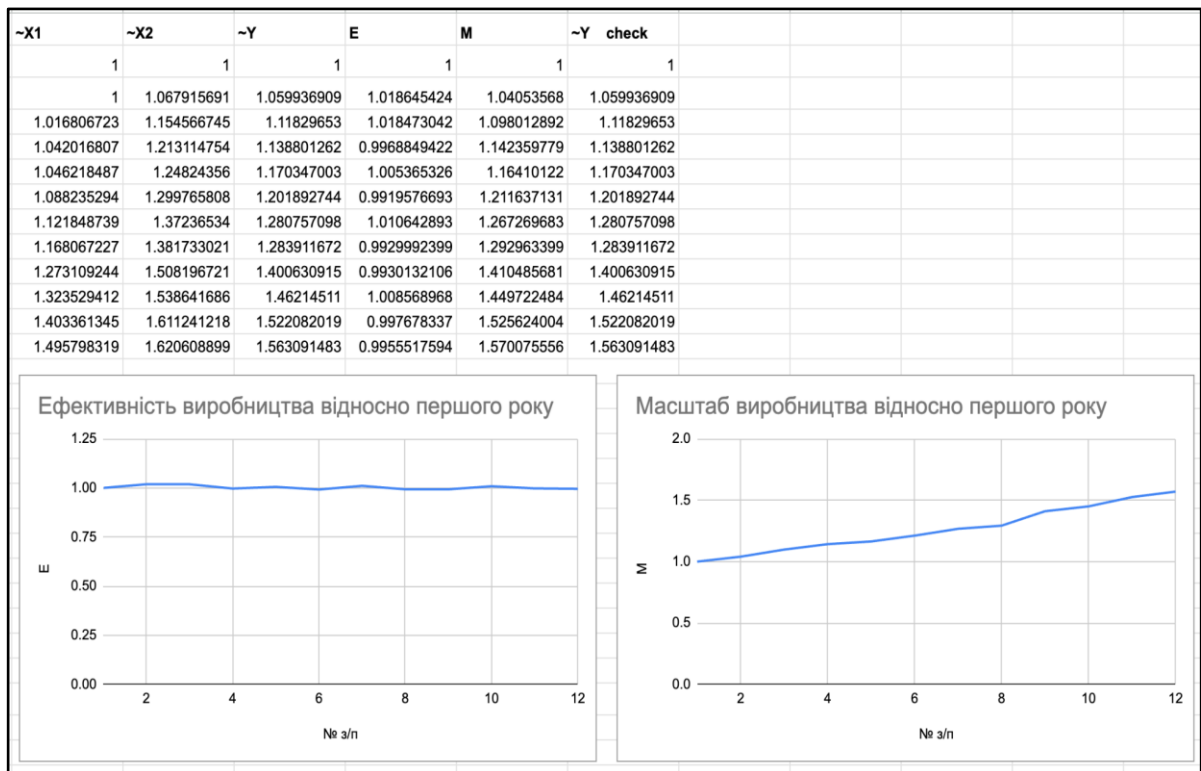


Рис. 1.2. Побудова графіків ефективності та масштабу виробництва.

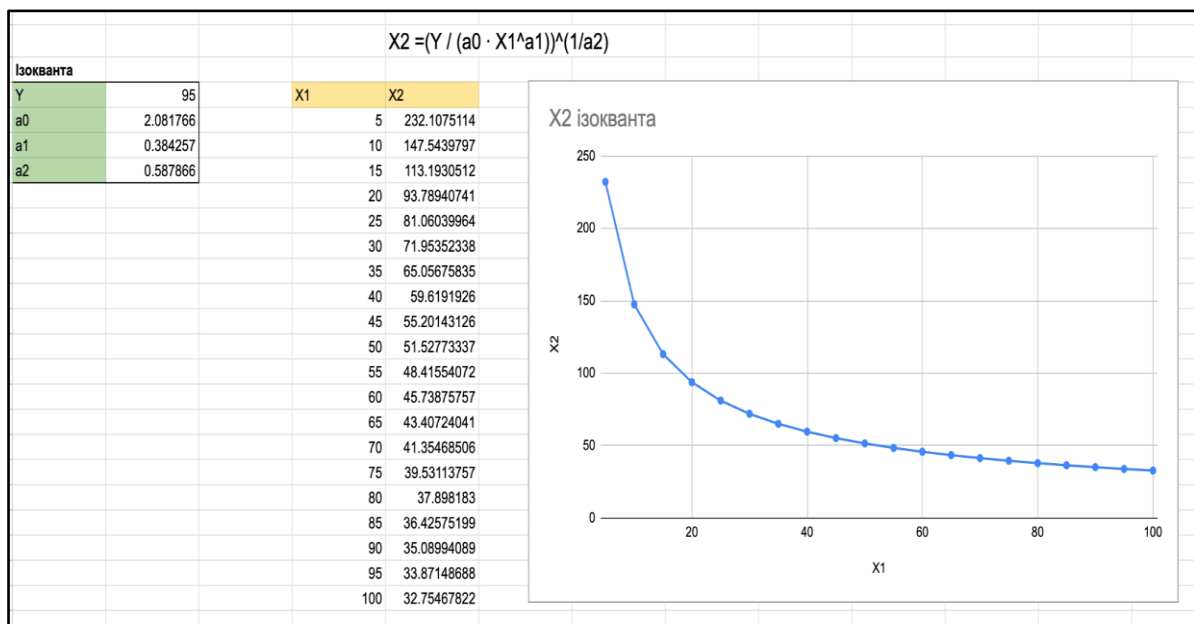


Рис. 1.3. Побудова X₂ ізокванти.

5. Побудуйте ізокліналь. Підберіть точку площини для ізокліналі і обсяг випуску для ізокванти так, щоб ізокліналь та ізокванта перетинались.

Ізокліналі – це лінії найбільшого зростання виробничої функції. X₂ описується формулою:

$$X_2 = \sqrt{a_1 / a_2 \cdot X_1^2 + a} ,$$

де a визначається наступним чином:

$$a = K_0^2 - a_1/a_2 \cdot L_0^2,$$

при цьому $(K_0; L_0)$ – координати точки, через яку проходить ізокліналь, підбирається довільним чином (залежно від наявних працезатрат та основних фондів підприємства).

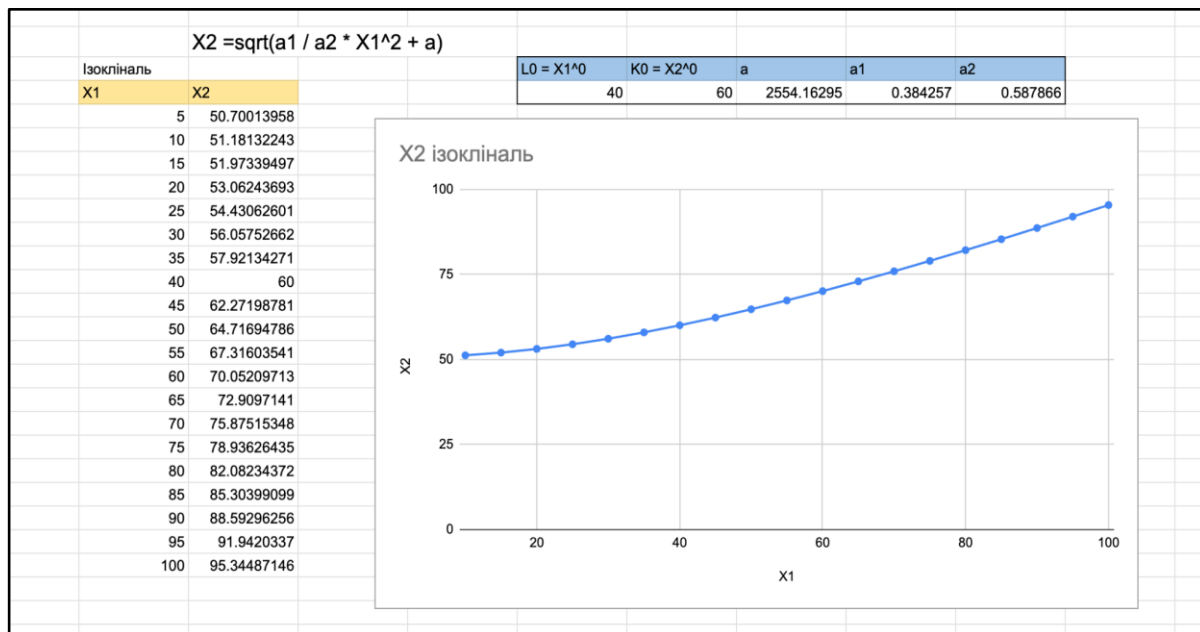


Рис. 1.4. Побудова X_2 ізокліналі, що проходить через точку (40; 60).

6. На одному графіку покажіть побудовані ізокванту та ізокліналь:

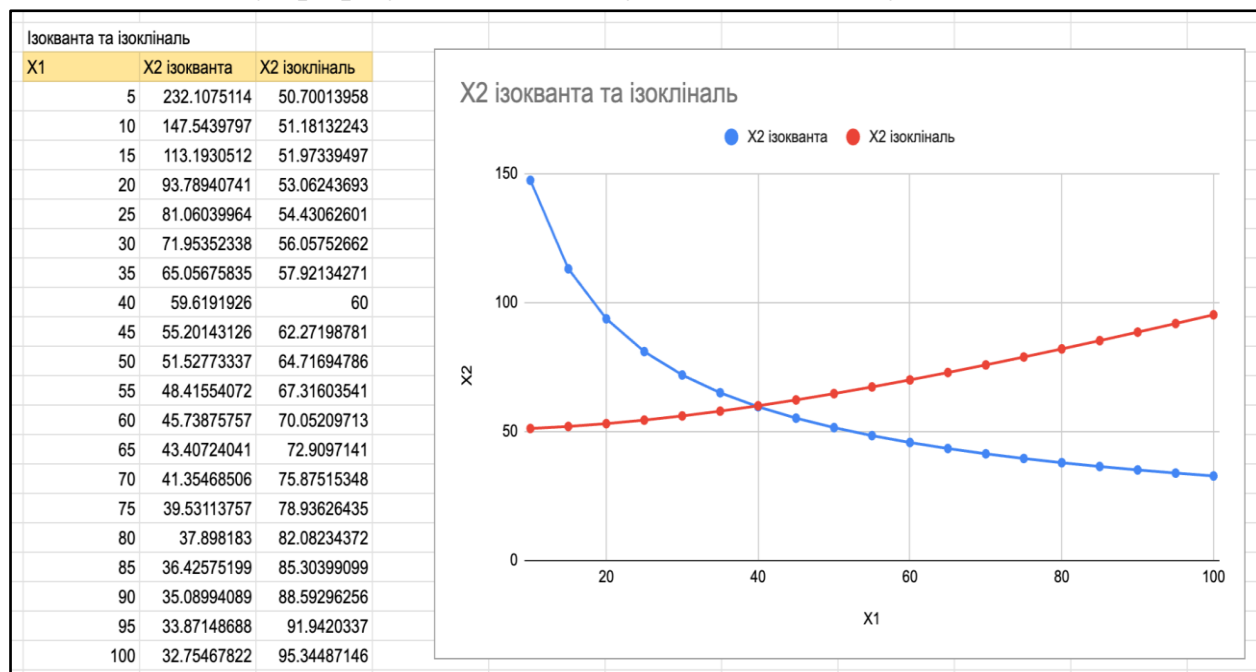


Рис. 1.5. Побудова X_2 ізокванти та X_2 ізокліналі, що перетинаються близько точки (40; 60).

Блок 1.2. Моделювання комерційної діяльності підприємства за допомогою чотирифакторної економетричної моделі

Завдання 1.2.1.

На основі статистичних даних (таблиця 1.5), де Y – прибуток комерційного підприємства; X_1 , X_2 – фактори, від яких залежить прибуток підприємства, МНК:

- 1) знайдіть оцінки параметрів регресії, якщо припустити, що стохастична залежність має вид:

$$Y = a_0 + a_1X_1 + a_2X_1^2 + a_3X_2 + a_4X_2^2.$$

- 2) за критерієм Фішера з надійністю 0,95 оцініть адекватність регресії статистичним даним. Якщо економетрична модель адекватна статистичним даним, то знайдіть значення факторів, при яких прибуток комерційного підприємства буде максимальним.

Завдання 1.2.2

Продемонструвати виконану роботу, презентувавши отримані результати та надавши відповіді на поставлені викладачем запитання.

Таблиця 1.5.

Варіанти для самостійної роботи (вихідні дані X_i та Y_i)

Номер варіанту ↓	№ з/п	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Y	36,25	36,55	37,28	38,67	38,77	39,01	38,65	38,28	37,22	35,17
	X_1	57,99	64,09	65,35	65,48	67,02	71,82	76,65	78,12	80,23	88,31
	X_2	36,21	42,94	44,27	48,92	56,45	60,42	71,37	75,6	80,62	80,71
2	Y	36,33	37,86	38,75	39,01	39,53	39,21	37,87	37,75	36,28	33,98
	X_1	58,48	61,56	70,29	71,43	73,73	81,71	83,62	90,82	94,01	98,28
	X_2	37,6	44,39	47,91	52,79	58,75	59,14	68,65	75,5	85,67	88,25
3	Y	36,15	36,67	37,57	37,85	37,93	37,74	37,35	36,12	36,56	32,67
	X_1	60,45	60,47	62,2	70,85	72,88	78,73	82,49	83,63	88,04	89,72
	X_2	38,82	40,43	41,78	52,71	62,56	70,29	70,59	75,48	76,44	79,4
4	Y	37,66	38,81	39,86	40,85	40,86	40,01	39,32	38,74	37,73	36,61
	X_1	61,7	61,78	65,1	67,39	74,19	80,18	82,6	87,52	87,61	90,73
	X_2	38,97	38,99	45,88	56,79	61,48	70,08	70,92	79,77	90,28	92,67

Номер варіанту ↓	№ з/П	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Y	38,86	40,6	42,44	43,17	43,12	43,22	42,35	41,05	39,28	38,54
	X ₁	61,87	69,59	72,09	72,63	74,9	79,39	85,97	89,24	91,45	96,68
	X ₂	40,35	48,79	59,12	64,35	67,76	74,68	76,11	80,26	90,38	96,34
6	Y	36,82	39,14	41,26	42,53	41,98	45,56	56,25	58,92	64,12	66,64
	X ₁	29,65	34,56	38,29	42,23	40,55	51,87	52,12	62,41	66,49	68,42
	X ₂	32,65	38,85	39,51	42,12	44,62	48,12	51,21	58,64	56,94	62,35
7	Y	32,66	34,88	36,94	41,52	41,64	45,89	48,96	52,21	55,32	54,68
	X ₁	16,56	18,92	22,25	22,34	26,58	27,91	32,65	33,15	41,56	40,29
	X ₂	21,25	23,52	26,32	24,59	28,92	29,56	31,54	35,65	38,48	41,26
8	Y	33,92	36,11	37,75	38,12	38,89	38,39	38,08	37,82	36,59	35,71
	X ₁	52,07	60,93	61,3	65,69	72,41	80,82	86,09	90,73	92,08	98,02
	X ₂	30,23	39,18	48,61	51,28	56,94	64,35	68,73	78,96	82,18	91,52
9	Y	35,51	37,52	38,36	39,43	39,94	40,16	39,14	37,94	35,82	34,35
	X ₁	53,22	57,41	64,08	67,92	72,1	73,35	76,39	78,11	79,5	82,72
	X ₂	30,74	33,96	44,79	46,02	50,82	56,07	67,01	77,17	79,44	88,56
10	Y	34,25	35,15	36,16	36,43	36,9	36,87	35,21	31,9	31,74	30,28
	X ₁	54,84	61,5	68,61	70,13	71,42	71,66	75,78	82,67	83,07	86,19
	X ₂	31,56	40,34	48,48	54,93	59,36	69,07	76,4	77,06	84,32	85,28

Порядок виконання практичної роботи №1.2

1. Знайдіть оцінки параметрів регресії, якщо припустити, що стохастична залежність має вид:

$$Y = a_0 + a_1 X_1 + a_2 X_1^2 + a_3 X_2 + a_4 X_2^2$$

Виробнича функція має вигляд мультиплікативної двофакторної моделі:
де Y – прибуток комерційного підприємства, X_1 та X_2 – фактори, від яких залежить прибуток підприємства

Вхідні дані наведено у таблиці 1.6.

Таблиця 1.6.

Статистичні дані.

Y	37.66	38.81	39.86	40.85	40.86	40.01	39.32	38.74	37.73	36.61
X ₁	61.7	61.78	65.1	67.39	74.19	80.18	82.6	87.52	87.61	90.73
X ₂	38.97	38.99	45.88	56.79	61.48	70.08	70.92	79.77	90.28	92.67

Розрахуємо коефіцієнти та характеристики даної економетричної моделі, для чого зведемо її до лінійної шляхом заміни: $U_1 = X_1$, $U_2 = X_1^2$, $U_3 = X_2$, $U_4 = X_2^2$. Отримаємо чотирифакторну модель:

$$Y = a_0 + a_1 U_1 + a_2 U_2 + a_3 U_3 + a_4 U_4.$$

Проведемо розрахунки за допомогою Excel.

Таблиця 1.7.

Вихідні дані та розрахунки.

№ з/п	Y	X ₁	X ₂	U ₁	U ₂	U ₃	U ₄	Y _{pred}
1	37.66	61.7	38.97	61.70	3806.89	38.97	1518.66	38.33
2	38.81	61.78	38.99	61.78	3816.77	38.99	1520.22	38.33
3	39.86	65.1	45.88	65.10	4238.01	45.88	2104.97	39.55
4	40.85	67.39	56.79	67.39	4541.41	56.79	3225.10	40.97
5	40.86	74.19	61.48	74.19	5504.16	61.48	3779.79	40.64
6	40.01	80.18	70.08	80.18	6428.83	70.08	4911.21	40.12
7	39.32	82.6	70.92	82.60	6822.76	70.92	5029.65	39.66
8	38.74	87.52	79.77	87.52	7659.75	79.77	6363.25	38.48
9	37.73	87.61	90.28	87.61	7675.51	90.28	8150.48	37.72
10	36.61	90.73	92.67	90.73	8231.93	92.67	8587.73	36.64

Коефіцієнти шукаємо за допомогою функції LINEST, що за методом найменших квадратів знаходить значення невідомих коефіцієнтів лінійної регресії.

Таблиця 1.8.

Значення показників регресії.

a ₄	a ₃	a ₂	a ₁	a ₀
-0.003221	0.477327	-0.003913	0.439767	12.38585027
0.001479	0.212131	0.005790	0.9037933889	28.24698224
0.942345	0.454929	#N/A	#N/A	#N/A
20.431	5	#N/A	#N/A	#N/A
16.913448	1.034802	#N/A	#N/A	#N/A

Отримані розрахунки дозволили сформулювати наступну математичну модель:

$$Y = 12.3859 + 0.4398 \cdot U_1 - 0.0039 \cdot U_2 + 0.4773 \cdot U_3 - 0.0032 \cdot U_4 .$$

або, якщо повернутися до початкового вигляду рівняння, воно має форму:

$$Y = 12.3859 + 0.4398 \cdot X_1 - 0.0039 \cdot X_1^2 + 0.4773 \cdot X_2 - 0.0032 \cdot X_2^2$$

2. За критерієм Фішера з надійністю 0,95 оцініть адекватність регресії статистичним даним. Якщо економетрична модель адекватна статистичним даним, то знайдіть значення факторів, при яких прибуток комерційного підприємства буде максимальним:

Оцінимо, наскільки побудована модель узгоджується з експериментальними даними. Для цього визначимо критичне значення критерію Фішера при рівні значущості $\alpha = 0.05$ та відповідних ступенях свободи.

$n = 10$ (кількість спостережень);

$m = 5$ (кількість факторів + коефіцієнт);

Ступені свободи:

$$k_1 = m - 1 = 5 - 1 = 4;$$

$$k_2 = n - m = 10 - 5 = 5;$$

$$F_{кр} = 5,19 \text{ (із таблиці).}$$

Так як отриманий $F = 20.431 > F_{кр} = 4.26$, то отримана модель достовірна з ймовірністю 0.95.

Отже, отриману модель можна використовувати для подальшого аналізу впливу факторів X_1 та X_2 на обсяг прибутку комерційного підприємства. Щоб визначити максимальний прибуток, обчислимо спочатку критичні точки нашої функції Y .

Для розв'язання задачі знайдемо частинні похідні та прирівняємо їх до нуля.

$$\partial Y / \partial X_1 = a_1 + 2a_2 X_1 = 0.4398 - 2 \cdot 0.0039 \cdot X_1 = 0;$$

$$\partial Y / \partial X_2 = a_3 + 2a_4 X_2 = 0.4773 - 2 \cdot 0.0032 \cdot X_2 = 0.$$

Звідси отримаємо наступну критичну точку:

$$X_1 = -a_1 / 2a_2 = 56.18904;$$

$$X_2 = -a_3 / 2a_4 = 74.09415.$$

Дослідимо дану критичну точку на екстремум. На цьому етапі потрібно знайти визначник другого порядку:

$$D = \begin{vmatrix} \frac{\partial^2 Y}{\partial X_1^2} & \frac{\partial^2 Y}{\partial X_1 \partial X_2} \\ \frac{\partial^2 Y}{\partial X_2 \partial X_1} & \frac{\partial^2 Y}{\partial X_2^2} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2a_2 & 0 \\ 0 & 2a_4 \end{vmatrix} = 2a_2 \cdot 2a_4 = 0.0000504$$

Так як $D > 0$, то отримана критична точка (56.18904; 74.09415) є точкою екстремуму. Оскільки $\partial^2 Y / \partial X_1^2 = 2a_2 = -0.007827 < 0$, то дана точка є точкою максимуму. Отже в точці (56.18904; 74.09415) комерційне підприємство має найбільше значення Y_{max} . Для того, щоб знайти його, потрібно в отриману регресію підставити значення критичної точки. Отримаємо $Y_{max} = 42.42445$ у. г. о.

Висновок. Комерційне підприємство може мати найбільший прибуток $Y_{max} = 42.42445$ у. г. о. при значеннях факторів $X_1 = 56.18904$ у. о. та $X_2 = 74.09415$ у. о.

Контрольні питання

1. Розкрийте зміст виробничої функції та охарактеризуйте її ключові властивості. Наведіть приклади.
2. Які моделі називають факторними моделями?
3. Наведіть приклади факторних моделей.
4. Що являє собою виробнича функція?
5. Які чинники як аргументи має виробнича функція?
6. Як визначається еластичність випуску по капіталу?
7. Як визначається еластичність випуску по праці?
8. Як обчислити еластичність випуску по капіталу та по праці?
9. Як обчислити граничну продуктивність праці?
10. Як обчислити граничну фондівіддачу?
11. Як визначається гранична норма заміщення праці фондами?
12. Як визначається відносна капіталомісткість?
13. Як визначається *Еластичність заміщення праці фондами*?
14. Як обчислити *масштаб виробництва*?
15. Як обчислити ефективність виробництва?
16. Назвіть і поясніть сутність аргументів функції LINEST.
17. Які типи виробничих функцій розрізняють в економічному аналізі? Наведіть приклади їх застосування.

18. Опишіть основні стадії та підходи до побудови виробничих функцій, з поясненням їхніх особливостей.

19. Що означає термін «область визначення виробничої функції» та яке його практичне значення?

20. Які ключові критерії використовуються для оцінки параметрів виробничої функції? Наведіть приклади з практики.

21. У чому полягає зміст обчислювальних методів, що застосовуються для оцінювання параметрів виробничих функцій?

22. Як можна пояснити економічну сутність виробничої функції підприємства (фірми), що відображає взаємозв'язок між витратами ресурсів та обсягом випуску? Проілюструйте прикладами.

ПРАКТИЧНА РОБОТА №2

Аналіз економічних процесів за допомогою міжгалузевих балансових моделей Леонтьєва

Мета: сформувати навички використання моделі міжгалузевих балансів Леонтьєва (МГБ) з метою дослідження та оцінювання економічної системи та отримати навички застосування моделі МГБ для аналізу економічних показників

Примітка:

- *Усі розрахунки і графіки виконувати в Excel у файлі Lab№2-B№-Prizviche.*
- *Звіт оформити як документ MS Word з ім'ям Lab№2-B№-Prizviche, зберегти обидва файли у папці ME своєї папки.*
- *Номер варіанту завдання співпадає з номером у списку студентів групи, впорядкованому за зростанням.*

Блок 2.1. Балансові моделі, Модель міжгалузевих балансів Леонтьєва

Завдання 2.1.1.

Для економічної системи, що складається з трьох галузей, задано матрицю коефіцієнтів прямих витрат A та вектор кінцевої продукції Y .

Завдання:

1 - **Перевірити продуктивність матриці А**, використавши два підходи: шляхом 1) перевірки існування оберненої матриці; 2) аналізу спектральних властивостей за характеристичним поліномом.

2 - визначити показники повних матеріальних витрат;

3 - обчислити вектор валового випуску X ;

4 – побудувати підсумкову таблицю міжгалузевого матеріального балансу.

Алгоритм виконання завдання 1

$$A = \begin{pmatrix} 0,3 & 0,1 & 0,4 \\ 0,2 & 0,5 & 0,0 \\ 0,3 & 0,1 & 0,2 \end{pmatrix}; \quad Y = \begin{pmatrix} 200 \\ 100 \\ 300 \end{pmatrix}.$$

МЕТОД 1)

Створити файл Excel з назвою *Практ_МодельЛеонт_Прізвище*.

Необхідно обчислити обернену матрицю за допомогою вбудованої функції МОБР та перевірити, що всі її елементи мають невід'ємні значення.

МЕТОД 2)

Знайдіть власні значення матриці A , розв'язавши характеристичне рівняння:

$$|\lambda E - A| = 0.$$

У нашому випадку це рівняння набуває вигляду:

$$\begin{vmatrix} 0,3 - \lambda & 0,1 & 0,4 \\ 0,2 & 0,5 - \lambda & 0,0 \\ 0,3 & 0,1 & 0,2 - \lambda \end{vmatrix} = 0.$$

а) розпишіть визначник за формулою Лапласа та наведіть рівняння $f(\lambda) = 0$ у звіті;

б) розв'яжіть отримане рівняння графічним способом (див. рис. 2.1);

в) перевірте, що найбільше власне значення не перевищує одиниці.

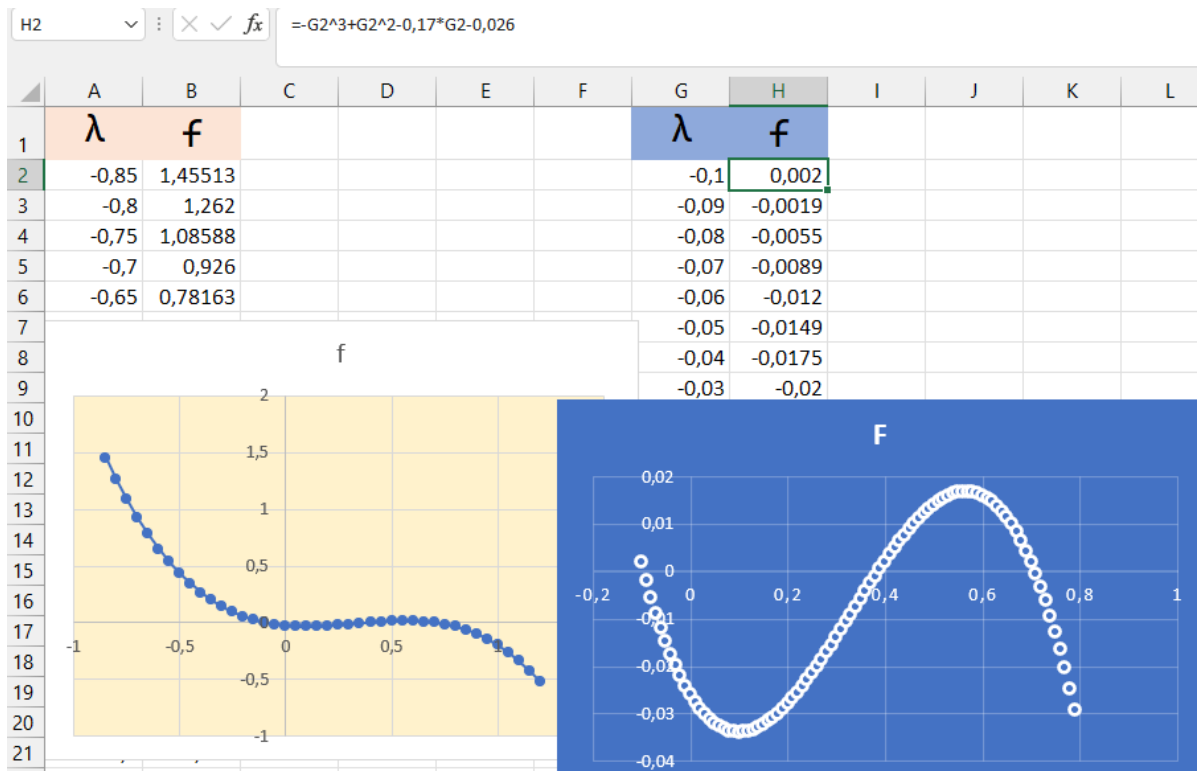


Рис. 2.1 - Графічний метод розв'язання характеристичного рівняння

Алгоритм виконання завдання 2

Потрібно знайти матрицю В, елементи якої відображають коефіцієнти повних матеріальних витрат. За визначенням:

$$B = (E - A)^{-1}.$$

а) У Excel обчисліть різницю матриць $E - A$ (див.рис. 2.2);

B6									
=B2:D4-G2:I4									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1									
2		1	0	0			0,3	0,1	0,4
3	E=	0	1	0		A=	0,2	0,5	0
4		0	0	1			0,3	0,1	0,2
5									
6		0,7	-0,1	-0,4					
7	E-A=	-0,2	0,5	0					
8		-0,3	-0,1	0,8					

Рис. 2.2 - Обчислення різниці матриць E та A

б) використайте функцію МОБР(B6:D8), щоб отримати обернену матрицю. Отриманий результат і буде шуканою матрицею В (рис. 2.3).

B10 : ✕ ✓ fx =MINVERSE(B6:D8)										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1										
2		1	0	0			0,3	0,1	0,4	
3	E=	0	1	0		A=	0,2	0,5	0	
4		0	0	1			0,3	0,1	0,2	
5										
6		0,7	-0,1	-0,4						
7	E-A=	-0,2	0,5	0						
8		-0,3	-0,1	0,8						
9										
10		2,0408	0,6122	1,0204						
11	(E-A) ⁻¹ =	0,8163	2,2449	0,4082			B=(E-A) ⁻¹			
12		0,8673	0,5102	1,6837						

Рис. 2.3 - Обчислення оберненої матриці $B = (E - A)^{-1}$

Алгоритм виконання завдання 3

Вектор валового випуску визначається формулою:

$$X = B \cdot Y.$$

Підставивши дані, отримаємо:

$$X = B \cdot Y = \begin{pmatrix} 2,041 & 0,612 & 1,020 \\ 0,816 & 2,245 & 0,408 \\ 0,867 & 0,510 & 1,684 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 200 \\ 100 \\ 300 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 775,5 \\ 510,1 \\ 729,6 \end{pmatrix}.$$

Для обчислення добутку матриць зручно використовувати функцію MMULT (рис. 2.4).

D7 : ✕ ✓ fx =MMULT(B2:D4;G2:G4)										
	A	B	C	D	E	F	G			
1										
2		2,040816	0,612245	1,020408			200			
3	B=	0,816327	2,244898	0,408163		Y=	100			
4		0,867347	0,510204	1,683673			300			
5										
6										
7				775,5102						
8			X=	510,2041						
9				729,5918						
10										

Рис. 2.4 - Розрахунок вектора валової продукції

Алгоритм виконання завдання 4

Створіть новий робочий аркуш із назвою *Таблиця МГБ* і заповніть його даними (рис. 2.5).

а) Для елементів першого квадранта міжгалузевого балансу застосовується формула

$$x_{ij} = a_{ij}X_j, i, j = 1, 2, 3.$$

Тобто потрібно помножити перший стовпець матриці *A* на $X_1 = 775,5$, другий – на $X_2 = 510,1$, третій – на $X_3 = 729,6$. (див. рис. 2.5).

B4# : X ✓ fx =B10:B12*F4						
	A	B	C	D	E	F
1						
2	Галузі виробники	Галузі споживачі			Кінцевий продукт	Валовий продукт
3		1	2	3		
4	1	232,65	51,01	291,84	200	775,5
5	2	155,10	255,05	0	100	510,1
6	3	232,65	51,01	145,92	300	729,6
7	Умовно чиста продукція					
8	Валовий продукт					
9						
10	A=	0,3	0,1	0,4		
11		0,2	0,5	0		
12		0,3	0,1	0,2		

Рис. 2.5 - Обчислення показників першого квадранта

б) Для третього квадранта (умовно чиста продукція) величини визначаються як різниця між валовим випуском та сумою елементів відповідного стовпця першого квадранта (рис. 2.6).

B7						
	A	B	C	D	E	F
1						
2	Галузі виробники	Галузі споживачі			Кінцевий	Валовий
3		1	2	3	продукт	продукт
4	1	232,65	51,01	291,84	200	775,5
5	2	155,10	255,05	0	100	510,1
6	3	232,65	51,01	145,92	300	729,6
7	Умовно чиста продукція	155,10	153,03	291,84		
8	Валовий продукт	775,5	510,1	729,6		

Рис. 2.6 - Розрахунок показників третього квадранта – умовно чистої продукції

в) У четвертому квадранті цього прикладу подано лише один підсумковий показник, який використовується для перевірки коректності розрахунків: загальна величина другого квадранта повинна збігатися з підсумком третього (рис. 2.7).

F8						
	A	B	C	D	E	F
4	1	232,65	51,01	291,84	200	775,5
5	2	155,10	255,05	0	100	510,1
6	3	232,65	51,01	145,92	300	729,6
7	Умовно чиста продукція	155,10	153,03	291,84		
8	Валовий продукт	775,5	510,1	729,6		2015,2
9						
10		0,3	0,1	0,4		
11	A=	0,2	0,5	0		
12		0,3	0,1	0,2		

Рис. 2.7 - Контрольний розрахунок четвертого квадранта

Варіанти завдань до практичної роботи 2.1:

1)

$$A = \begin{pmatrix} 0,2 & 0,1 & 0,4 \\ 0,3 & 0,5 & 0,0 \\ 0,2 & 0,1 & 0,3 \end{pmatrix}; \quad Y = \begin{pmatrix} 200 \\ 150 \\ 300 \end{pmatrix}.$$

2)

$$A = \begin{pmatrix} 0,1 & 0,2 & 0,4 \\ 0,3 & 0,4 & 0,1 \\ 0,2 & 0,1 & 0,3 \end{pmatrix}; \quad Y = \begin{pmatrix} 210 \\ 160 \\ 310 \end{pmatrix}.$$

3)

$$A = \begin{pmatrix} 0,3 & 0,1 & 0,4 \\ 0,1 & 0,4 & 0,0 \\ 0,2 & 0,1 & 0,3 \end{pmatrix}; \quad Y = \begin{pmatrix} 200 \\ 170 \\ 330 \end{pmatrix}.$$

4)

$$A = \begin{pmatrix} 0,2 & 0,2 & 0,3 \\ 0,3 & 0,4 & 0,0 \\ 0,3 & 0,1 & 0,3 \end{pmatrix}; \quad Y = \begin{pmatrix} 220 \\ 180 \\ 300 \end{pmatrix}.$$

5)

$$A = \begin{pmatrix} 0,1 & 0,3 & 0,4 \\ 0,3 & 0,4 & 0,0 \\ 0,2 & 0,2 & 0,3 \end{pmatrix}; \quad Y = \begin{pmatrix} 200 \\ 150 \\ 320 \end{pmatrix}.$$

6)

$$A = \begin{pmatrix} 0,3 & 0,2 & 0,3 \\ 0,3 & 0,4 & 0,0 \\ 0,3 & 0,2 & 0,1 \end{pmatrix}; \quad Y = \begin{pmatrix} 250 \\ 150 \\ 300 \end{pmatrix}.$$

Завдання 2.1.2

За інформацією, поданою у таблиці, необхідно визначити показники прямих матеріальних витрат та розрахувати коефіцієнти повних матеріальних витрат.

1)

Галузь	Прямі міжгалузові потоки			Кінцева продукція
	1	2	3	
A	45	60	80	60
B	25	85	40	25
C	35	60	40	35

2)

Галузь	Прямі міжгалузові потоки			Кінцева продукція
	1	2	3	
A	40	20	25	21
B	18	10	25	16
C	75	48	52	73

3)

Галузь	Прямі міжгалузові потоки			Кінцева продукція
	1	2	3	
A	20	40	28	5
B	50	85	30	25
C	40	35	45	30

4)

Галузь	Прямі міжгалузові потоки			Кінцева продукція
	1	2	3	
А	0,3	0,2	0,15	40
В	0,6	0,4	0,3	0
С	0,25	0,3	0,45	35

5)

Галузь	Прямі міжгалузові потоки			Кінцева продукція
	1	2	3	
А	0,2	0,3	0,25	35
В	0,25	0,25	0,4	18
С	0,2	0,55	0,3	12

6)

Галузь	Прямі міжгалузові потоки			Кінцева продукція
	1	2	3	
А	0,3	0,4	0,2	40
В	0,2	0,11	0,35	15
С	0,12	0,6	0,3	11

7)

Галузь	Прямі міжгалузові потоки			Кінцева продукція
	1	2	3	
А	20	35	27	2
В	46	88	26	22
С	38	35	48	32

Завдання 2.1.3.

- 1) зробити перевірку умов продуктивності матриці коефіцієнтів прямих витрат;
- 2) визначити обсяги валової продукції окремих галузей.

Завдання 2.1.4.

На основі таблиць із завдання 2.1.2 необхідно сформувати схему міжгалузевого матеріального балансу.

Завдання 2.1.5.

На підприємстві діють три виробничі дільниці (цехи), кожна з яких виготовляє продукцію одного з трьох найменувань.

Виробництво	Споживання			Кінцева продукція	Валовий продукт
	1	2	3		
1	232,6	51	291,8	200	775,3
2	155,1	255	0	100	510,1
3	232,6	51	145,9	300	729,6
Усього	620,3	357	437,7	600	2015

Частина продукції використовується на власні виробничі потреби, решта переходить до кінцевого використання. Потрібно сформувати міжпродуктовий баланс випуску та розподілу на плановий період, виходячи з цільових обсягів кінцевого випуску відповідно: 250, 100 і 360 одиниць.

Завдання 2.1.6.

Для чотирисекторної моделі міжгалузевого балансу задано матрицю коефіцієнтів прямих витрат. Необхідно обчислити валові обсяги випуску продукції кожної галузі (X_1, X_2, X_3, X_4) за умови, що в прогностичному періоді кінцевий попит задається відомими величинами:

$$Y_1=40,3 \text{ млрд грн};$$

$$Y_2=21 \text{ млрд грн};$$

$$Y_3=1,3 \text{ млрд грн};$$

$$Y_4=2,5 \text{ млрд грн};$$

Матриця технічних коефіцієнтів чотирисекторної моделі «витрати—випуск»:

$$A = \begin{bmatrix} 0,52 & 0,12 & 0,04 & 0,20 \\ 0,07 & 0,35 & 0,03 & 0,12 \\ 0,04 & 0,03 & 0,30 & 0,14 \\ 0,05 & 0,03 & 0,04 & 0,20 \end{bmatrix}.$$

Завдання 2.1.7.

Дослідити, як п'ятикратне підвищення ціни продукції першої галузі за ринкових умов позначиться на рівні цін у решті секторів. Для обчислень скористатися структурою витрат за останній звітний період (табл. 2.1), яка містить дані для першого та третього квадрантів трисекторного міжгалузевого матеріального балансу.

Таблиця 2.1

Перший і третій квадранти тригалузевого МГБ

Галузі-виробники	Галузі-споживачі		
	1	2	3
А	984,6	174,8	58,2
Б	226,3	87,8	134,7
В	38,1	36,8	49,4
Заробітна плата	381,5	362,4	78,3
Прибуток від реалізації	564,7	471,8	172,3
Опосередковані податки	213,7	0,0	41,3
Дотації	-581,7	0,0	0,0
Витрати основного капіталу	74,3	121,5	17,3
Валова продукція	1976,0	1307,0	541,0

Завдання 2.1.8.

Необхідно представити виконані обчислення, пояснити отримані результати та дати відповіді на запитання викладача.

Короткі теоретичні відомості

Ключовим інформаційним компонентом моделі міжгалузевого балансу є технологічна матриця. Вона містить коефіцієнти прямих матеріальних витрат, які відображають кількість ресурсів, потрібних для виробництва одиниці продукції. Саме ця матриця становить основу економіко-математичної моделі балансового типу.

Вважається, що для випуску однієї одиниці продукції в j -ій галузі потрібно витратити певну кількість проміжної продукції з i -ї галузі. Цю величину позначають через a_{ij} , яка не залежить від масштабу виробництва у відповідній галузі та вважається сталою протягом певного періоду. Величини

a_{ij} отримали назву коефіцієнтів прямих матеріальних витрат. Їх обчислюють за такою формулою:

$$a_{ij} = \frac{x_{ij}}{X_j}, a_{ij} = \text{const}, i, j = 1, \dots, n. \quad (2.1)$$

Коефіцієнти a_{ij} відображають ту частину випуску i -ї галузі, яка безпосередньо використовується у виробничому процесі для створення однієї одиниці продукції j -ї галузі.

$$X_i = \sum_{j=1}^n a_{ij} X_j + Y_i, i = 1, \dots, n. \quad (2.2)$$

У матричному вигляді, якщо ввести матрицю коефіцієнтів $A = (a_{ij})$, вектор валового випуску X та вектор кінцевого попиту Y , маємо:

$$X = AX + Y, \quad (2.3)$$

де

$$X = \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \\ \vdots \\ X_n \end{pmatrix}, Y = \begin{pmatrix} Y_1 \\ Y_2 \\ \vdots \\ Y_n \end{pmatrix}.$$

Ця система рівнянь відома як модель міжгалузевого балансу, або модель «витрати–випуск» Леонтьєва.

На її основі можна розв'язувати три типи задач:

1. У випадку, коли відомі значення валового випуску (X_i), обсяги кінцевої продукції можна обчислити за формулою $Y = (E - A)X$, де E – одинична матриця розмірності n .
2. Якщо задано кінцевий попит (Y_i), то обчислюють валовий випуск:
 $X = (E - A)^{-1}Y$, де $(E - A)^{-1}$ — обернена матриця.
3. У змішаному випадку, коли для частини галузей відомий валовий випуск, а для інших — кінцевий попит, можна визначити всі невідомі величини.

За умови, що визначник матриці $(E - A)$ не дорівнює нулю, вона є невиродженою, а отже, існує обернена матриця:

$$B = (E - A)^{-1}.$$

Тоді рівняння балансу можна записати як:

$$X = B \times Y. \quad (2.4)$$

Елементи b_{ij} цієї матриці прийнято називати коефіцієнтами повних витрат. Вони відображають, який обсяг валової продукції i -ї галузі необхідно

виробити, щоб задовольнити кінцевий попит на одну одиницю продукції j -ї галузі, враховуючи як прямі витрати, так і всі опосередковані витрати попередніх ланок.

$$X_i = \sum_{j=1}^n b_{ij} Y_j + Y_i, i = 1, \dots, n. \quad (2.5)$$

Якщо коефіцієнти a_{ij} , враховують лише безпосереднє споживання ресурсів, то величини b_{ij} охоплюють повний ланцюг виробничих зв'язків. Це дозволяє дослідити, як зміни в структурі кінцевого попиту впливають на загальний валовий випуск:

$$\Delta X_i = \sum_{j=1}^n b_{ij} \Delta Y_j. \quad (2.6)$$

де ΔX_i та ΔY_j відображають приріст відповідних обсягів валової та кінцевої продукції.

Поняття продуктивної матриці

Аналізуючи модель міжгалузевого балансу, необхідно дослідити властивості матриці коефіцієнтів прямих матеріальних витрат A . Оскільки ці коефіцієнти є невід'ємними, то й сама матриця має невід'ємну структуру: $A \geq 0$. Економічний сенс відтворення продукції втрачається, якщо в межах певної галузі витрати на виробництво перевищують її випуск. Тому діагональні елементи матриці завжди менші за одиницю:

$$a_{ii} < 1, i = 1, \dots, n.$$

Система рівнянь міжгалузевого балансу описує реальні виробничі процеси, отже, валові випуски мають бути невід'ємними. Це означає, що вектор валової продукції X належить до множини невід'ємних векторів:

$$X \geq 0$$

Постає проблема: за яких умов економіка здатна забезпечити невід'ємний обсяг кінцевого випуску для кожної галузі? Вирішення цього питання безпосередньо пов'язане з характеристикою продуктивності матриці прямих витрат.

Означення. Матрицю A називають продуктивною, якщо існує невід'ємний вектор X , для якого виконується умова

$$X > A \times X. \quad (2.7)$$

Це означає, що для системи завжди існує позитивний вектор кінцевого попиту $Y > 0$ у рівняннях балансу.

Щоб матриця A вважалася продуктивною, повинна виконуватися одна з рівносильних умов:

1. Матриця $(E - A)$ має невід'ємну обернену, тобто існує $(E - A)^{-1} \geq 0$.
2. Нескінченний матричний ряд

$$E + A + A^2 + A^3 + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} A^k$$

є збіжним, причому $A^k \rightarrow 0, k \rightarrow \infty$, а його сума дорівнює $(E - A)^{-1}$.

3. Спектральний радіус матриці A – найбільше за модулем власне значення $\lambda_{\max}$ – менший за одиницю: $\lambda_{\max} < 1$.
4. Усі головні мінори матриці $(E - A)$ додатні, тобто визначники підматриць від першого до n -го порядку є позитивними.

Спрощеним, хоча лише достатнім критерієм продуктивності є обмеження на норму матриці: якщо максимальна сума елементів у стовпцях A менша за одиницю, то така матриця є продуктивною. Водночас навіть за перевищення цієї межі матриця може залишатися продуктивною.

Найбільше власне значення за модулем λ^* використовується як показник загального рівня коефіцієнтів витрат. Тоді різниця $(1 - \lambda^*)$ інтерпретується як характеристика продуктивності: чим вона більша, тим більше резервів у системи для реалізації цілей, відмінних від поточного виробництва. Відповідно, зростання коефіцієнтів витрат збільшує λ^* і знижує продуктивність, а їх зменшення — навпаки.

Далі розглянемо матрицю повних витрат

$$B = (E - A)^{-1}.$$

Елемент b_{ij} цієї матриці показує, який загальний обсяг продукції i -ї галузі потрібно виробити для забезпечення одиниці кінцевого продукту j -ї галузі.

Щоб врахувати як прямі, так і опосередковані витрати на попередніх стадіях, вводять поняття *квазіповних коефіцієнтів витрат* c_{ij} . Вони охоплюють сукупність усіх витрат продукції i -ї галузі, необхідних для виготовлення одиниці продукції j -ї галузі з урахуванням проміжних етапів. Якщо опосередковані витрати k -го порядку позначити як a_{ij}^k , то:

$$c_{ij} = a_{ij} + a_{ij}^{(1)} + a_{ij}^{(2)} + \dots + a_{ij}^{(k)} + \dots \quad (2.8)$$

У матричній формі це запишемо так:

$$C = A + A^{(1)} + A^{(2)} + \dots + A^{(k)} + \dots, \quad (2.9)$$

де $A^{(k)} = (a_{ij}^k)$.

З огляду на рекурсивну структуру цих витрат виконується:

$$A^{(1)} = A \cdot A = A^2;$$

$$A^{(2)} = A \cdot A^{(1)} = A \cdot A^2 = A^3;$$

$$A^{(k)} = A \cdot A^{(k-1)} = A \cdot A^k = A^{k+1},$$

тому матриця C може бути подана як ряд:

$$C = A + A^1 + A^2 + A^3 + \dots = \sum_{k=1}^{\infty} A^k. \quad (2.10)$$

Якщо матриця A є продуктивною, то справджується рівність:

$$B = (E - A)^{-1} = E + A + A^2 + A^3 + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} A^k. \quad (2.11)$$

Звідси випливає співвідношення:

$$B = E + C,$$

або в поелементній формі:

$$b_{ij} = \begin{cases} c_{ij}, & \text{якщо } i \neq j, \\ 1 + c_{ij}, & \text{якщо } i = j. \end{cases}$$

Це пояснює різницю між коефіцієнтами матриць B і C . У той час як матриця C відображає лише сукупність виробничих витрат, матриця B додатково включає одиницю кінцевого випуску, яка виходить за межі виробничого процесу.

Блок 2.2. Міжгалузеві балансові моделі в аналізі економічних показників

Завдання 2.2.1

За заданою матрицею коефіцієнтів прямих матеріальних витрат A , заданим вектором випуску галузями кінцевої продукції Y , заданим вектором витрат галузями трудових ресурсів L та заданим вектором коефіцієнтів прямої фондомісткості галузей f скласти модель міжгалузевого балансу витрат праці та модель міжгалузевого балансу витрат фондів.

$$A = \begin{bmatrix} 0,19 & 0,23 & 0,32 & 0,16 \\ 0,31 & 0,15 & 0,21 & 0,18 \\ 0,18 & 0,22 & 0,28 & 0,17 \\ 0,19 & 0,21 & 0,23 & 0,22 \end{bmatrix}.$$

$$Y = (100i; 200i; 180i; 250i),$$

$$L = (120i; 200i; 180i; 250i),$$

$$f = (10,2; 11,3; 7,5; 3,7), \text{ де } i - \text{номер варіанту.}$$

Завдання 2.2.2.

Захистити виконану роботу, представивши результати роботи та відповівши на запитання викладача.

Короткі теоретичні відомості

Розробка різних модифікацій та підходів до побудови міжгалузевої моделі виробництва і розподілу продукції дає можливість значно розширити коло економічних показників, які підлягають аналізу. Серед таких важливих показників виокремлюють працю, основні фонди та ціни. Застосування балансового підходу відкриває можливості для обчислення як прямих, так і повних витрат праці на одиницю продукції, що слугує основою для побудови спеціалізованих продуктово-трудова моделей. Вихідним елементом при цьому виступає міжпродуктовий баланс у натуральних одиницях вимірювання.

Позначимо через L_j величину витрат живої праці, потрібної для виробництва продукції j -го виду, а через X_j — обсяг її валового випуску. У цьому випадку прямі витрати праці на одиницю продукції (коефіцієнт прямої трудомісткості) можна подати у вигляді:

$$t_j = \frac{L_j}{X_j}, j = 1, \dots, n. \quad (2.12)$$

Сукупні витрати праці включають не лише витрати живої праці, але й уречевлену працю, яка переноситься на продукцію завдяки застосуванню проміжних засобів виробництва. Нехай T_j позначає повну трудомісткість одиниці продукції j . Тоді вираз $a_{ij} T_j$ характеризує внесок уречевленої праці, що походить з i -ї галузі. Якщо коефіцієнти прямих витрат a_{ij} вимірюються в натуральних одиницях, отримаємо таке співвідношення:

$$T_j = \sum_{i=1}^n a_{ij} \cdot T_i + t_j, j = 1, \dots, n. \quad (2.13)$$

Сформуємо вектор-рядок, елементами якого є коефіцієнти прямої трудомісткості.

$$t = (t_1, t_1, \dots, t_n)$$

а для коефіцієнтів повної трудомісткості введемо окремий вектор-рядок T . Тоді з урахуванням матриці коефіцієнтів прямих витрат A система (2.13) набуває вигляду:

$$T = T \cdot A + t. \quad (2.14)$$

Після відповідних перетворень із використанням одиничної матриці E маємо:

$$T \cdot (E - A) = t,$$

звідки випливає:

$$T = t(E - A)^{-1}. \quad (2.15)$$

Оскільки $(E - A)^{-1} = B$ є матрицею повних матеріальних витрат, то остаточно:

$$T = t \cdot B. \quad (2.16)$$

Сукупні витрати живої праці L визначаються як

$$L = \sum_{j=1}^n L_j = \sum_{j=1}^n t_j X_j = t \cdot X. \quad (2.17)$$

З огляду на співвідношення (2.16) та (2.17), отримуємо:

$$t \cdot X = T \cdot Y, \quad (2.18)$$

де t і T – вектори-рядки прямої та повної трудомісткості, а X і Y — вектори валового та кінцевого випуску відповідно

Економічна інтерпретація рівняння (2.18) полягає в тому, що загальні витрати живої праці дорівнюють вартості кінцевого продукту, оціненого за повними трудовими витратами. Це дозволяє проводити порівняльний аналіз ефективності виробництва різних видів продукції, у тому числі взаємозамінних.

Завдяки коефіцієнтам повної трудомісткості можна глибше дослідити структуру витрат на виготовлення продукції, ніж за традиційними вартісними показниками. Такий спосіб дозволяє узгодити показники живої та уречевленої праці й використовувати їх для побудови міжгалузевих та міжпродуктових балансів трудових ресурсів. Зберігаючи матричний характер моделі, усі розрахунки виконуються у трудових одиницях.

ПРИКЛАД. Розширимо попередні вихідні дані, додавши інформацію про затрати живої праці в трьох галузях: $L_1 = 1160$; $L_2 = 460$; $L_3 = 875$. Необхідно обчислити коефіцієнти прямої та повної трудомісткості, а також побудувати міжгалузевий баланс трудових витрат.

Розв'язання.

1. Скориставшись формулою (2,1) та розв'язком, отриманим при виконанні попереднього завдання:

$$B = (E - A)^{-1} = \begin{pmatrix} 2,041 & 0,612 & 1,020 \\ 0,816 & 2,245 & 0,408 \\ 0,867 & 0,510 & 1,684 \end{pmatrix}$$

Таблиця 2.2

Міжгалузевий баланс виробництва й розподілу продукції

Галузі-виробники	Галузі-споживачі			Кінцева продукція	Валова продукція
	1	2	3		
1	232,6	51,6	291,8	200,0	775,3
2	155,1	255,0	0,0	100,0	510,1
3	232,6	51,0	145,9	300,0	729,6
Умовно чиста продукція	155,0	153,1	291,9	600,0	
Валова продукція	775,3	510,1	729,6		2015,0

Розрахуємо коефіцієнти прямої трудомісткості за відповідними співвідношеннями:

$$t_1 = \frac{1160}{775,3} = 1,5; t_2 = \frac{460}{510,1} = 0,9; t_3 = \frac{875}{729,6} = 1,2.$$

2. Далі, визначимо коефіцієнти повної трудомісткості:

$$T = (1,5; 0,9; 1,2) \begin{pmatrix} 2,041 & 0,612 & 1,020 \\ 0,816 & 2,245 & 0,408 \\ 0,867 & 0,510 & 1,684 \end{pmatrix} = (4,84; 3,55; 3,92).$$

3. Далі, виконавши множення першого, другого та третього рядків першого і другого квадрантів побудованого раніше міжгалузевого матеріального балансу на відповідні значення прямих трудових витрат, отримуємо схему міжгалузевого балансу використання праці в трудових вимірниках. Узагальнені результати подано в таблиці 2.3.

Таблиця 2.3

Міжгалузевий баланс витрат праці

Галузі-виробники	Галузі-споживачі			Затрати праці на кінцеву продукцію	Затрати праці в галузях (трудові ресурси)
	1	2	3		
1	348,9	76,5	437,7	300,0	1163,0
2	139,6	229,5	0,0	90,0	459,1
3	279,1	61,2	175,1	360,0	875,5

Незначні відхилення між вихідними даними та результатами розрахунків пояснюються похибками заокруглення.

Подальша еволюція класичної моделі міжгалузевого балансу пов'язана з урахуванням показників фондомісткості виробництва. У найпростішій постановці до моделі додається спеціальний рядок, у якому у вартісному вимірі відображаються обсяги виробничих фондів Φ_j , задіяних у кожній j -й галузі ($j = 1, \dots, n$). Використовуючи ці дані разом із показниками валового випуску, можна обчислити коефіцієнти прямої фондомісткості:

$$f_j = \frac{\Phi_j}{x_j}, j = 1, \dots, n. \quad (2.19)$$

Даний коефіцієнт показує обсяг фондів, безпосередньо використаних у процесі виробництва одиниці валової продукції відповідної галузі. Водночас коефіцієнт повної фондомісткості F_j відображає сумарну потребу у виробничих фондах усіх секторів економіки, необхідних для виготовлення одиниці кінцевої продукції j -ї галузі. Якщо a_{ij} позначає коефіцієнти прямих матеріальних витрат, то для повної фондомісткості справедливе співвідношення:

$$F_j = \sum_{i=1}^n a_{ij} \cdot F_i + f_j, j = 1, \dots, n. \quad (2.20)$$

Після введення вектор-рядка прямих фондомісткостей $f = (f_1, f_1, \dots, f_n)$ та вектор-рядка повних фондомісткостей $F = (F_1, F_1, \dots, F_n)$, систему зручно подати в матричному вигляді:

$$F = F \cdot A + f. \quad (2.21)$$

Після перетворень отримаємо:

$$F = f \cdot B, \quad (2.22)$$

де $B = (E - A)^{-1}$ — матриця повних витрат, відома також як мультиплікатор Леонтьєва..

Для поглибленого дослідження виробничих процесів виробничі фонди зазвичай поділяють на дві великі групи: основні та оборотні.

Такий поділ дає змогу не лише точніше оцінювати потреби економічної системи у виробничих ресурсах, а й аналізувати структуру витрат, визначати ефективність використання різних видів фондів та обґрунтовувати інвестиційні рішення.

Якщо всі виробничі фонди розбити на m груп, то їх характеристика описується матрицею Φ_{kj} , елементи якої показують обсяги фондів k -ї групи, використаних у j -й галузі:

$$(\Phi_{kj}) = \begin{pmatrix} \Phi_{11} & \Phi_{12} & \dots & \Phi_{1n} \\ \Phi_{21} & \Phi_{22} & \dots & \Phi_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \Phi_{m1} & \Phi_{m2} & \dots & \Phi_{mn} \end{pmatrix}.$$

Коефіцієнти прямої фондомісткості в цьому випадку також утворюють матрицю розмірності $m \times n$:

$$f_{kj} = \frac{\Phi_{kj}}{x_j}, k = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n.$$

Вони показують обсяг фондів певної групи, безпосередньо залучених у виробництво одиниці продукції конкретної галузі.

Для кожної окремої галузі можливо обчислити коефіцієнти повної фондомісткості F_{kj} , які відображають сукупну потребу у фондах певної k -ї групи для випуску одиниці кінцевої продукції j -ї галузі. Такі коефіцієнти враховують не лише прямі витрати фондів у даній галузі, а й опосередковані витрати, що виникають через виробничі зв'язки з іншими секторами економіки.

Іншими словами, F_{kj} показує, який загальний обсяг фондів певного виду необхідний у всіх пов'язаних галузях для забезпечення випуску кінцевої продукції у вибраній галузі. Це дає можливість простежити повний ланцюг

використання виробничих фондів і більш точно оцінити ресурсні потреби економічної системи.

$$F_{kj} = \sum_{i=1}^n a_{ij} \cdot F_{ki} + f_{kj}, \quad k = 1, \dots, m; \quad j = 1, \dots, n. \quad (2.23)$$

Після розв'язання системи рівнянь (2.23), можна подати повні коефіцієнти фондомісткості через прямі:

$$F_{kj} = \sum_{i=1}^n b_{ij} \cdot f_{kj}, \quad k = 1, \dots, m; \quad j = 1, \dots, n, \quad (2.24)$$

де a_{ij} та b_{ij} — це коефіцієнти прямих і повних матеріальних витрат, які вже відомі.

Показники фондомісткості в межах міжгалузевого балансу дозволяють співвіднести заплановані обсяги виробництва з наявними потужностями. Зокрема, потреба у фондах певної групи для забезпечення планового випуску продукції X_j у всіх галузях визначається за формулою:

$$\Phi_k = \sum_{j=1}^n f_{kj} \cdot X_j, \quad k = 1, \dots, m. \quad (2.25)$$

Контрольні питання

1. Що являє собою модель міжгалузевого балансу Леонтьєва?
2. Що являє собою технологічна матриця?
3. Яка матриця називається продуктивною матрицею?
4. Якими методами можна підтвердити продуктивність матриці коефіцієнтів прямих матеріальних витрат?
5. Яким чином здійснюється обчислення коефіцієнтів прямих матеріальних витрат?
6. Що таке характеристичне рівняння матриці і як обчислити власні значення?
7. Як обчислюються коефіцієнти повних матеріальних витрат?
8. Які різновиди досліджень можна проводити за допомогою моделі Леонтьєва?
9. Яким чином у середовищі Excel можна визначити матрицю повних матеріальних витрат, якщо відома матриця прямих витрат?
10. Як за допомогою інструментів Excel розрахувати вектор валового випуску, маючи матрицю коефіцієнтів прямих витрат і вектор кінцевого використання?
11. Яким способом у Excel можна обчислити вектор кінцевої продукції, якщо задано матрицю прямих витрат і вектор валового виробництва?
12. У чому полягає схема рішення розрахункових рівнянь статичної n - секторної балансової моделі Леонтьєва?
13. Які припущення лежать в основі динамічної односекторної балансової моделі Леонтьєва з дискретним часом в разі змінного споживання?

14. У чому полягає схема рішення розрахункового рівняння динамічної односекторної балансової моделі Леонтьєва з дискретним часом в випадку змінного споживання?
15. Які припущення лежать в основі динамічної односекторної балансової моделі Леонтьєва з дискретним часом в разі постійного споживання?
16. У чому полягає схема рішення розрахункового рівняння динамічної односекторної балансової моделі Леонтьєва з дискретним часом в випадку постійного споживання?
17. Які припущення лежать в основі динамічної односекторної балансової моделі Леонтьєва з безперервним часом в разі змінного споживання?
18. У чому полягає схема рішення розрахункового рівняння динамічної односекторної балансової моделі Леонтьєва з безперервним часом в разі змінного споживання?
19. Які припущення лежать в основі динамічної односекторної балансової моделі Леонтьєва з безперервним часом в разі постійного споживання?
20. У чому полягає схема рішення розрахункового рівняння динамічної односекторної балансової моделі Леонтьєва з безперервним часом в разі постійного споживання?

ПРАКТИЧНА РОБОТА №3

Моделювання поведінки споживача та функції попиту: класичний підхід і модель Еванса

Мета: отримати навички дослідження поведінки споживача та побудови функції попиту та отримати навички застосування моделі Еванса до розв'язання задач.

Примітка:

- *Усі розрахунки і графіки виконувати в Excel у файлі Lab№3-B№-Prizviche.*
- *Звіт оформити як документ MS Word з ім'ям Lab№3-B№-Prizviche, зберегти обидва файли у папці ME своєї папки.*
- *Номер варіанту завдання співпадає з номером у списку студентів групи, впорядкованому за зростанням.*

Блок 3.1. Дослідження моделі поведінки споживача та визначення функції попиту

Завдання 3.1.1

Для функції корисності споживача

$$U(X_1, X_2) = (2X_1 + 1)(X_2 + 3).$$

(де – X_1, X_2 кількість придбаних товарів двох видів)

- 1) у середовищі Excel побудуйте криву байдужості, яка проходить через точку (3; 1);
- 2) обчисліть граничну корисність кожного з товарів;
- 3) визначте граничну норму заміщення другого товару першим;
- 4) за умови, що бюджет споживача дорівнює 500 грн, ціна першого товару становить 25 грн, а другого — 50 грн, побудуйте рівняння бюджетного обмеження;
- 5) знайдіть точку рівноваги споживача в умовах, наведених у пункті 4);
- 6) сформууйте функцію попиту $x^* = x^*(p, M)$.

Завдання 3.1.2

Нехай функція корисності споживача задана виразом

$$U(x_1, x_2, x_3) = \sqrt{x_1 x_2 x_3}.$$

Необхідно визначити оптимальний набір товарів, який обере споживач із доходом у 3000 грн, якщо ціни на товари дорівнюють:

$$p_1 = 20 \text{ грн.}, p_2 = 40 \text{ грн.}, p_3 = 10 \text{ грн.}$$

Завдання 3.1.3

Захистить виконану роботу, представивши результати роботи та відповівши на запитання викладача.

Короткі теоретичні відомості

Функція корисності та її властивості

Запровадження функції корисності дозволяє перейти від абстрактних відносин переваг споживача до числових співвідношень типу «більше», «менше» або «дорівнює».

У межах теорії споживчої поведінки приймають низку гіпотез, згідно з якими функція корисності характеризується такими властивостями:

1) $\frac{\partial u}{\partial x_i} > 0$ – зі збільшенням кількості спожитого блага загальна корисність зростає;

2) $\lim_{x_i \rightarrow 0} \frac{\partial u}{\partial x_i} = \infty$ – за відсутності певного блага навіть невелике його додавання різко підвищує корисність;

3) $\frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2} < 0$ – при зростанні споживання приріст корисності сповільнюється (перший закон Госсена);

4) $\lim_{x_i \rightarrow \infty} \frac{\partial u}{\partial x_i} = 0$ – надмірне споживання призводить до зникнення додаткового ефекту від нових одиниць блага.

Зазвичай третю властивість розглядають у ширшій інтерпретації, використовуючи матрицю других похідних (матрицю Гессе), яка в такому разі є від'ємно визначеною.

$$U(x) = \left\| \frac{\partial^2 u}{\partial x_i \cdot \partial x_j} \right\|.$$

Гранична корисність певного товару визначається виразом

$$\lim_{\Delta x_i \rightarrow 0} \frac{\Delta u}{\Delta x_i} = \frac{\partial u}{\partial x_i},$$

і показує, наскільки зростає корисність при незначному збільшенні кількості цього товару.

Поверхня байдужості описує множину споживчих наборів, для яких корисність залишається сталою:

$$u(x) = c = \text{const},$$

або в диференціальній формі:

$$\partial u = \sum_{i=1}^n \frac{\partial u}{\partial x_i} \partial x_i = 0. \quad (3.1)$$

Це означає, що дотична площина до поверхні байдужості завжди ортогональна до вектора градієнта корисності.

Іншими словами, споживач готовий відмовитися від певної кількості одного товару на користь іншого, зберігаючи незмінний рівень задоволення. Для двох товарів це співвідношення набуває вигляду:

$$\frac{\partial u}{\partial x_1} \partial x_1 + \frac{\partial u}{\partial x_2} \partial x_2 = 0,$$

звідси

$$-\frac{\partial x_2}{\partial x_1} = \frac{\partial u / \partial x_1}{\partial u / \partial x_2}, \quad (3.2)$$

де відношення граничних корисностей визначає **граничну норму заміщення**. Вона показує, яку кількість другого товару споживач готовий віддати, аби компенсувати втрату малої кількості першого.

Бюджетна множина — це набір комбінацій товарів, доступних споживачу при доході M :

$$B = \{x \mid px \leq M\},$$

де $p = (p_1, \dots, p_n)$ — вектор цін.

Завдання споживача формулюється як максимізація функції корисності при бюджетному обмеженні:

$$\max_{x \in B \cap X} u(x) = \max_{px=M} u(x). \quad (3.3)$$

Ця задача розв'язується методом множників Лагранжа:

$$L(x) = u(x) - \lambda(px - M).$$

Необхідні умови оптимуму:

$$\sum_{j=1}^n p_j x_j^* = M, \quad (3.4)$$

$$\frac{\partial L}{\partial x_i} = \frac{\partial u}{\partial x_i}(x_i^*) - \lambda^* p_i = 0, \quad i = 1, \dots, n. \quad (3.5)$$

Умови (3.4)–(3.5) визначають **точку споживчої рівноваги**, оскільки в цій точці співвідношення граничних корисностей дорівнює відношенню цін:

$$\frac{\partial u}{\partial x_1} : \frac{\partial u}{\partial x_2} = p_1/p_2, \dots, \frac{\partial u}{\partial x_{n-1}} : \frac{\partial u}{\partial x_n} = p_{n-1}/p_n.$$

Цей висновок відповідає другому закону Госсена: гранична корисність, що припадає на одну грошову одиницю витрат, має бути однаковою для всіх товарів у наборі.

Чим більший обсяг певного блага перебуває у розпорядженні споживача, тим меншою стає цінність кожної наступної одиниці цього блага. Наприклад, людина, яка відчуває сильну спрагу, отримає найбільше задоволення від першої склянки напою. Наступна склянка забезпечить вже менший рівень задоволення, а кожна наступна — ще менший. Цей процес триватиме доти, доки додаткова користь від чергової склянки не зведеться до нуля. У результаті, хоча загальний рівень корисності продовжує зростати, її приріст постійно зменшується. Отже, оцінка споживача ґрунтується не на загальній, а на граничній корисності.

Оскільки із розширенням споживання гранична корисність зменшується, виробник може реалізувати додаткові обсяги продукції лише за умови зниження ціни. Це явище описується **законом спадної граничної корисності**, який є фундаментом формування попиту.

Максимізація корисності передбачає такий розподіл доходу, за якого остання витрачена грошова одиниця на будь-який товар приносить однаковий приріст корисності. Іншими словами, співвідношення між граничною корисністю і ціною має бути однаковим для всіх споживаних благ.

Отже, споживач завжди розподіляє бюджет так, щоб остання витрачена гривня приносила однакову додаткову корисність незалежно від товару. Внаслідок цього формується функція попиту:

$$x^* = x^*(p, M). \quad (3.6)$$

Стан споживчої рівноваги досягається у точці, де бюджетна лінія торкається найвищої з можливих для досягнення кривих байдужості. Саме ця комбінація товарів відображає оптимальний вибір споживача за умови його доходу та цінових обмежень.

Розглядаючи можливі комбінації товарів на бюджетній прямій, споживач визначає таку позицію, де корисність є максимальною. Це поєднання відповідає точці, у якій бюджетна лінія торкається найвищої з доступних кривих байдужості.

На рисунку 3.1 такою точкою є D, де бюджетна лінія дотична до кривої байдужості U_2 . Крива U_3 , що відповідає ще більшому рівню задоволення потреб, недосяжна, оскільки виходить за межі доступного бюджету. Таким чином, точка, де крива байдужості та бюджетної лінії дотикаються і визначає стан рівноваги споживача.

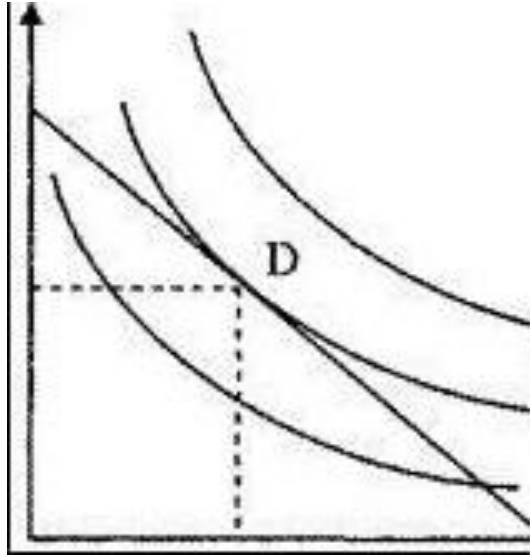


Рис. 3.1. - Споживча рівновага в залежності від кривої байдужості та лінії бюджетного обмеження

Порядок виконання роботи 3.1

Завдання 3.1.1:

Нехай задана функція корисності споживача:

$$U(X_1, X_2) = (2X_1 + 1)(X_2 + 3),$$

де X_1, X_2 – обсяг товарів двох видів, що споживаються.

1) Наведіть криву байдужості, яка проходить через точку (3, 1):

Виразимо X_2 через X_1 та U :

$$U = (2X_1 + 1)(X_2 + 3),$$

$$U / (2X_1 + 1) = X_2 + 3,$$

$$X_2 = U / (2X_1 + 1) - 3.$$

U в цьому випадку є константою, знайдемо її підставивши значення 3 та 1 у початкову формулу:

$$U = (2X_1 + 1)(X_2 + 3) = (2 \cdot 3 + 1) \cdot (1 + 3) = 7 \cdot 4 = 28.$$

Отже, маємо наступну формулу:

$$X_2 = 28 / (2X_1 + 1) - 3.$$

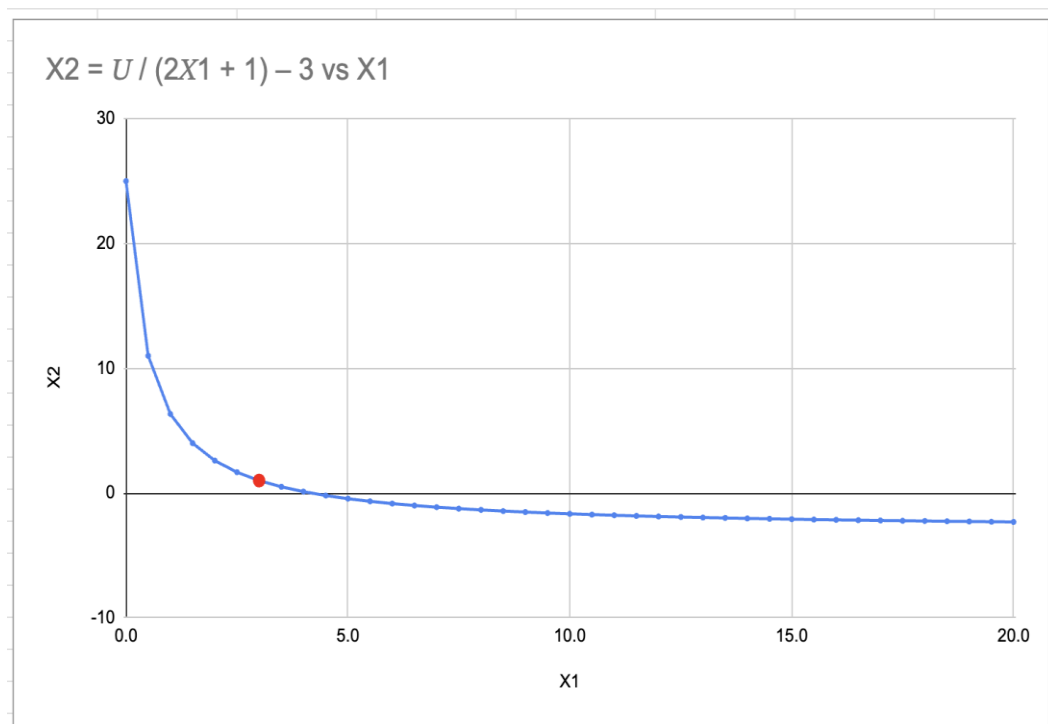


Рис. 3.2. Побудова кривої байдужості, що проходить через точку (3; 1).

2) Необхідно визначити граничну корисність для кожного з двох товарів: Під граничною корисністю розуміють зміну рівня корисності при невеликому збільшенні кількості відповідного товару.

Для товару X_1 , маємо:

$$\partial U / \partial X_1 = \partial((2X_1 + 1)(X_2 + 3)) / \partial X_1 = 2 \cdot (X_2 + 3) = 2X_2 + 6.$$

Для товару X_2 , маємо:

$$\partial U / \partial X_2 = \partial((2X_1 + 1)(X_2 + 3)) / \partial X_2 = (2X_1 + 1) \cdot 1 = 2X_1 + 1.$$

3) Далі необхідно знайти **граничну норму заміщення (MRS)**, яка показує, скільки одиниць другого товару споживач готовий відмовитися, щоб компенсувати невелику втрату першого товару: Знайдіть норму заміщення другого товару першим:

$$MRS = \partial X_1 / \partial X_2 = (\partial U / \partial X_2) / (\partial U / \partial X_1) = (2X_1 + 1) / (2X_2 + 6).$$

4) Тепер побудуємо рівняння **бюджетного обмеження**. Якщо бюджет споживача становить 500 грн, ціна першого товару дорівнює 25 грн, а другого – 50 грн, то маємо:

$$B = p_1 X_1 + p_2 X_2,$$

де B – бюджет споживача (500 грн), p_1 та p_2 – ціни товарів (25 та 50 грн), а X_1 та X_2 (невідомі), – кількість товарів двох видів, що споживалися. Звідси:

$$X_2 = (B - p_1 X_1) / p_2.$$

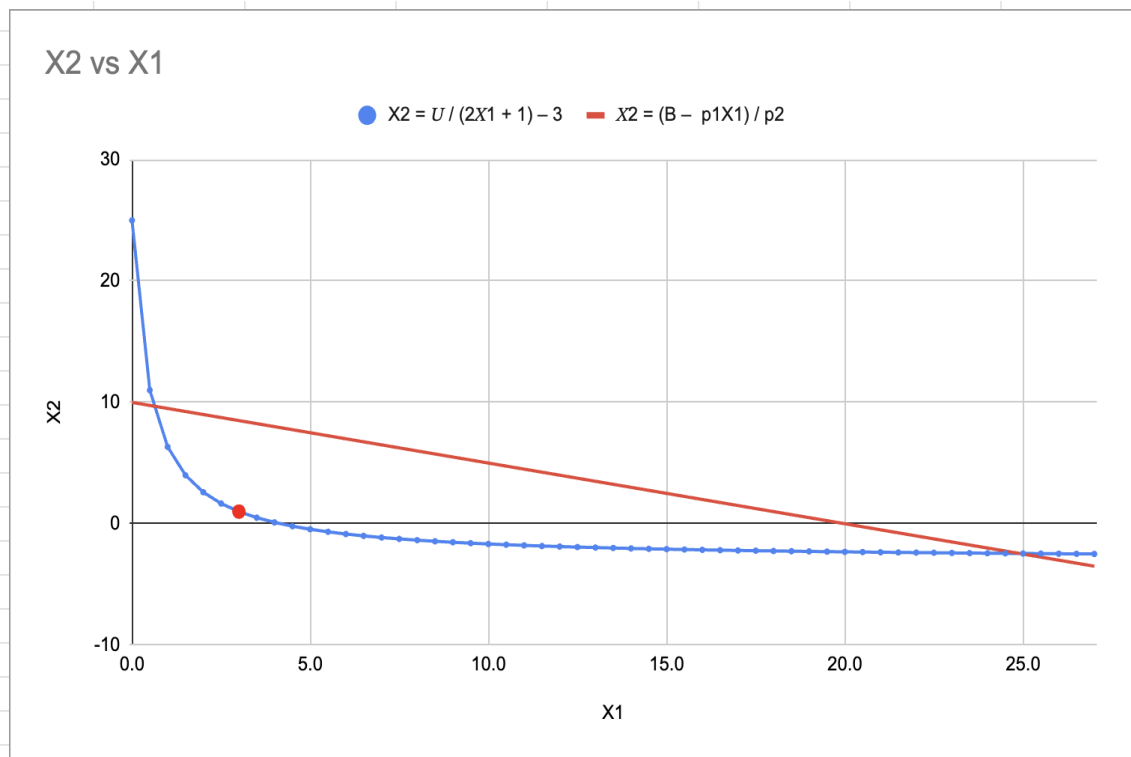


Рис. 3.3. Побудова лінії бюджетного обмеження.

Бачимо, що лінія бюджетного обмеження перетинається із кривою байдужості у 2 точках близько до $X_1 = 1$ та $X_1 = 25$, а це означає що в цьому випадку корисність придбаних товарів не максимізована.

5) знайдіть точку споживчої рівноваги відповідно до умов пункту 4:

Рівновага споживача за визначеного бюджету та встановлених цін формується в тій комбінації товарів, де бюджетна лінія торкається кривої байдужості. У цій точці споживач досягає максимальної корисності, не виходячи за межі свого доходу.

$$MRS = (\partial U / \partial X_2) / (\partial U / \partial X_1) = p_2 / p_1 ,$$

$$(2X_1 + 1) / (2X_2 + 6) = p_2 / p_1 ,$$

$$2X_2 + 6 = (2X_1 + 1) \cdot p_1 / p_2 ,$$

$$X_2 = ((2X_1 + 1) \cdot p_1 / p_2 - 6) / 2 .$$

Підставимо в бюджетне обмеження:

$$X_2 = (B - p_1 X_1) / p_2 ,$$

$$((2X_1 + 1) \cdot p_1 / p_2 - 6) / 2 = (B - p_1 X_1) / p_2 ,$$

$$(2X_1 + 1) \cdot p_1 / p_2 - 6 = 2 \cdot (B - p_1 X_1) / p_2 ,$$

$$(2X_1 + 1) \cdot p_1 - 6p_2 = 2 \cdot (B - p_1 X_1) ,$$

$$2p_1 X_1 + p_1 - 6p_2 = 2B - 2p_1 X_1 ,$$

$$4p_1 X_1 = 2B - p_1 + 6p_2 ,$$

$$X_1 = (2B - p_1 + 6p_2) / 4p_1 ,$$

$$X_1 = (2 \cdot 500 - 25 + 6 \cdot 50) / (4 \cdot 25) = 1275 / 100 = \mathbf{12.75},$$

$$X_2 = (500 - 25 \cdot 12.75) / 50 = 181.25 / 50 = \mathbf{3.625}.$$

Отже, споживча рівновага досягається в точці (12.75; 3.625). При цьому:

$$U = (2X_1 + 1)(X_2 + 3) = (2 \cdot 12.75 + 1) \cdot (3.625 + 3) = 175.5625.$$

Побудуємо нову криву байдужості та переконаємося що вона дотикається до лінії бюджетного обмеження:

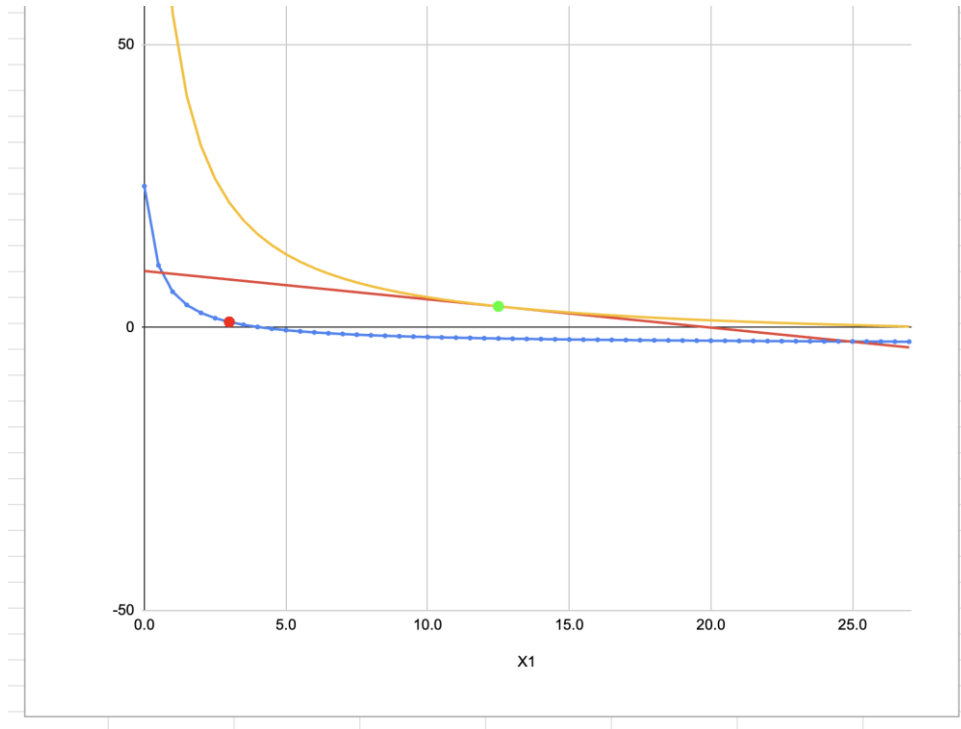


Рис. 3.4. Крива байдужості, проведена через точку досягнення рівноваги споживача.

б) побудуйте функцію попиту $x^* = x^*(p, B)$.

Щоб побудувати функцію попиту для даної функції корисності та бюджетного обмеження, потрібно виразити оптимальні значення X_1 та X_2 через ціни товарів p_1 та p_2 та бюджет B .

В попередньому пункті ми уже знайшли X_1 :

$$X_1 = (2B - p_1 + 6p_2) / 4p_1.$$

Тепер виразимо X_2 формулою, підставивши знайдену формулу для X_1 у рівняння:

$$\begin{aligned} X_2 &= (B - p_1 X_1) / p_2, \\ X_2 &= (B - p_1 \cdot (2B - p_1 + 6p_2) / 4p_1) / p_2, \\ X_2 &= (B - (2B - p_1 + 6p_2) / 4) / p_2, \end{aligned}$$

$$X_2 = (4B - (2B - p_1 + 6p_2)) / 4p_2 ,$$

$$X_2 = (4B - 2B + p_1 - 6p_2) / 4p_2 ,$$

$$X_2 = (2B + p_1 - 6p_2) / 4p_2 .$$

Завдання 3.1.2:

Маємо функцію корисності споживача:

$$U(x_1, x_2, x_3) = \sqrt{x_1 x_2 x_3} = (x_1 x_2 x_3)^{0.5} ,$$

дохід споживача $B = 3000$ грн, а ціни товарів становлять: $p_1 = 20$ грн, $p_2 = 40$ грн, $p_3 = 10$ грн. Визначить, який набір товарів обере споживач.

Тут аналогічно до попереднього завдання треба знайти граничні корисності товарів і порівняти їх відношення до відношення цін.

Гранична корисність товару x_1 :

$$\partial U / \partial x_1 = \partial (x_1 x_2 x_3)^{0.5} / \partial x_1 = (x_2 x_3 / 2x_1)^{0.5} .$$

Гранична корисність товару x_2 :

$$\partial U / \partial x_2 = \partial (x_1 x_2 x_3)^{0.5} / \partial x_2 = (x_1 x_3 / 2x_2)^{0.5} .$$

Гранична корисність товару x_3 :

$$\partial U / \partial x_3 = \partial (x_1 x_2 x_3)^{0.5} / \partial x_3 = (x_1 x_2 / 2x_3)^{0.5} .$$

Складемо систему рівнянь:

$$\begin{aligned} (\partial U / \partial x_1) / (\partial U / \partial x_2) &= p_1 / p_2 , \\ (\partial U / \partial x_2) / (\partial U / \partial x_3) &= p_2 / p_3 , \\ (\partial U / \partial x_3) / (\partial U / \partial x_1) &= p_3 / p_1 , \\ p_1 x_1 + p_2 x_2 + p_3 x_3 &= B . \end{aligned}$$

Підставимо знайдені границі корисності товарів:

$$\begin{aligned} (x_2 x_3 / 2x_1)^{0.5} / (x_1 x_3 / 2x_2)^{0.5} &= p_1 / p_2 , \\ (x_1 x_3 / 2x_2)^{0.5} / (x_1 x_2 / 2x_3)^{0.5} &= p_2 / p_3 , \\ (x_1 x_2 / 2x_3)^{0.5} / (x_2 x_3 / 2x_1)^{0.5} &= p_3 / p_1 . \end{aligned}$$

Спростуємо:

$$\begin{aligned} ((x_2 x_3 \cdot 2x_2) / (2x_1 \cdot x_1 x_3))^{0.5} &= p_1 / p_2 , \\ ((x_1 x_3 \cdot 2x_3) / (2x_2 \cdot x_1 x_2))^{0.5} &= p_2 / p_3 , \\ ((x_1 x_2 \cdot 2x_1) / (2x_3 \cdot x_2 x_3))^{0.5} &= p_3 / p_1 . \end{aligned}$$

Скорочуємо множники, отримуємо:

$$\begin{aligned} x_2 / x_1 &= p_1 / p_2 , \\ x_3 / x_2 &= p_2 / p_3 , \\ x_1 / x_3 &= p_3 / p_1 . \end{aligned}$$

Виразимо x_2 та x_3 через x_1 :

$$\begin{aligned} x_2 &= x_1 p_1 / p_2 , \\ x_3 &= x_1 p_1 / p_3 . \end{aligned}$$

Підставляємо у рівняння бюджетного обмеження:

$$\begin{aligned}p_1x_1 + p_2x_2 + p_3x_3 &= B, \\p_1x_1 + p_2 \cdot (x_1p_1 / p_2) + p_3 \cdot (x_1p_1 / p_3) &= B, \\p_1x_1 + p_1x_1 + p_1x_1 &= B, \\3p_1x_1 &= B, \\x_1 &= B / 3p_1 = 3000 / (3 \cdot 20) = 3000 / 60 = 50, \\x_2 &= x_1p_1 / p_2 = 50 \cdot 20 / 40 = 1000 / 40 = 25, \\x_3 &= x_1p_1 / p_3 = 50 \cdot 20 / 10 = 1000 / 10 = 100.\end{aligned}$$

Отже, споживач обере наступний набір товарів: 50 одиниць 1 товару, 25 одиниць 2 товару і 100 одиниць 3 товару. Це оптимальний набір товарів за умов заданої функції корисності та бюджетного обмеження.

Блок 3.2. Дослідження моделі Еванса та застосування до розв'язання економічних задач

Завдання 3.2.1.

Необхідно побудувати модель Еванса та провести її аналіз, використовуючи умови, задані у прикладі. Розглянемо механізм формування рівноважної ціни на ринку одного товару, коли попит і пропозиція описуються відповідними функціональними залежностями.

$$D(p) = 11 - 3p, S(p) = 3 + 2p,$$

де $p = p(t)$ – ціна товару в момент часу t . Зміна ціни визначається пропорційно до різниці між попитом і пропозицією, причому коефіцієнт пропорційності дорівнює $1/n$. Відомо, що у вихідний момент часу ($t = 0$) ціна товару становить 7. Потрібно визначити значення ціни в моменти часу $t=1$ та $t = n$, де n відповідає номеру варіанту. Обчислення слід виконати у середовищі Excel і доповнити результат графічним зображенням.

Завдання 3.2.2.

Розглянемо процес досягнення ринкової рівноваги для одного товару за дискретною моделлю Еванса. Припускається, що поставки товару відбуваються через рівні проміжки часу, а ціна в межах кожного інтервалу залишається сталою. Функції попиту і пропозиції визначаються заданими залежностями:

$$D_i = 11 - 3p_i, S_i = 3 + 2p_{i-1}.$$

Вихідна ціна відома та задається початковою умовою $p_0 = 4$. Потрібно визначити рівноважне значення ціни у момент часу, що відповідає номеру варіанту i . Розрахунки необхідно здійснити в Excel і подати графічну ілюстрацію.

Завдання 3.2.3.

Представити виконану роботу на захисті, продемонструвавши отримані результати та надавши відповіді на запитання викладача.

Короткі теоретичні відомості

Модель Еванса

Розглянемо функціонування ринку одного товару, де час t приймається як неперервна змінна. Позначимо інтегральний попит у момент часу t через

$$d = d(t) = \Phi[p(t)],$$

а пропозицію – як

$$s = s(t) = \psi[p(t)],$$

де $p(t)$ – це ціна товару в даний момент.

У рамках моделі робиться припущення, що залежність попиту та пропозиції від ціни має лінійний характер:

$$\Phi(p) = a - b \cdot p, a > 0, b > 0 \text{ (попит зі зростанням ціни спадає);} \quad (3.7)$$

$$\psi(p) = \alpha - \beta \cdot p, \alpha > 0, \beta > 0 \text{ (пропозиція зі зростанням ціни зростає).}$$

Крім того, вважається, що умови нульової ціни обсяг попиту є більшим за обсяг пропозиції, тобто $a > \alpha$.

Ключове припущення моделі полягає в тому, що залежність швидкості зміни ціни є прямо пропорційна різниці між попитом і пропозицією:

$$\Delta p = \gamma(d - s) \Delta t, \gamma > 0. \quad (3.8)$$

Це означає, що ринковий механізм працює так: якщо попит перевищує пропозицію, ціна підвищується, а коли пропозиція більша — ціна знижується.

З урахуванням цих припущень отримуємо диференціальне рівняння для динаміки ціни:

$$\frac{dp}{dt} = \gamma(-(b + \beta)p + a - \alpha), p(0) = p_0. \quad (3.9)$$

Стаціонарний (рівноважний) розв'язок визначається з умови (коли $\frac{dp}{dt} = 0$):

$$p^0 = \frac{a-\alpha}{b+\beta} > 0. \quad (3.10)$$

З цього випливає, що якщо початкова ціна $p_0 < p^0$, тоді $\frac{dp}{dt} > 0$ і ціна зростає до рівноважного значення. Якщо ж $p_0 > p^0$, то $\frac{dp}{dt} < 0$, і ціна спадає до точки рівноваги. При цьому кінцевий рівноважний рівень $\lim_{t \rightarrow \infty} p(t) = p^0$ не залежить від початкової ціни. Він відповідає координаті перетину ліній попиту та пропозиції, тобто ситуації, коли попит дорівнює пропозиції.

Загальний розв'язок рівняння має вигляд:

$$p(t) = p_0 e^{-r(b+\beta)t} + \frac{a-\alpha}{b+\beta} [1 - e^{-r(b+\beta)t}].$$

Дискретна інтерпретація моделі Еванса ілюструється на рисунку 1: початкова нерівноважна ціна p_0 , при якій попит і пропозиція не збалансовані, поступово змінюється за кроками p_n , що монотонно наближаються до рівноважного значення p^0 .

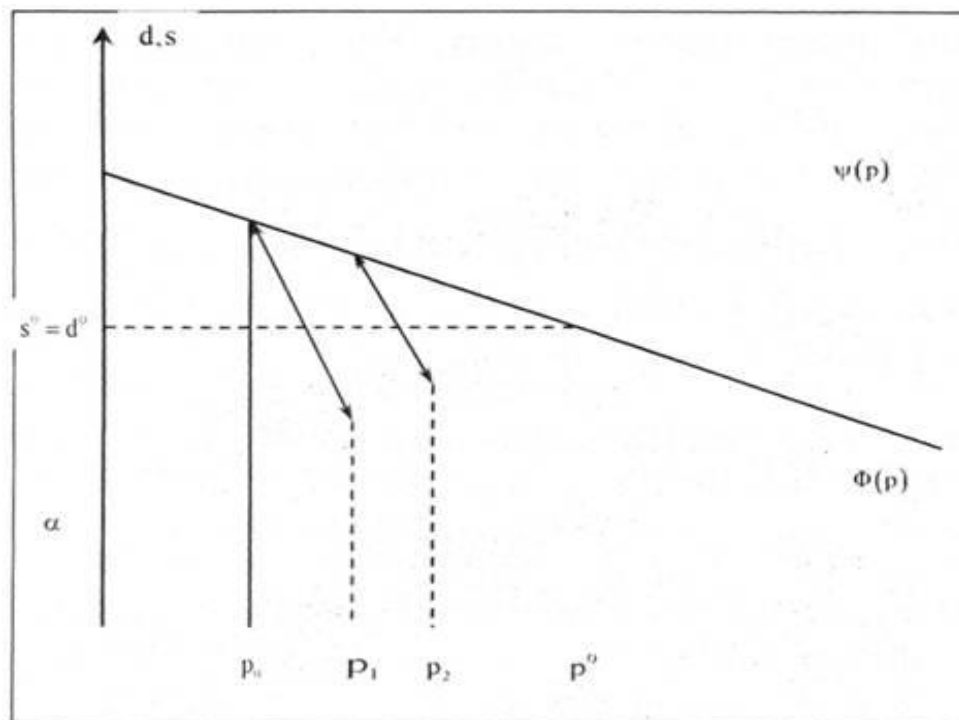


Рис. 3.5. Дискретний аналог моделі Еванса

Час поділено на рівні інтервали Δt , і ціна в момент $t_n = n \Delta t$ дорівнює: $p_n = p_{n-1} + \gamma \Delta t \delta_{n-1}$, $\delta_{n-1} = (a - \alpha) - (b + \beta)p_{n-1}$.

Моделі Еванса встановлення рівновесної ціни на ринку одного товару

Модель Еванса з неперервним часом

Модель, що вивчається, заснована на наступних положеннях :

1. Ціна товару є функцією від часу

$$p = p(t), t \geq 0.$$

2. Пропозиція є функцією від ціни товару в момент часу t і визначається формулою

$$S = S(t) = S(p(t)) = a + bp,$$

де a і b відомі додатні числа.

3. Попит є функцією від ціни товару в момент часу t і визначається формулою

$$D = D(t) = D(p(t)) = c - dp,$$

де c і d - відомі додатні числа.

4. Вважається , що ціна товару виражається через попит та пропозицію за формулою

$$\frac{dp}{dt} = \gamma(D(t) - S(t)),$$

де γ - відоме позитивне число.

5. У момент часу $t = 0$ ціна товару відома і дорівнює p_0 .

Потрібно знайти рівноважну ціну товару.

Ґрунтуючись на положеннях, що перераховані вище, складемо розрахункове рівняння моделі :

$$\frac{dp}{dt} = -\gamma(b + d)p + \gamma(c - a), \quad (3.11)$$

яке є лінійним неоднорідним диференціальним рівнянням першого порядку з постійними коефіцієнтами . Загальний вигляд розв'язку (3.11) має вигляд

$$p = \alpha e^{-\gamma(b+\beta)t} + \frac{c-a}{b+d}, \quad (3.12)$$

де a – довільне число. Потрібно знайти рішення рівняння (3.12), що задовольняє початкову умову

$$p(t = 0) = p_0. \quad (3.13)$$

З цією метою підставимо у формулу (3.12) значення $t = 0$:

$$p(t = 0) = \alpha + \frac{c - a}{b + d} = p_0.$$

Отже ,

$$\alpha = p_0 - \frac{c - a}{b + d},$$

та рішення задачі Коші (3.11), (3.13) має вигляд:

$$p = \left(p_0 - \frac{c-a}{b+d} \right) e^{-\gamma(b+\beta)t} + \frac{c-a}{b+d}. \quad (3.14)$$

Переходячи у формулі (3.14) до межі при $t \rightarrow +\infty$ отримаємо співвідношення

$$p^* = \lim_{t \rightarrow \infty} \left[\left(p_0 - \frac{c-a}{b+d} \right) e^{-\gamma(b+\beta)t} + \frac{c-a}{b+d} \right] = \frac{c-a}{b+d}. \quad (3.15)$$

де символом p^* позначено гранична рівноважна ціна. Дослідження моделі завершено.

Модель Еванса з дискретним часом

Модель, що вивчається, заснована на наступних положеннях :

1. Товар надходить ринку протягом k рівних проміжків часу , де k – натуральне число.

2. Ціна товару протягом одного проміжку часу не змінюється і позначається символами $p_1, p_2, \dots, p_k$. у періоди часу $1, 2, \dots, k$, відповідно .

3. Пропозиція залежить від ціни товару у попередньому проміжку часу та обчислюється за формулою

$$S_i = S(p_{i-1}) = a + bp_{i-1}, i = 1, 2, \dots, k.$$

де a та b - відомі додатні числа.

$$a = p_0 - \frac{c - a}{b + d},$$

та рішення завдання Коші (3.11), (3.13) має вигляд:

$$p = \left(p_0 - \frac{c-a}{b+d} \right) e^{-\gamma(b+\beta)t} + \frac{c-a}{b+d}. \quad (3.16)$$

Переходячи у формулі (3.16) до межі при $t \rightarrow \infty$ отримаємо співвідношення

$$p^* = \lim_{t \rightarrow \infty} \left[\left(p_0 - \frac{c-a}{b+d} \right) e^{-\gamma(b+\beta)t} + \frac{c-a}{b+d} \right] = \frac{c-a}{b+d}. \quad (3.17)$$

де символом p^* позначено гранична рівноважна ціна . Дослідження моделі завершено.

4. Попит залежить від ціни товару у поточному проміжку часу та обчислюється за формулою

$$D_i = D(p_i) = c - dp_i, i = 1, 2, \dots, k,$$

де c і d - відомі додатні числа.

5. У початковий момент часу ціна товару відома і дорівнює p_0 . Потрібно знайти рівноважну ціну товару .

Зауваження. Розглянуту модель називають також моделлю встановлення рівноважний ціни на ринку із запізненням пропозиції .

Грунтуючись на рівності попиту та пропозиції, складемо наступне рекурентне рівняння моделі :

$$c - dp_i = a + bp_{i-1}, i = 1, 2, \dots \quad (3.18)$$

Перетворюємо рівняння (3.18) до більш зручному вигляду:

$$p_i = -\frac{b}{d}p_{i-1} + \frac{c-a}{d}, i = 1, 2, \dots \quad (3.19)$$

Введемо нову змінну за формулою :

$$y_i = p_i + \beta, \quad (3.20)$$

де β - деяке число, яке визначимо трохи пізніше , і зробимо в рівнянні (3.19) заміну змінних

$$\begin{cases} p_{i-1} = y_{i-1} - \beta \\ p_i = y_i - \beta \end{cases}. \quad (3.21)$$

В результаті рівняння (3.19) прийме наступний вид:

$$y_i = -\frac{b}{d}y_{i-1} + \beta \left(\frac{b+d}{d} \right) + \left(\frac{c-a}{d} \right), i = 1, 2, \dots \quad (3.22)$$

Якщо тепер як число вибрати число

$$\beta = -\frac{c-a}{b+d}, \quad (3.23)$$

то рівняння (3.22) перетворюється на наступне виду:

$$y_i = -\frac{b}{d}y_{i-1}, i = 1, 2, \dots \quad (3.24)$$

Формула (3.24) задає геометричну прогресію з першим членом y_0 та знаменником $-\frac{b}{d}$. Тому

$$y_i = y_0 \left(-\frac{b}{d}\right)^i, i = 1, 2, \dots \quad (3.25)$$

звідки за допомогою формул (3.21) і (3.23) отримуємо :

$$\begin{aligned} p_i + \beta &= (p_0 + \beta) \left(-\frac{b}{d}\right)^i, i = 1, 2, \dots \\ p_i &= \left(p_0 - \frac{c-a}{b+d}\right) \left(-\frac{b}{d}\right)^i + \frac{c-a}{b+d}, i = 1, 2, \dots \end{aligned} \quad (3.26)$$

Формула (3.26) визначає рівноважну ціну товару протягом проміжку часу з номером $i = 1, 2, \dots$, якщо відома початкова ціна товару p_0 .

У випадку , коли $|b| < |d|$, існує межа рівноважних цін товару :

$$\lim_{i \rightarrow \infty} p_i = \lim_{i \rightarrow \infty} \left[\left(p_0 - \frac{c-a}{b+d}\right) \left(-\frac{b}{d}\right)^i + \frac{c-a}{b+d} \right] = \frac{c-a}{b+d}, \quad (3.27)$$

який носить назву граничної рівноважної ціни.

Дослідження моделі завершено.

Порядок виконання роботи

Завдання 1:

Необхідно проаналізувати процес формування рівноважної ціни на ринку одного продукту за умови, що функції попиту та пропозиції мають вигляд:

$$D(p) = 11 - 3p, S(p) = 3 + 2p,$$

де $p = p(t)$ – ціна товару в момент часу t .

Передбачається, що швидкість зміни ціни прямо залежить від різниці між попитом і пропозицією, а коефіцієнт пропорційності дорівнює $1/n$. На початку ($t = 0$) ціна становить 7. Необхідно визначити її значення у моменти $t = 1$ та $t = n$, де n відповідає номеру варіанта. Розрахунки виконати в середовищі Excel і відобразити результати графічно.

У нашому прикладі $n = 4$, $\gamma = 1/n = 1/4$.

Ключове припущення моделі Еванса полягає в тому, що динаміка ціни визначається співвідношенням попиту і пропозиції:

$$\Delta p = \gamma(d - s) \Delta t, \gamma > 0.$$

Це означає, що взаємодія покупців і продавців проявляється через безперервне коригування ринкової ціни: якщо попит (d) перевищує пропозицію (s), ціна зростає, а у протилежному випадку – зменшується.

$$D(p) = 11 - 3p = a - bp,$$

$$S(p) = 3 + 2p = \alpha + \beta p,$$

$$dp/dt = \gamma(D(p) - S(p)) = \gamma(a - bp - (\alpha + \beta p)) = \gamma(-p(b + \beta) + a - \alpha),$$

$$p_0 = p(0).$$

Звідси знаходимо формулу для $p(t)$:

$$p(t) = \frac{a - \alpha}{b + \beta} + \left(p_0 - \frac{a - \alpha}{b + \beta} \right) e^{-\gamma(b+\beta)t}.$$

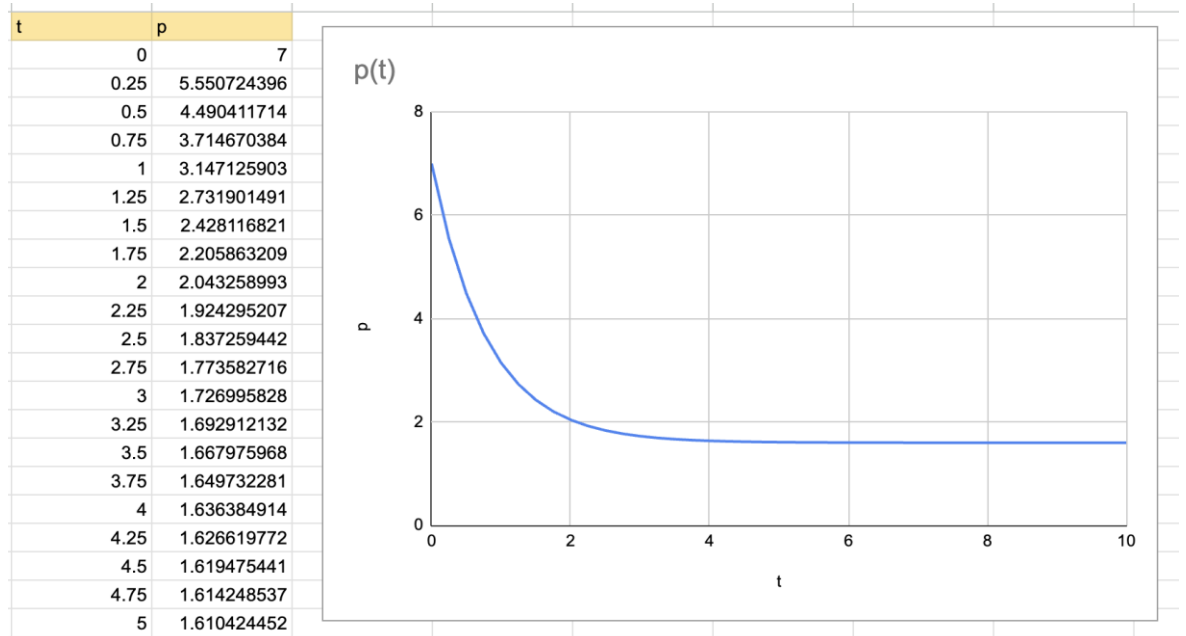


Рис. 3.6. Побудова графіка ціни від неперервного часу.

За розрахунками бачимо, що:

$$p(0) = 7,$$

$$p(1) = 3.147125903,$$

$$p(n) = p(4) = 1.636384914,$$

$$p^* = \lim_{t \rightarrow \infty} p(t) = \frac{a - \alpha}{b + \beta} = \frac{11 - 3}{3 + 2} = \frac{8}{5} = 1.6.$$

Завдання 2:

Встановлення рівноважної ціни на ринку одного продукту можна змодельовати за допомогою дискретної моделі Еванса. При цьому передбачається, що товар надходить у продаж через однакові проміжки часу, а в межах кожного інтервалу його ціна лишається незмінною.

Функції попиту та пропозиції мають вигляд:

$$D_i = 11 - 3p_i, S_i = 3 + 2p_{i-1}.$$

На початку ($t=0$) відома початкова ціна товару: $p_0 = 4$. Необхідно визначити значення рівноважної ціни у момент часу i , що відповідає номеру варіанта.

Вимоги до виконання:

- провести розрахунки в Excel;

- представити результати у вигляді таблиці;
- доповнити роботу графічною ілюстрацією процесу зближення ціни до рівноважного значення.

В нашому випадку $i = 4$.

Для дискретного часу маємо схожу формулу:

$$p_i = (p_0 - (a - \alpha) / (b + \beta)) \cdot (-\beta/b)^i + (a - \alpha) / (b + \beta), i = 1, 2, 3, \dots, n.$$

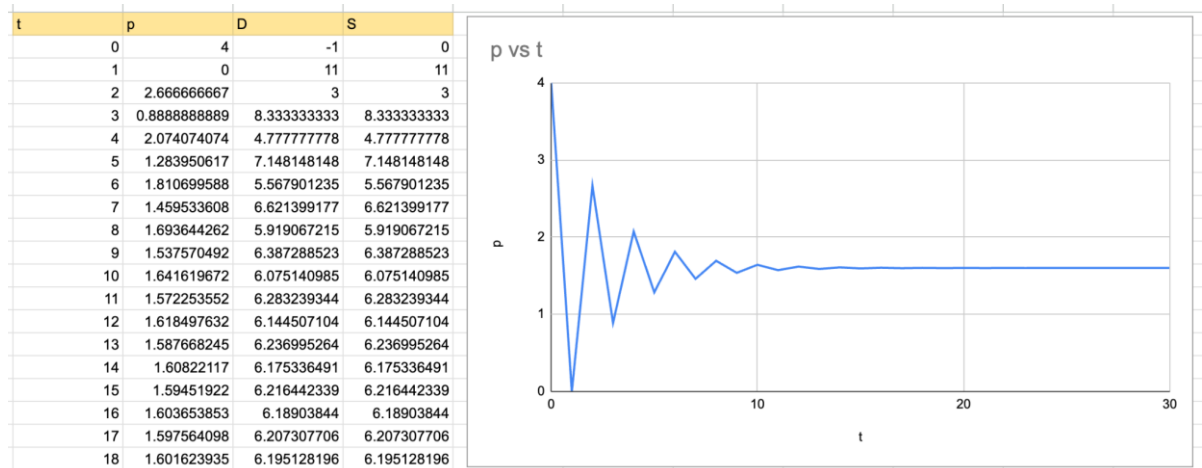


Рис. 3.7. Побудова графіка ціни від дискретного часу.

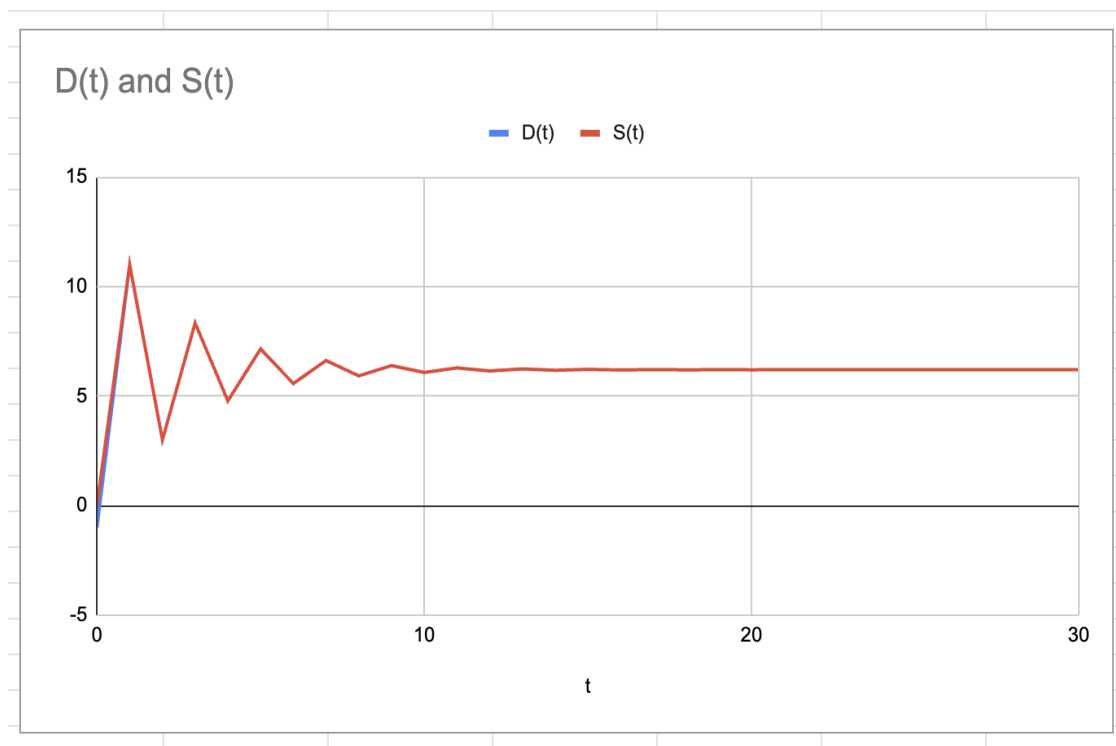


Рис. 3.8. Побудова графіка попиту та пропозиції від дискретного часу.

Бачимо, що попит та пропозиція рівні протягом всього часу (що справедливо для моделі Еванса з дискретним часом) та прямують до одного і того ж значення 6.2.

Ціна як і в попередньому завданні прямує до значення 1.6.

В момент часу $i = 4$ ціна рівна $p(i) = p(4) = 2.074074074$ (із таблиці).

Контрольні питання

1. Як правильно інтерпретувати записи:

$$x > y, x < y, x \sim y.$$

2. Що означає раціональність у виборі споживача?

3. Дайте визначення функції корисності та назвіть її ключові характеристики.

4. У чому полягає перший закон Госсена?

5. Який зміст другого закону Госсена?

6. Які завдання вирішує теорія поведінки споживача?

7. Що таке простір товарних наборів і як він формується?

8. Як можна визначити граничну корисність окремого товару?

9. Що таке гранична норма заміщення та як її обчислити?

10. Яку функцію називають опуклою?

11. Які умови на матрицю Гессе забезпечують опуклість функції корисності?

12. Як встановлюється точка рівноваги споживача?

13. Запишіть математичну постановку задачі поведінки споживача на основі принципу раціональності.

14. Який вигляд має функція Лагранжа для моделі споживача та які умови оптимальності застосовуються?

15. Як на основі моделі визначається індивідуальна функція попиту? Від яких змінних вона залежить?

16. Які передумови закладено в модель Еванса для безперервного часу?

17. Опишіть алгоритм розв'язання рівняння в моделі Еванса з безперервним часом.

18. Які гіпотези враховує модель Еванса для дискретного часу?

19. Як будується схема розрахунку для моделі Еванса з дискретним часом?

ПРАКТИЧНА РОБОТА №4

Моделювання економічної рівноваги: підходи Вальраса і Кейнса

Мета: сформувати практичні вміння використання моделі Вальраса та засвоїти навички застосування кейнсіанської моделі для аналізу економіки й дослідження економічних процесів.

Примітка:

- *Усі розрахунки і графіки виконувати в Excel у файлі Lab№1-B№-Prizviche.*
- *Звіт оформити як документ MS Word з ім'ям Lab№1-B№-Prizviche, зберегти обидва файли у папці ME своєї папки.*

Блок 4.1. Модель Вальраса та її застосування до дослідження конкурентної ринкової рівноваги

Завдання 1.

Завдання 4.1.1

На основі наведених вихідних даних необхідно побудувати в середовищі Excel модель конкурентної рівноваги за Вальрасом та виконати її аналітичне дослідження.

Приклад

Розглянемо економіку, яка складається з:

- двох домогосподарств, що споживають два види благ — А та В;
- двох підприємств: перше спеціалізується на виробництві блага А, друге — на виробництві блага В

Оскільки господарювання відбувається за умов досконалої конкуренції, усі економічні агенти розглядають ціни як зовнішні параметри, на які вони не можуть впливати.

Переваги домогосподарств щодо набору благ та вільного часу (який одночасно інтерпретується як витрати праці) описуються функціями корисності:

$$U_1 = (Q_{A1} - 10)^{0.5}(Q_{B1} - 6)^{0.3}(16 - L_1)^{0.2};$$

$$U_2 = (Q_{A2} - 8)^{0.3}(Q_{B2} - 4)^{0.6}(16 - L_2)^{0.1}.$$

Доходи кожного домогосподарства формуються за рахунок заробітної плати та прибутку підприємств, що повністю розподіляється між власниками капіталу. Прибуток розглядається як плата за використання капіталу ($p = r_k K$), причому за умов досконалої конкуренції економічний прибуток дорівнює нулю.

Припустимо, що все капітальне обладнання фірми А належить першому домогосподарству, а капітал фірми В — другому. Тоді бюджетні рівняння для двох домогосподарств матимуть вигляд:

$$P_A Q_{A1} + P_B Q_{B1} = \pi_A + rL_1;$$

$$P_A Q_{A2} + P_B Q_{B2} = \pi_B + rL_2.$$

Технологія виробництва визначається такими виробничими функціями короткострокового періоду:

$$Q_A = 16L_A^{0.5}; Q_B = 40L_B^{0.25}.$$

Спираючись на задані параметри та теоретичні положення моделі Вальраса, можна визначити вектор рівноважних цін і на його основі отримати основні результати функціонування економічної системи, а саме:

1. обсяг виробництва та пропозицію кожного з благ;
2. доходи, обсяг і структуру споживання для обох домогосподарств;
3. попит на працю з боку кожної фірми;
4. пропозицію праці з боку домогосподарств.

Розраховані результати необхідно подати у вигляді таблиць (табл. 4.1 та табл. 4.2), а також візуалізувати у вигляді графіків (рис. 4.1, рис. 4.2, рис. 4.3).

Таблиця 4.1

Виробництво і споживання благ

Благо	Вироблено, шт.	Використано праці, год.	Створено прибуток, грош.од.	Спожито, шт., споживачем	
				1-м	2-м
<i>A</i>	63,1	15,5	15,6	34,0	29,1
<i>B</i>	67,7	8,2	24,5	20,7	47,0

Таблиця 4.2

Доходи і витрати домашніх господарств, грош. од.

Споживач	Зарплата	Прибуток	Всього	Витрати на благо		Всього
				<i>A</i>	<i>B</i>	
1-й	11,2	15,6	26,8	16,8	10,0	26,8
2-й	12,5	24,5	37,0	14,3	22,7	37,0

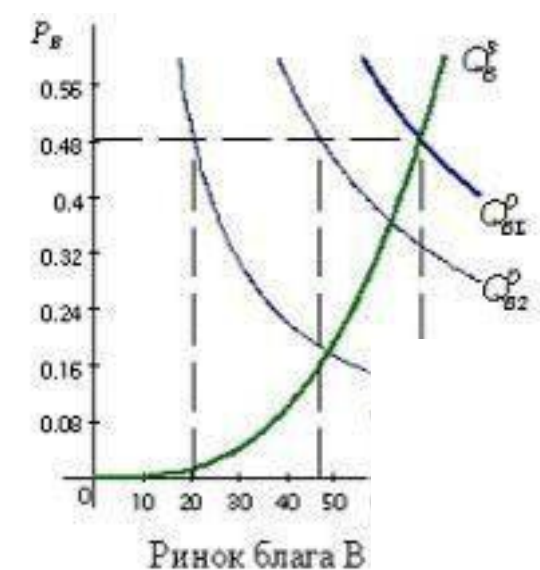
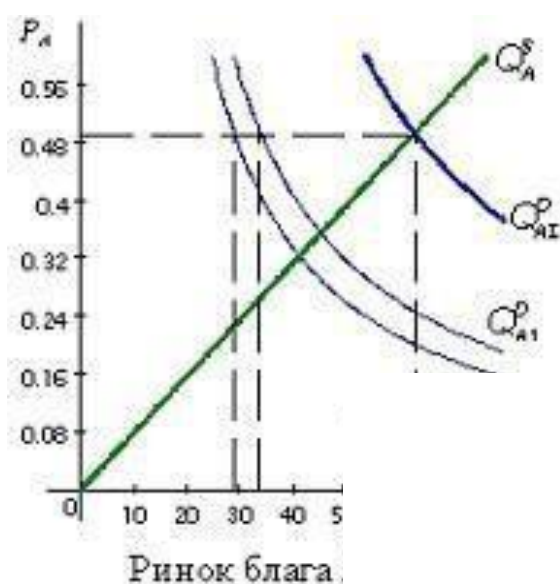


Рис. 4.1 – Ринок блага А

Рис. 4.2 – Ринок блага В

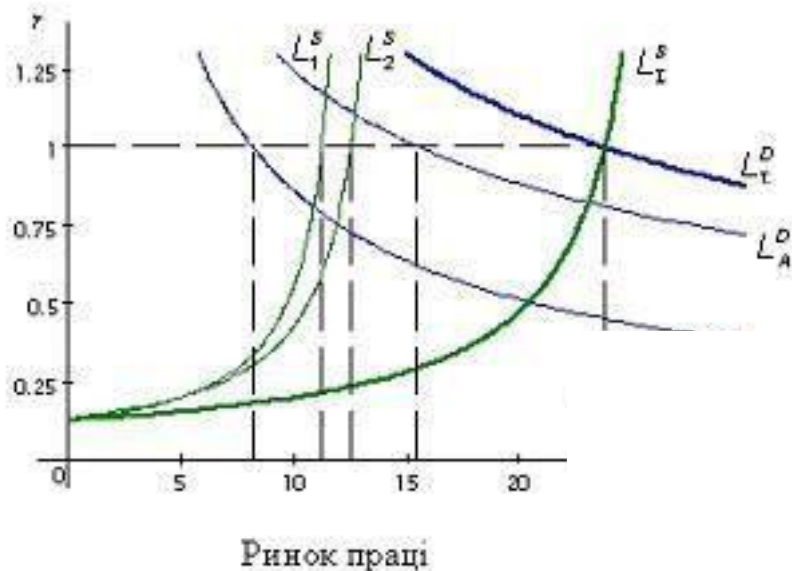


Рис. 4.3 – Ринок праці

Завдання 4.1.2

Представити отримані результати та надати відповіді на запитання викладача із запропонованого переліку.

Короткі теоретичні відомості

Сучасна економіка розвинуеного типу складається з великої кількості підприємств та споживачів, кожен із яких переслідує власні цілі. Це зумовлює потенційні конфлікти інтересів між учасниками ринку. Однак для стабільного функціонування економічної системи важливо, щоб дії окремих суб'єктів були узгоджені в межах загальної ринкової взаємодії.

У моделі Л. Вальраса, що описує взаємодію скінченної кількості виробників і споживачів, гармонізація інтересів досягається не завдяки державному втручанню, а через механізм ринку, який діє на основі регулювальної сили системи цін. Якщо структура цін визначена, будь-які операції на ринку — незалежно від його конкурентності — здійснюються відповідно до цих цінових орієнтирів.

Ринок вважається конкурентним у випадку, коли жоден із його учасників не має можливості впливати на ціни. Для таких умов характерно, що ціни є зовнішнім фактором, а економічні агенти лише пристосовуються до них. Основний принцип вальрасівського підходу полягає в тому, що певна система цін може забезпечити узгодження планів виробників і споживачів,

перетворивши їхні індивідуальні наміри на спільно сумісні. Такий стан отримав назву конкурентної рівноваги.

У межах цієї теорії термін «товар» тлумачиться широко: ним можуть виступати матеріальні продукти, засоби виробництва (машини, будівлі, споруди) та первинні ресурси — праця і природні багатства. Конкурентна рівновага означає одночасне узгодження виробництва та споживання, коли сукупний попит у цінах рівноваги дорівнює сукупній пропозиції. За таких умов кожний споживач максимізує свою корисність у визначених цінах p^* , а виробник — прибуток у тих самих цінах.

Проте сама наявність рівноважних цін не гарантує, що економіка автоматично перейде до стану рівноваги. Необхідно дослідити, за яких початкових умов система зможе наблизитися до рівноважного стану, а також виявити правила або механізми, які можуть забезпечити цей перехід.

Леон Вальрас (1834–1910) вперше математично описав концепцію загальної конкурентної рівноваги через систему рівнянь. У його моделі передбачається досконала конкуренція, коли жоден із продавців або покупців не може самотійно впливати на ринкову ціну. У цьому середовищі ціни на товари, ресурси та обсяги їх обміну формуються одночасно. Виробники не можуть визначити обсяг випуску, не знаючи ринкових цін на продукцію, а споживачі не можуть визначити попит, не отримавши доходи від продажу факторів виробництва. Таким чином, встановлення рівноваги можливе лише через взаємне узгодження всіх ринків.

Часткова рівновага на окремих ринках не є гарантією існування загальної рівноваги для всієї економіки, яка складається з безлічі мікроринків. Система рівнянь, що описує ці ринки, може виявитися несумісною, якщо не знайдеться єдиного розв'язку, який задовольняє всі умови одночасно. Тому загальна рівновага існує лише у випадку, коли система рівнянь має єдиний і економічно осмислений (додатний) розв'язок.

Вальрас вважав, що для доведення існування рівноваги необхідно, щоб кількість рівнянь дорівнювала числу невідомих і щоб вони були лінійно незалежними. У такому випадку можна знайти унікальне рішення — визначити рівноважні ціни, обсяги виробництва та використання ресурсів. У центрі цієї моделі — саме ціни рівноваги, які гарантують збалансованість попиту і пропозиції для всіх товарів.

Ключовим припущенням було також правило споживчої рівноваги: відношення граничної корисності кожного товару до його ціни повинно бути однаковим для всіх благ. Модель передбачала рух двох категорій благ:

факторів виробництва (продуктивних послуг) і кінцевої продукції. Спочатку Вальрас виходив із гіпотези незмінних технічних коефіцієнтів, проте пізніше замінив їх концепцією граничної продуктивності факторів виробництва.

У моделі виділяють чотири групи рівнянь:

- для визначення попиту на готову продукцію;
- для визначення пропозиції ресурсів залежно від їхніх цін;
- для обчислення цін готової продукції через технічні коефіцієнти;
- для забезпечення балансу між обсягами використаних ресурсів і виробленою продукцією.

Остання група рівнянь у подальшому стала підґрунтям для моделі «витрати — випуск» В. Леонтьєва. У системі рівнянь ціна одного з товарів приймається за «рахункову одиницю», що дозволяє виключити одне рівняння та зробити систему розв'язною. У підсумку отримуємо співвідношення, де загальна вартість вироблених благ дорівнює сумі доходів, одержаних власниками ресурсів.

Систему рівнянь Вальраса можна записати як умову рівноваги між сукупною пропозицією та сукупним попитом:

$$\sum_{i=1}^m P_i \cdot x_i = \sum_{j=1}^n P_j \cdot y_j,$$

де m — множина кінцевих продуктів, що виробляються в економіці;

n — множина продуктивних послуг (факторів виробництва), які залучаються у процес виготовлення цих продуктів;

P_i — ціни на кінцеві продукти;

x_j — обсяг випуску кінцевих продуктів;

P_j — ціни продуктивних послуг (ресурсів), що продаються та використовуються;

y_j — кількість реалізованих і спожитих продуктивних послуг (факторів виробництва).

Хоча модель Вальраса носить переважно теоретичний характер і не може бути застосована для практичного розрахунку рівноваги у багатомільйонних економічних системах, її значення надзвичайно велике. Вона започаткувала використання математичних методів для аналізу ринкових процесів і стала фундаментом сучасної теорії загальної рівноваги.

Порядок виконання роботи

Завдання 1:

На основі поданих вхідних даних необхідно сформувати в Excel модель конкурентної рівноваги за Вальрасом та здійснити її дослідження.

Розглянемо економічну систему, що включає:

- два домогосподарства, які споживають два типи благ — А та В;
- дві фірми, де одна спеціалізується на виробництві блага А, а інша — на випуску блага В.

Для зручності позначимо ці підприємства як фірма А та фірма В. Господарська діяльність здійснюється в умовах досконалої конкуренції, тому кожен учасник сприймає ціни як зовнішньо задані параметри.

Переваги домогосподарств щодо наборів благ та вільного часу (еквівалентного витратам праці) описуються такими функціями корисності:

$$\begin{aligned}U_1 &= (Q_{A1} - 10)^{0.5}(Q_{B1} - 6)^{0.3}(16 - L_A)^{0.2}; \\U_2 &= (Q_{A2} - 8)^{0.3}(Q_{B2} - 4)^{0.6}(16 - L_B)^{0.1}.\end{aligned}$$

Бюджети домогосподарств формуються з двох джерел: заробітної плати та прибутку фірм, який повністю розподіляється між власниками капіталу. Прибуток у цьому випадку є оплатою за використання капіталу ($p = r_k K$), тоді як в умовах досконалої конкуренції економічний прибуток дорівнює нулю.

Припустимо, що все обладнання, яке використовує фірма А, належить першому домогосподарству, а капітал фірми В — другому. Тоді бюджетні рівняння набудуть вигляду:

$$\begin{aligned}P_A Q_{A1} + P_B Q_{B1} &= \pi_A + r L_A; \\P_A Q_{A2} + P_B Q_{B2} &= \pi_B + r L_B.\end{aligned}$$

Виробництво. Функції виробничої технології у короткостроковому періоді мають форму:

$$\begin{aligned}Q_A &= 16L_A^{0.5}; \\Q_B &= 40L_B^{0.25}.\end{aligned}$$

Спираючись на подані умови, можна визначити рівноважний вектор цін, а також:

1. обсяг виробництва кожного з благ та їхню пропозицію;
2. доходи та структуру споживання домогосподарств;

3. величину попиту на працю з боку фірм;
4. обсяг пропозиції праці з боку домогосподарств.

Максимізація прибутку фірм.

Для фірми А:

$$\begin{aligned}\pi_A &= P_A Q_{A1} + P_B Q_{B1} - r L_A; \\ \pi_A &= 16 P_A L_A^{0.5} + 40 P_B L_B^{0.25} - r L_A.\end{aligned}$$

Умова максимуму:

$$\frac{\partial \pi_A}{\partial L_A} = \frac{16 \cdot 0.5 \cdot P_A}{L_A^{0.5}} + 0 - r = 0 \Rightarrow L_A^D = \left(\frac{8P_A}{r}\right)^2.$$

Для фірми В:

$$\begin{aligned}\pi_B &= P_A Q_{A2} + P_B Q_{B2} - r L_B; \\ \pi_B &= 16 P_A L_A^{0.5} + 40 P_B L_B^{0.25} - r L_B.\end{aligned}$$

Максимум прибутку фірми В:

$$\frac{\partial \pi_B}{\partial L_B} = 0 + \frac{40 \cdot 0.25 \cdot P_B}{L_B^{0.75}} - r = 0 \Rightarrow L_B^D = \left(\frac{10P_B}{r}\right)^{4/3}.$$

Функції прибутку через ціни:

$$\begin{aligned}\pi_A &= 16 P_A \frac{8P_A}{r} - r \left(\frac{8P_A}{r}\right)^2 = \frac{128P_A^2}{r} - \frac{64P_A^2}{r} = \frac{64P_A^2}{r}; \\ \pi_B &= 40 P_B \left(\frac{10P_B}{r}\right)^{1/3} - r \left(\frac{10P_B}{r}\right)^{4/3} = \frac{86.177 \cdot P_B^{4/3}}{r^{1/3}} - \frac{21.544 \cdot P_B^{4/3}}{r^{1/3}} \\ &= \frac{64.633 \cdot P_B^{4/3}}{r^{1/3}}.\end{aligned}$$

Пропозиція благ:

$$\begin{aligned}Q_A^S &= 16 L_A^{0.5} = 16 \cdot \left(\frac{8P_A}{r}\right)^{2 \cdot 0.5} = 16 \cdot \frac{8P_A}{r} = 128 \cdot \frac{P_A}{r}; \\ Q_B^S &= 40 L_B^{0.25} = 40 \cdot \left(\frac{10P_B}{r}\right)^{(4/3) \cdot (1/4)} = 40 \cdot \left(\frac{10P_B}{r}\right)^{1/3} = 86.177 \cdot \left(\frac{P_B}{r}\right)^{1/3}.\end{aligned}$$

Поведінка споживачів.

Кожне домогосподарство прагне максимізувати власну функцію корисності за умови бюджетного обмеження. Для цього будується функція Лагранжа, яка враховує як обсяг споживання благ, так і витрати праці.

Перед 1-им споживачем стоїть задача максимізувати функцію Лагранжа Φ_1 :

$$\begin{aligned}\Phi_1 &= (Q_{A1} - 10)^{0.5} (Q_{B1} - 6)^{0.3} (16 - L_A)^{0.2} + \lambda (P_A Q_{A1} + P_B Q_{B1} - \\ &\quad \pi_A - r L_A);\end{aligned}$$

$$\frac{\partial \Phi_1}{\partial Q_{A1}} = \frac{(Q_{B1} - 6)^{0.3}(16 - L_A)^{0.2}}{2(Q_{A1} - 10)^{0.5}} + \lambda P_A = 0;$$

$$\frac{\partial \Phi_1}{\partial Q_{B1}} = \frac{3(Q_{A1} - 10)^{0.5}(16 - L_A)^{0.2}}{10(Q_{B1} - 6)^{0.7}} + \lambda P_B = 0;$$

$$\frac{\partial \Phi_1}{\partial L_A} = \frac{(Q_{A1} - 10)^{0.5}(Q_{B1} - 6)^{0.3}}{5(16 - L_A)^{0.8}} + \lambda r = 0;$$

$$\frac{\partial \Phi_1}{\partial \lambda} = P_A Q_{A1} + P_B Q_{B1} - \pi_A - r L_A = 0 - \text{бюджетне обмеження.}$$

Звідси:

$$\frac{P_A}{P_B} = \frac{(Q_{B1} - 6)^{0.3}(16 - L_A)^{0.2}}{2(Q_{A1} - 10)^{0.5}} / \frac{3(Q_{A1} - 10)^{0.5}(16 - L_A)^{0.2}}{10(Q_{B1} - 6)^{0.7}} = \frac{5(Q_{B1} - 6)}{3(Q_{A1} - 10)} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 5(Q_{B1} - 6) = \frac{3(Q_{A1} - 10)P_A}{P_B} \Rightarrow Q_{B1} = \frac{3(Q_{A1} - 10)P_A}{5P_B} + 6.$$

$$\frac{P_A}{r} = \frac{(Q_{B1} - 6)^{0.3}(16 - L_A)^{0.2}}{2(Q_{A1} - 10)^{0.5}} / \frac{(Q_{A1} - 10)^{0.5}(Q_{B1} - 6)^{0.3}}{5(16 - L_A)^{0.8}} = \frac{5(16 - L_A)}{2(Q_{A1} - 10)} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 5(16 - L_A) = \frac{2(Q_{A1} - 10)P_A}{r} \Rightarrow L_A = 16 - \frac{2(Q_{A1} - 10)P_A}{5r}.$$

$$P_A Q_{A1} + P_B \left(\frac{3(Q_{A1} - 10)P_A}{5P_B} + 6 \right) - \pi_A - r \left(16 - \frac{2(Q_{A1} - 10)P_A}{5r} \right) = 0;$$

$$P_A Q_{A1} + \frac{3(Q_{A1} - 10)P_A}{5} + 6P_B - \pi_A - 16r + \frac{2(Q_{A1} - 10)P_A}{5} = 0;$$

$$5P_A Q_{A1} + 3(Q_{A1} - 10)P_A + 30P_B - 5\pi_A - 80r + 2(Q_{A1} - 10)P_A = 0;$$

$$5P_A Q_{A1} + 3P_A Q_{A1} - 30P_A + 30P_B - 5\pi_A - 80r + 2P_A Q_{A1} - 20P_A = 0;$$

$$10P_A Q_{A1} - 50P_A + 30P_B - 5\pi_A - 80r = 0;$$

$$10P_A Q_{A1} = 50P_A - 30P_B + 5\pi_A + 80r = 0.$$

Отже, маємо:

$$Q_{A1}^D = 5 + \frac{0.5\pi_A + 8r - 3P_B}{P_A}.$$

$$Q_{B1}^D = \frac{3(Q_{A1} - 10)P_A}{5P_B} + 6 = \frac{3(5 + \frac{0.5\pi_A + 8r - 3P_B}{P_A} - 10)P_A}{5P_B} + 6$$

$$= \frac{3(0.5\pi_A + 8r - 3P_B) - 15P_A}{5P_B} + 6 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow Q_{B1}^D = \frac{1.5\pi_A + 24r - 9P_B - 15P_A}{5P_B} + 6 = 4.2 + \frac{0.3\pi_A + 4.8r - 3P_A}{P_B}.$$

$$L_A^S = 16 - \frac{2(Q_{A1} - 10)P_A}{5r} = 16 - \frac{2(5 + \frac{0.5\pi_A + 8r - 3P_B}{P_A} - 10)P_A}{5r}$$

$$= 16 - \frac{\pi_A + 16r - 6P_B - 10P_A}{5r} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow L_A^S = 12.8 - \frac{0.2\pi_A - 2P_A - 1.2P_B}{r}.$$

Перед 2-им споживачем стоїть задача максимізувати функцію Лагранжа Φ_2 :

$$\Phi_2 = (Q_{A2} - 8)^{0.3}(Q_{B2} - 4)^{0.6}(16 - L_B)^{0.1} + \lambda(P_A Q_{A2} + P_B Q_{B2} - \pi_B - rL_B);$$

$$\frac{\partial \Phi_2}{\partial Q_{A2}} = \frac{3(Q_{B2} - 4)^{0.6}(16 - L_B)^{0.1}}{10(Q_{A2} - 8)^{0.7}} + \lambda P_A = 0;$$

$$\frac{\partial \Phi_2}{\partial Q_{B2}} = \frac{3(Q_{A2} - 8)^{0.3}(16 - L_B)^{0.1}}{5(Q_{B2} - 4)^{0.4}} + \lambda P_B = 0;$$

$$\frac{\partial \Phi_2}{\partial L_B} = \frac{(Q_{A2} - 8)^{0.3}(Q_{B2} - 4)^{0.6}}{10(16 - L_B)^{0.9}} + \lambda r = 0;$$

$$\frac{\partial \Phi_2}{\partial \lambda} = P_A Q_{A2} + P_B Q_{B2} - \pi_B - rL_B = 0 - \text{бюджетне обмеження.}$$

Звідси:

$$\frac{P_A}{P_B} = \frac{3(Q_{B2} - 4)^{0.6}(16 - L_B)^{0.1}}{10(Q_{A2} - 8)^{0.7}} / \frac{3(Q_{A2} - 8)^{0.3}(16 - L_B)^{0.1}}{5(Q_{B2} - 4)^{0.4}} = \frac{(Q_{B2} - 4)}{2(Q_{A2} - 8)} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow Q_{B2} - 4 = \frac{2(Q_{A2} - 8)P_A}{P_B} \Rightarrow Q_{B2} = \frac{2(Q_{A2} - 8)P_A}{P_B} + 4.$$

$$\frac{P_A}{r} = \frac{3(Q_{B2} - 4)^{0.6}(16 - L_B)^{0.1}}{10(Q_{A2} - 8)^{0.7}} / \frac{(Q_{A2} - 8)^{0.3}(Q_{B2} - 4)^{0.6}}{10(16 - L_B)^{0.9}} = \frac{3(16 - L_B)}{(Q_{A2} - 8)} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 3(16 - L_B) = \frac{(Q_{A2} - 8)P_A}{r} \Rightarrow L_B = 16 - \frac{(Q_{A2} - 8)P_A}{3r}.$$

$$P_A Q_{A2} + P_B \left(\frac{2(Q_{A2} - 8)P_A}{P_B} + 4 \right) - \pi_B - r \left(16 - \frac{(Q_{A2} - 8)P_A}{3r} \right) = 0;$$

$$P_A Q_{A2} + 2(Q_{A2} - 8)P_A + 4P_B - \pi_B - 16r + \frac{(Q_{A2} - 8)P_A}{3} = 0;$$

$$3P_A Q_{A2} + 6P_A Q_{A2} - 48P_A + 12P_B - 3\pi_B - 48r + P_A Q_{A2} - 8P_A = 0;$$

$$10P_A Q_{A2} - 56P_A + 12P_B - 3\pi_B - 48r = 0;$$

$$10P_A Q_{A2} = 56P_A - 12P_B + 3\pi_B + 48r;$$

Отже, маємо:

$$Q_{A2}^D = 5.6 + \frac{0.3\pi_B + 4.8r - 1.2P_B}{P_A}.$$

$$Q_{B2}^D = \frac{2(Q_{A2} - 8)P_A}{P_B} + 4 = \frac{2(5.6 + \frac{0.3\pi_B + 4.8r - 1.2P_B}{P_A} - 8)P_A}{P_B} + 4$$

$$= \frac{0.6\pi_B + 9.6r - 2.4P_B - 4.8P_A}{P_B} + 4 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow Q_{B2}^D = \frac{0.6\pi_B + 9.6r - 4.8P_A}{P_B} - 2.4 + 4 = 1.6 + \frac{0.6\pi_B + 9.6r - 4.8P_A}{P_B}.$$

$$L_B^S = 16 - \frac{(Q_{A2} - 8)P_A}{3r} = 16 - \frac{(5.6 + \frac{0.3\pi_B + 4.8r - 1.2P_B}{P_A} - 8)P_A}{3r} = 16 -$$

$$\frac{0.3\pi_B + 4.8r - 1.2P_B - 2.4P_A}{3r} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow L_B^S = 16 - 1.6 + \frac{0.1\pi_B - 0.8P_A - 0.4P_B}{r} = 14.4 - \frac{0.1\pi_B - 0.8P_A - 0.4P_B}{r}.$$

На цьому етапі отримано всі необхідні функціональні залежності для побудови моделі загальної економічної рівноваги за Вальрасом.

Основу цієї концепції становить закон Вальраса, який формулюється як правило: сукупний надлишковий попит завжди точно компенсується сукупною надлишковою пропозицією, тобто їхня алгебраїчна сума дорівнює нулю. Теоретичною передумовою такого положення є припущення, що для кожного економічного агента загальний обсяг отриманого доходу відповідає величині його витрат.

$$\sum_i^n p_i (q_i^D - q_i^S) = 0.$$

По закону Вальраса:

$$Q_{A1}^D + Q_{A2}^D = Q_A^S \text{ та } Q_{B1}^D + Q_{B2}^D = Q_B^S.$$

Підставимо знайдені раніше значення:

$$5 + \frac{0.5\pi_A + 8r - 3P_B}{P_A} + 5.6 + \frac{0.3\pi_B + 4.8r - 1.2P_B}{P_A} = 128 \cdot \frac{P_A}{r};$$

$$4.2 + \frac{0.3\pi_A + 4.8r - 3P_A}{P_B} + 1.6 + \frac{0.6\pi_B + 9.6r - 4.8P_A}{P_B} = 86.177 \cdot \left(\frac{P_B}{r}\right)^{1/3}.$$

Прийmemo $r = 1$, тоді:

$$5 + \frac{0.5\pi_A + 8 - 3P_B}{P_A} + 5.6 + \frac{0.3\pi_B + 4.8 - 1.2P_B}{P_A} = 128P_A;$$

$$4.2 + \frac{0.3\pi_A + 4.8 - 3P_A}{P_B} + 1.6 + \frac{0.6\pi_B + 9.6 - 4.8P_A}{P_B} = 86.177P_B^{1/3}.$$

Далі маємо:

$$10.6P_A + 0.5\pi_A + 8 - 3P_B + 0.3\pi_B + 4.8 - 1.2P_B = 128P_A^2;$$

$$5.8P_B + 0.3\pi_A + 4.8 - 3P_A + 0.6\pi_B + 9.6 - 4.8P_A = 86.177P_B^{4/3}.$$

Звідси:

$$10.6P_A - 4.2P_B + 0.5\pi_A + 0.3\pi_B + 12.8 = 128P_A^2;$$

$$5.8P_B - 7.8P_A + 0.3\pi_A + 0.6\pi_B + 14.4 = 86.177P_B^{4/3}.$$

За умови $r = 1$, маємо такі значення прибутку:

$$\pi_A = 64P_A^2 \text{ та } \pi_B = 64.633 \cdot P_B^{4/3}.$$

Підставимо у рівняння:

$$10.6P_A - 4.2P_B + 32P_A^2 + 19.39P_B^{4/3} + 12.8 = 128P_A^2 ;$$

$$5.8P_B - 7.8P_A + 19.2P_A^2 + 38.78P_B^{4/3} + 14.4 = 86.177P_B^{4/3} .$$

Маємо:

$$10.6P_A - 4.2P_B - 96P_A^2 + 19.39P_B^{4/3} + 12.8 = 0 ;$$

$$5.8P_B - 7.8P_A + 19.2P_A^2 - 47.397P_B^{4/3} + 14.4 = 0 .$$

Для знаходження коренів цієї системи використовується метод *fsolve* з бібліотеки *scipy*. Цей метод працює на основі варіантів алгоритмів Ньютона-Рафсона, які шукають точки, де обидві функції дорівнюють нулю.

Код на Python:

```
import numpy as np
from scipy.optimize import fsolve

def func(x):
    p_a, p_b = x
    return [
        10.6 * p_a - 4.2 * p_b - 96 * p_a**2 + 19.39 * p_b**(4/3) + 12.8,
        5.8 * p_b - 7.8 * p_a + 19.2 * p_a**2 - 47.397 * p_b**(4/3) + 14.4,
    ]

# start from initial root (1, 1) and iteratively update it
root = fsolve(func, np.array([1, 1]))
print(root)
print(np.isclose(func(root), [0.0, 0.0]))
```

Вивід програми:

```
[0.49343667 0.48450019]
[ True  True]
```

Отже, знайдено наступні корені:

$$P_A = 0.4934 \text{ та } P_B = 0.4845.$$

На основі отриманих значень цін можна визначити обсяги виробництва та споживання кожного з благ.

	Q	L	PI	Q1	Q2	P
Благо	Вироблено, шт.	Використано праці, год.	Створено прибуток, грош.од.	Спожито, шт., споживачем 1-м	Спожито, шт., споживачем 2-м	Ціна
A	63.1552	15.5804	15.5804	34.0569	29.1044	0.4934
B	67.6845	8.1983	24.5950	20.6993	46.9842	0.4845

Крім того, слід розрахувати доходи домашніх господарств і показати їх витрати.

	L	PI	L + PI	PA * QA	PB * QB	PA * QA + PB * QB
Споживач	Зарплата	Прибуток	Всього	Витрати на благо А	Витрати на благо В	Всього
1-й	11.2521	15.5804	26.8325	16.8037	10.0288	26.8325
2-й	12.5290	24.5950	37.1240	14.3601	22.7639	37.1240

Бачимо, що загальні доходи та витрати рівні, як у модель Вальраса, а отже, розрахунки правильні.

На основі проведених розрахунків і виведених раніше формул можна побудувати наступні графіки (точка перетину синього і зеленого графіків – це і є оптимальна ціна, при якій попит і пропозиція рівні):

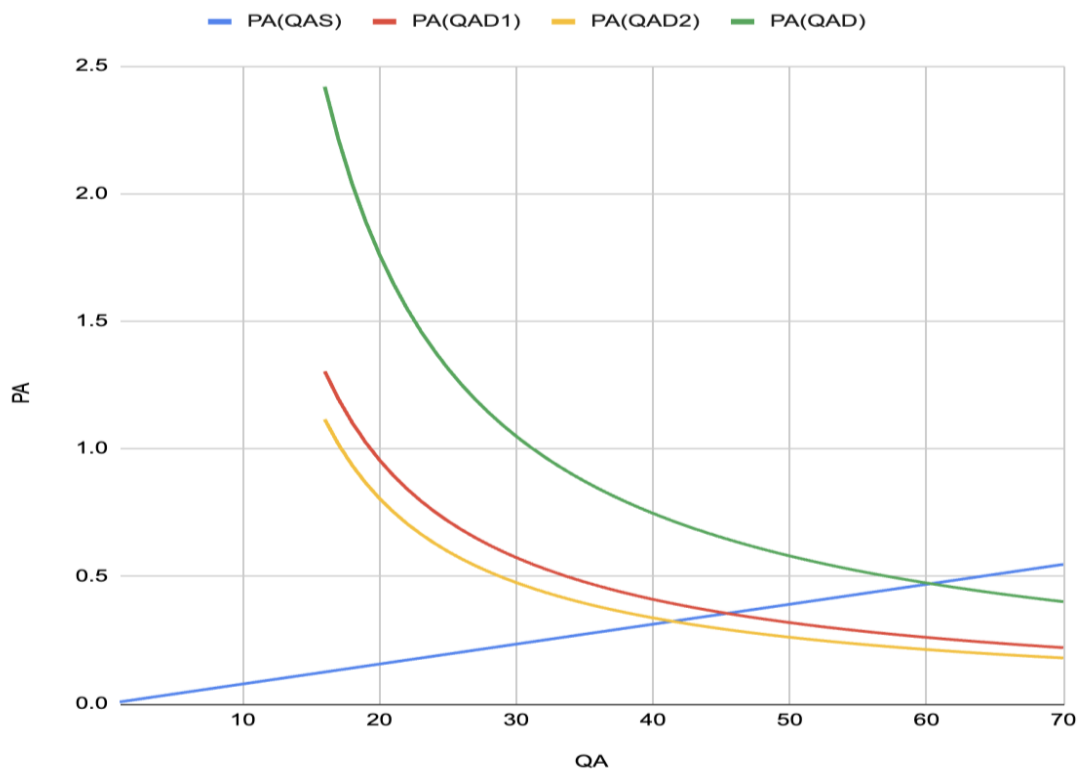


Рис. 4.4. Ринок блага А.

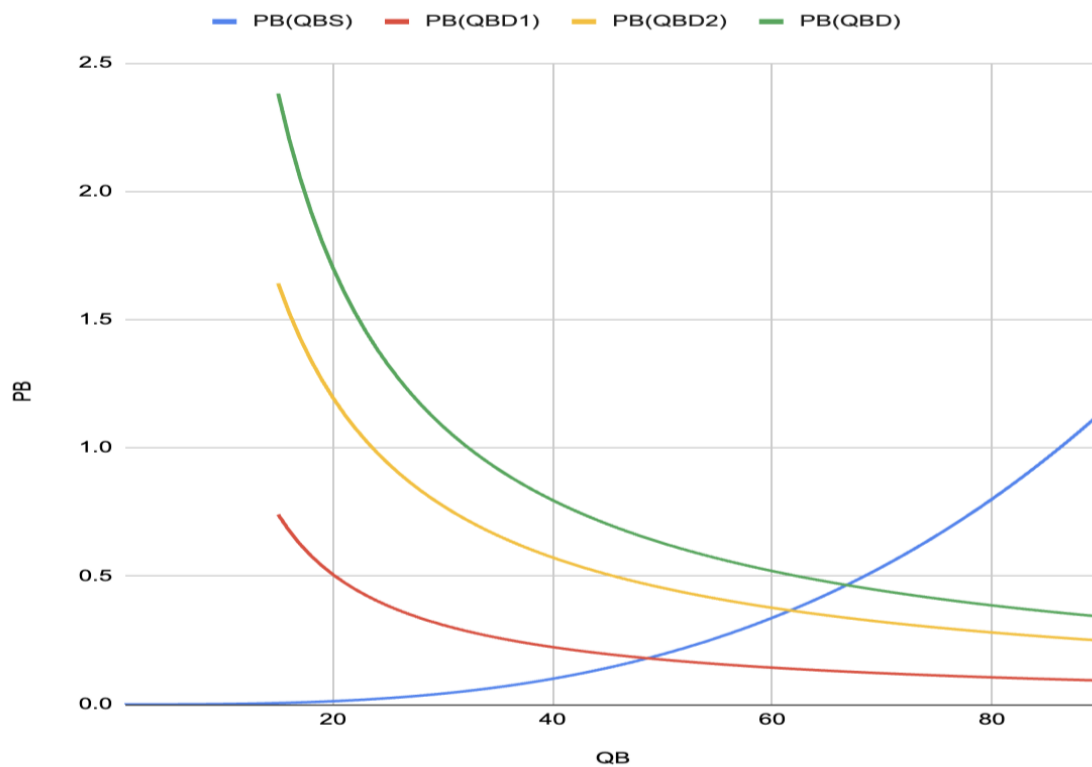


Рис. 4.5. Ринок блага В.

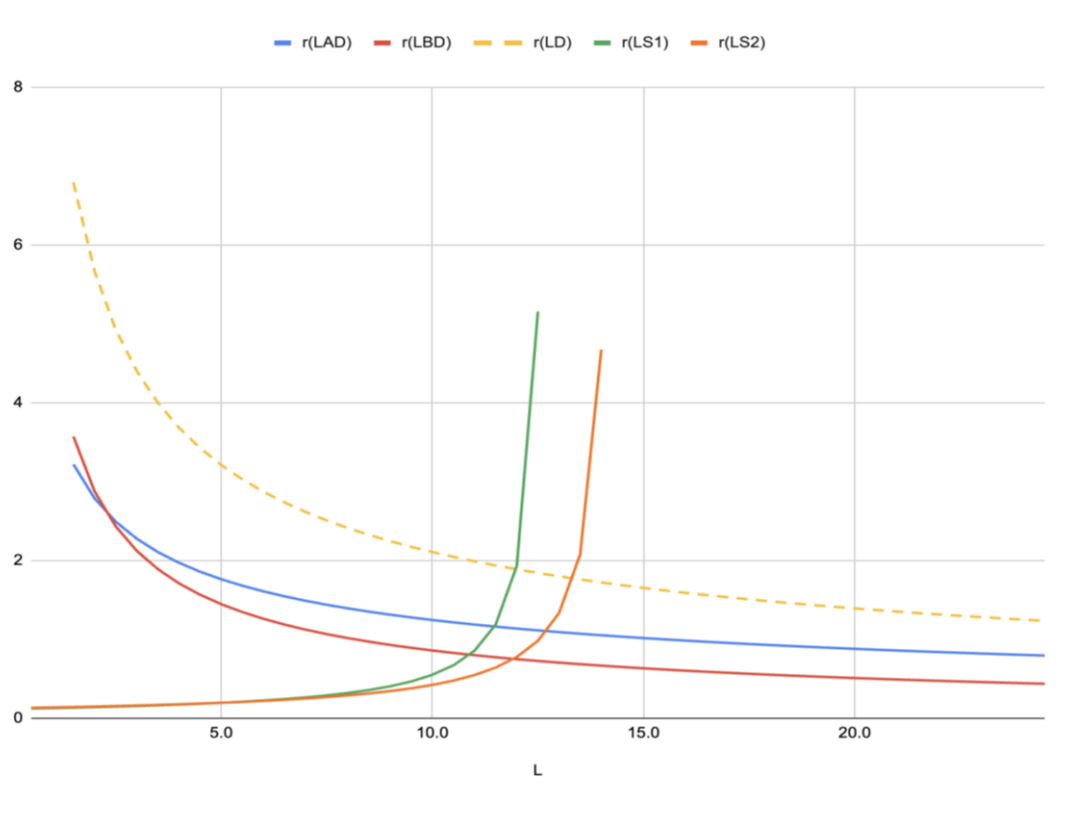


Рис. 4.6. Ринок праці.

Блок 4.2. Застосування моделі Кейнса для дослідження економіки

Завдання 4.2.1

- 1) Реалізуйте наведений приклад практично засобами Excel.
- 2) На робочому аркуші з ім'ям *Обчислення*, виконайте розрахунки і побудуйте графіки.
- 3) Складіть блок-схему алгоритму (після виконання всіх розрахунків, коли добрі усвідомите послідовність та зміст дій). Блок-схему розмістіть на робочому аркуші з ім'ям *Блок-схема*.
- 4) На робочому аркуші *Висновки* розмістіть рис. 4.7, як графічний об'єкт. Дайте відповіді на питання до практичної роботи.

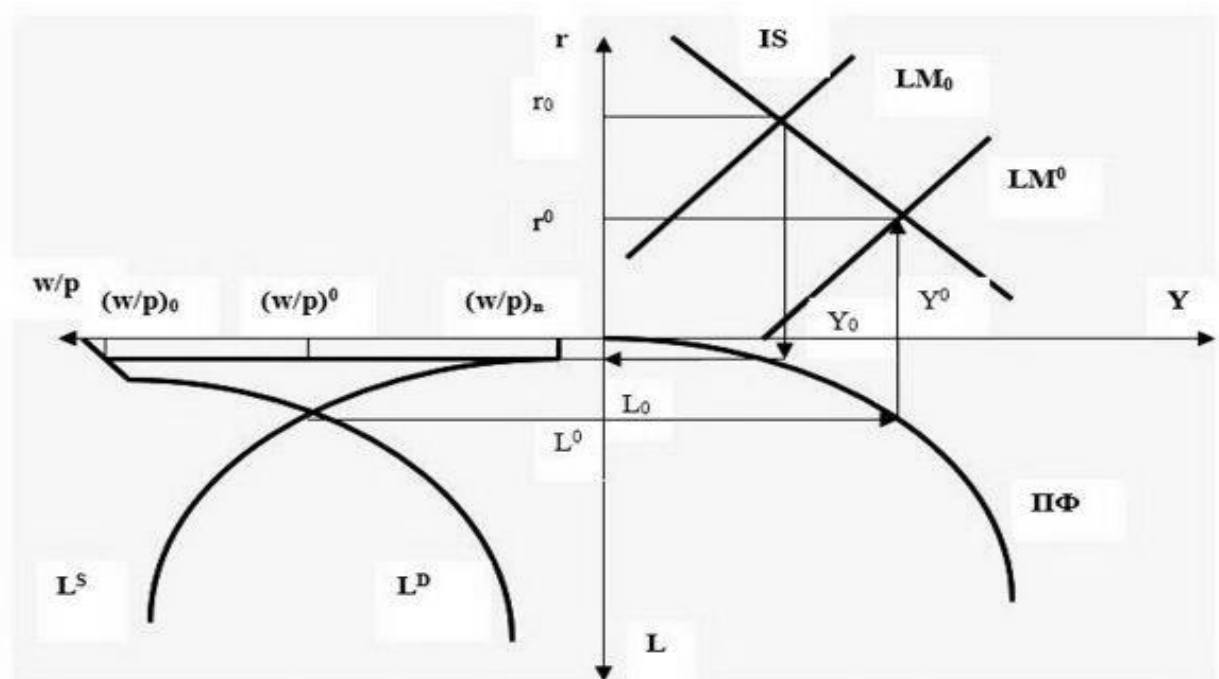


Рис. 4.7.

Як система, що вивчається, береться економіка умовної країни.

Вихідні дані приведені в таблиці 4.1:

Таблиця 4.1

a	d	f	b	MS	k	h	j	p
127500	85000	229500	0,31	11000	0,25	5100	19800	0,3

Виходячи з наведених у таблиці 1 параметрів a , b , d , f , за допомогою табличного процесора Excel необхідно обчислити функціональну залежність

$Y^G = F_1(r)$. При цьому змінна r приймає значення в інтервалі від 0 до 1,0 з кроком $\Delta r = 0,05$. Результати обчислень представлені в таблиці 4.2: (!!!Комірки мають містити формули!)

Таблиця 4.2

r	Y^G
0	307971
0,05	291340,58
0,1	274710,14
0,15	258079,71
0,2	241449,28
0,25	224818,84
0,3	208188,41
0,35	191557,97
0,4	174927,54
0,45	158297,10
0,5	141666,67
0,55	125036,23
0,6	108405,80
0,65	91775,36
0,7	75144,93
0,75	58514,49
0,8	41884,06
0,85	25253,62
0,9	8623,19

r	Y^G
0,95	-8007,25
1	-24637,68

Аналогічно проводимо розрахунки значень функції $Y^M = F_2(r)$,. Чисельні значення M^S , h , j , k , p наведені в таблиці 1.

Результати обчислень приведені в таблиці 4.3:

Таблиця 4.3

r	Y^M
0	78666,67
0,05	91866,67
0,1	105066,67
0,15	118266,67
0,2	131466,67
0,25	144666,67
0,3	157866,67
0,35	171066,67
0,4	184266,67
0,45	197466,67
0,5	210666,67
0,55	223866,67
0,6	237066,67
0,65	250266,67
0,7	263466,67

r	Y^M
0,75	276666,67
0,8	289866,67
0,85	303066,67
0,9	316266,67
0,95	329466,67
1	342666,67

На основі розрахованих значень будемо графіки функцій $Y^G = F_1(r)$ та $Y^M = F_2(r)$, використовуючи інструмент «Майстер діаграм» у середовищі Excel (рис. 4.8). Точка перетину цих кривих дозволяє визначити параметри Y_0 і r_0 , що характеризують стан рівноваги на грошовому та товарному ринках.

$r_0,$	0,4
Y_0	184266,67

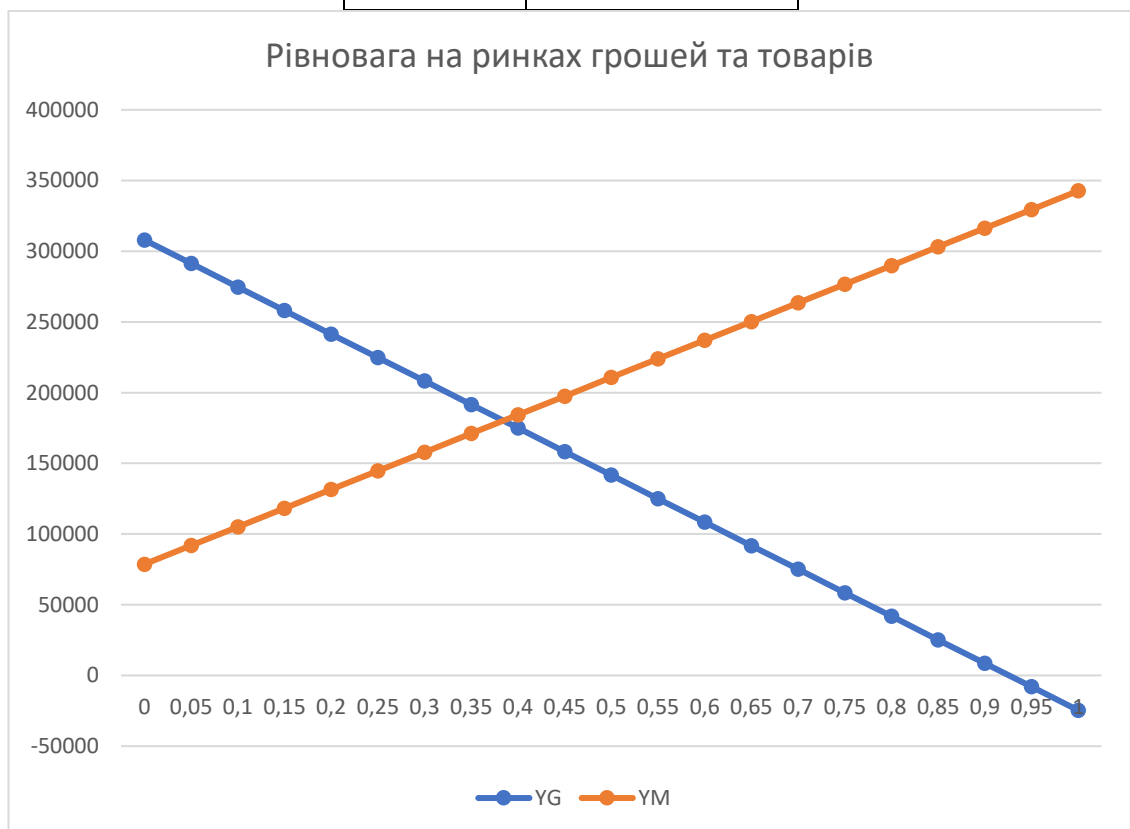


Рис. 4.8 - Рівновага на ринках грошей та товарів

Спираючись на умову рівноважного стану грошового та товарного ринків, обчислюємо значення r_0 аналітичним методом за формулою: (!!!Комірка має містити формулу!)

$$r_0 = \frac{a \cdot k \cdot p + d \cdot k \cdot p - M^S + b \cdot M^S + h - b \cdot h}{j - j \cdot b + k \cdot p \cdot f}. \quad (4.1)$$

По формулі (4.1) отримуємо: $r_0 = 0,38$

Порівняння аналітично розрахованого значення r_0 з результатом, отриманим графічним методом, показує їхній майже повний збіг. Підставивши знайдене r_0 у відповідні формули, визначаємо аналітичне значення Y_0 , яке дорівнює 180134,09. Зіставлення цього результату з величиною Y_0 , визначеною графічно, підтверджує їх практичну тотожність.

Далі розглянемо застосування виробничої функції наступного вигляду:

$$Y = A \cdot L^\beta, \quad (4.2)$$

обчислимо величину L_0 використовуючи наступну формулу: (!!!Комірка має містити формулу!)

$$L_0 = e^{\frac{\ln Y_0 - \ln A}{\beta}}. \quad (4.3)$$

Значення величин A і β беремо з таблиці 1. По формулі (8) отримуємо:

$$L_0 = 3775,08.$$

Розраховуємо *по формулі* (4.2) виробничу функцію $Y = F_3(L)$ і представляємо результати графічно (рис. 3). Результати обчислень приведені в таблиці 4:

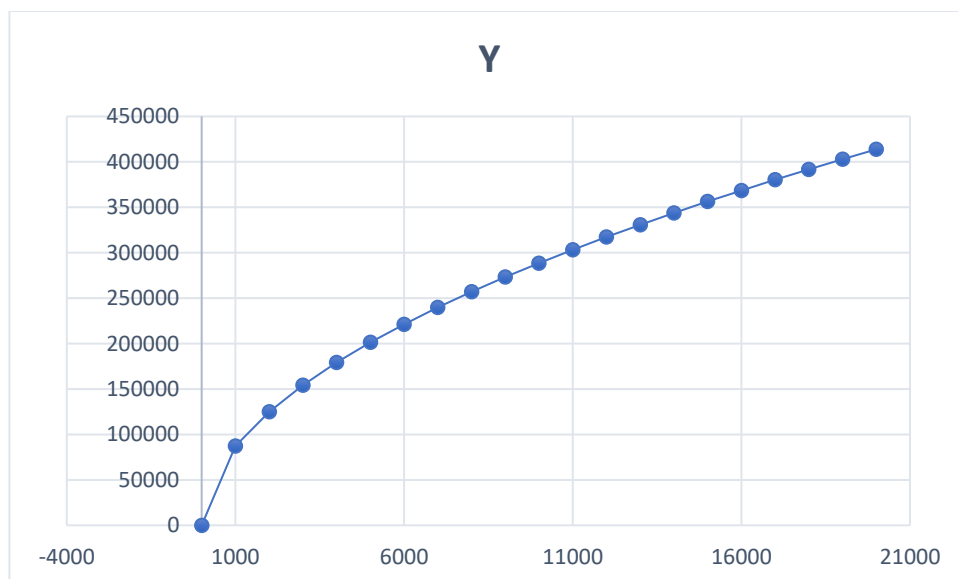


Рис. 4.9 - Графік виробничої функції

Таблица 4.4

L	Y
0	0
1000	87138,73
2000	124953,04
3000	154281,66
4000	179177,07
5000	201222,08
6000	221232,99
7000	239696,79
8000	256931,9
9000	273160,15
10000	288543,46
11000	303204,36
12000	317238,21
13000	330721,01
14000	343714,47
15000	356269,54
16000	368428,85
17000	380228,51
18000	391699,43
19000	402868,32

20000	413758,41
-------	-----------

Використовуючи знайдене значення Y_0 , графічним способом визначаємо величину L_0 . За результатами побудови отримуємо: $L_0 = 3775,08$. Порівнюючи його із значенням L_0 , отриманим аналітично, робимо вивід, що вони збігаються.

Завдання 4.2.2

Економічний аналіз отриманих результатів

Самостійно на основі отриманих результатів за допомогою графіків рис. 1:

- 1) проаналізуйте ситуацію на ринку робочої сили,
- 2) зробіть висновки стосовно реальної заробітної плати,
- 3) запропонуйте заходи держави з приводу стабілізації ситуації на ринку робочої сили на основі теорії Кейнса;
- 4) запропонуйте заходи держави з приводу стабілізації ситуації на ринку робочої сили на основі теорії Фрідмена.

Завдання 4.2.3.

Представте результати виконаної роботи та дайте відповіді на запитання викладача під час захисту.

Короткі теоретичні відомості

У класичній економічній теорії питання досягнення рівноваги аналізувалося лише за умови повного використання наявних ресурсів. Однак підхід Кейнса докорінно змінив це уявлення: він довів, що стан повної зайнятості не є типовим, а радше виступає особливим випадком. Загальна ситуація в економіці — це рівновага, що супроводжується певним рівнем безробіття. Постає запитання: яким чином досягти рівноважного стану, якщо економіка за певних обставин істотно відхиляється від нього і переживає масове безробіття? Відповідь Кейнса однозначна: саморегулюючі механізми ринку не гарантують відновлення повної зайнятості, тому необхідне цілеспрямоване втручання держави. Лише активна економічна політика здатна

забезпечити відновлення повної зайнятості. Далі розглянемо, як у кейнсіанській моделі визначаються умови рівноваги.

1. Умови рівноваги на ринку товарів і грошей

У межах моделі розглядаються три основні форми активів: гроші, облігації та реальний капітал. Відносна вартість грошей щодо облігацій відображається через відсоткову ставку за облігаціями. Вважається, що у стані рівноваги прибутковість фізичного капіталу (інвестиційних ресурсів) зрівнюється з дохідністю облігацій.

Таке співвідношення пояснює механізм впливу грошово-кредитної політики на масштаби виробництва. Наприклад, збільшення пропозиції грошей у результаті їх емісії змінює співвідношення між грошима та облігаціями. Коли кількість грошей зростає, їх будуть утримувати лише за умови зниження відсоткової ставки на альтернативні активи — облігації. Водночас має зменшитися і норма прибутку на капітал, оскільки облігації та реальний капітал є взаємозамінними фінансовими інструментами.

Розглянемо умову оптимального використання капіталу (фондів) — *критерій максимуму прибутку* — за сталого рівня зайнятості. Прибуток підприємства визначається функцією

$$\Pi = p \cdot F(K, L) - r \cdot K. \quad (4.4)$$

де p — ціна одиниці валового внутрішнього продукту;

K — обсяг капіталу, залучений у виробництво;

L — кількість використаних трудових ресурсів;

r — ставка відсотка (норма прибутку на капітал).

Необхідною умовою для знаходження екстремуму є рівняння першої похідної:

$$\frac{\partial \Pi}{\partial K} = p \cdot \frac{\partial F}{\partial K} - r = 0. \quad (4.5)$$

Оскільки

$$\frac{\partial^2 \Pi}{\partial K^2} < 0,$$

то йдеться саме про максимум. Тому отримуємо:

$$p \cdot \frac{\partial F}{\partial K} = r, \quad (4.6)$$

іншими словами, вартісна гранична продуктивність капіталу дорівнює нормі прибутку, тобто відсотковій ставці.

Економічна інтерпретація. Якщо норма прибутку зменшується (4.3), то це означає падіння граничного продукту капіталу. Оскільки зі зростанням обсягу фондів K гранична продуктивність неминуче знижується, падіння норми прибутку стимулює підвищений попит на інвестиційні товари. Зростання інвестицій призводить до збільшення загального попиту, що у підсумку розширює виробництво та підвищує кінцевий обсяг випуску. Таким чином, навіть відносно невелике збільшення грошової маси через вплив на ставку відсотка може запустити ланцюгову реакцію зростання виробництва.

Розглянемо детальніше ринок праці в моделі Кейнса. У класичній теорії рівновага встановлюється за умови повної зайнятості. Рівень реальної заробітної плати $\left(\frac{w}{p}\right)^0$ визначає кількість залученої праці L^0 , що відповідає попиту на робочу силу:

$$L^D \left[\left(\frac{w}{p} \right)^0 \right] = L^0. \quad (4.7)$$

Відповідний рівноважний обсяг випуску задається функцією:

$$Y^0 = F(K, L^0),$$

де L^0 - кількість працівників за умови повної зайнятості.

Кейнс звернув увагу на ситуацію, коли фактичний попит на продукцію E є меншим за пропозицію при повній зайнятості Y^0 . У такому випадку реальний обсяг виробництва дорівнює попиту:

$$Y = E < Y^0.$$

Через зменшення обсягу випуску скорочується потреба у робочій силі, отже фактична зайнятість L буде меншою за повну:

$$L < L^0.$$

Таким чином, у кейнсіанській моделі кількість зайнятих визначається не рівнем заробітної плати, а сукупним попитом на товари. Відповідно, величина безробіття:

$$DL = L^0 - L$$

зумовлена станом ринків товарів і грошей.

На відміну від класиків, які вважали, що крива попиту на працю формується виходячи з максимізації прибутку, Кейнс підкреслював: виробники не можуть реалізувати більше продукції, ніж пред'являється попитом. Отже, вони змушені пристосовувати обсяги виробництва (а значить і потребу в робочій силі) саме до рівня фактичного попиту.

Головна відмінність кейнсіанської моделі від класичної полягає у наступному:

1. Рівновага на ринку товарів формується тоді, коли запланований сукупний попит дорівнює фактичному обсягу виробленої продукції.
2. Попит на працю визначається не потенційним, а фактичним обсягом реалізованого продукту. Таким чином, баланс на ринку праці забезпечується лише за умови встановлення рівноваги на ринку товарів.

Узагальнено модель Кейнса можна подати в такій формі:

Ринок робочої сили:

$$L^S = L^S\left(\frac{w}{p}\right), \quad L^D = L^D(Y^0). \quad (4.8)$$

Ринок грошей:

$$M^S = M^S; \quad M^D = k \cdot p \cdot Y + Lq(r), \quad \frac{dLq}{dr} < 0, \quad (4.9)$$

$$M^S = M^D, \quad (4.10)$$

де $Lq(r)$ – попит на облігації, який обернено залежить від процентної ставки.

Ринок товарів:

$$Y = Y(L), \quad E = C(Y) + I(r), \quad (4.11)$$

$$Y = E. \quad (4.12)$$

Для аналізу економічної динаміки зазначені рівняння (4.8)–(4.12) потрібно конкретизувати, задаючи функціональні залежності для кожного з ринків.

Розглянемо стан рівноваги на товарному ринку, припустивши, що функції споживання $C(Y)$ та інвестицій $I(r)$ мають лінійний вигляд.

$$C(Y) = a + b \cdot Y, \quad (4.13)$$

де $a > 0, 0 < b < 1$.

Попит на інвестиційні товари знижується зі зростанням відсоткової ставки, причому цю залежність вважаємо лінійною:

$$I(r) = d - f \cdot r, \quad (4.14)$$

де $d > 0, f > 0$.

Умова рівноваги матиме вигляд::

$$Y^G = a + b \cdot Y^G + d - f \cdot r, \quad (4.15)$$

Звідси

$$Y^G = \left(\frac{a+d}{1-b} \right) - \left(\frac{f}{1-b} \right) \cdot r, \quad (4.16)$$

Отже, рівноважна крива на ринку товарів (IS -крива) є спадною лінійною функцією від r . Для кожного значення ставки відсотка існує єдине рівноважне значення доходу $Y^G(r)$.

Розглянемо тепер умови рівноваги на грошовому ринку. Припустимо, що попит на гроші (або, еквівалентно, попит на облігації) описується лінійною залежністю:

$$Lq(r) = h - j \cdot r, \quad (4.17)$$

Тоді рівновага на ринку грошей набуває форми:

$$Y^M = \frac{M^S - h}{k \cdot p} + \frac{j \cdot r}{k \cdot p}. \quad (4.18)$$

Отже, крива грошового ринку (LM) є зростаючою лінійною функцією ставки r , тож для заданого r існує єдине рівноважне значення $Y^M(r)$.

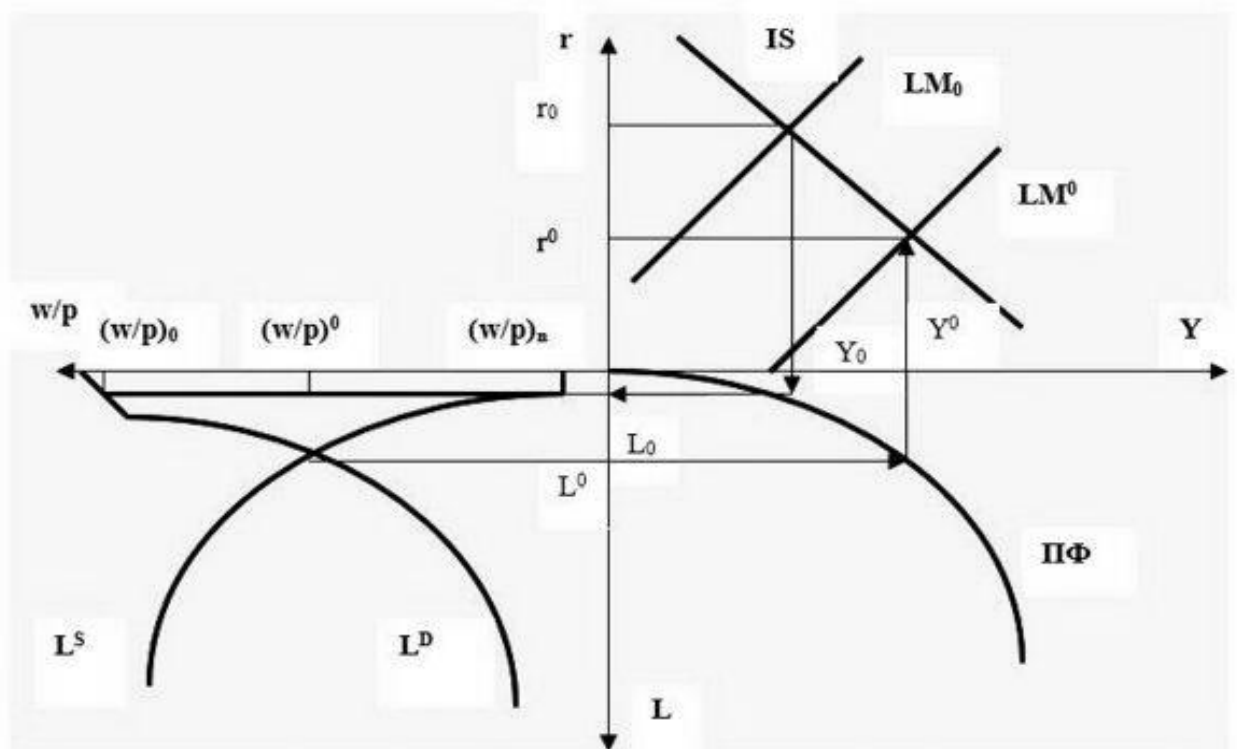
Сукупна рівновага на ринках товарів і грошей досягається, коли одночасно виконуються умови:

$$Y^G(r_0) = Y^M(r_0) = Y_0, \quad (4.19)$$

а точка перетину кривих IS та LM , тобто (Y_0, r_0) , є єдиною.

причому *точка рівноваги* (Y_0, r_0) , тобто точка перетину кривих IS і LM , єдина.

Загальний механізм макроекономічної рівноваги можна наочно подати на графіку. У *першому* квадранті розташовані криві IS та LM , у *четвертому* — виробнича функція ($B\Phi$) як залежність від кількості праці, а в *третьому* квадранті показано криві попиту (L^D) і пропозиції (L^S) на робочу силу.



На рис. 4.10. прийняті наступні позначення:

- $r_0, Y_0, L_0, (w/p)_0, (w/p)_n$ — відповідно, відсоткова ставка, обсяг випуску, зайнятість, а також максимальний і мінімальний рівні реальної заробітної плати при неповній зайнятості;;

- $r^0, Y^0, L^0, (w/p)^0$ — відповідні величини у випадку повної зайнятості.

Важливим моментом у моделі є те, що взаємозв'язки формуються від ринків товарів і грошей через виробничу функцію та лише потім відображаються на ринку праці. Сам по собі ринок праці не визначає рівновагу, а виступає результатом її впливу.

Загальна рівновага на ринках товарів і грошей однозначно задає фактичний обсяг попиту на працю у вигляді $Y_0 = F(K, L_0)$. Якщо класична концепція виходить із припущення про природну тенденцію економіки до повної зайнятості, то в кейнсіанському підході цього механізму немає.

Справді, якщо рівновага встановлюється за умови, що $L_0 < L^0$ (рівень повної зайнятості), то для переходу до стану повної зайнятості потрібно збільшити випуск до $Y^0 = F(K, L^0)$. Це означало б необхідність зсунути криву LM у нове положення LM^0 (див. рис. 4.10). Такий зсув можливий лише за умови зниження рівня цін p , якщо пропозиція грошей M^s є екзогенною, а коефіцієнти k та h фіксовані. Проте в моделі Кейнса механізму автоматичного зниження цін при незмінній заробітній платі w_0 не передбачено. Відповідно, для забезпечення повної зайнятості необхідне активне втручання держави через відповідну політику. *(Важливо вміти пояснити ці міркування, спираючись на рис. 4.10.)*

Ще одна принципова особливість полягає в тому, що в окремих випадках заплановані витрати E можуть виявитися настільки великими, що економіка фізично не здатна забезпечити виробництво на цьому рівні. Це можливо, коли точка перетину кривих IS та LM відповідає від'ємній ставці відсотка. *(Також необхідно вміти аргументувати ці положення з опорою на рис. 4.10.)*

У 1970-х рр. Мілтон Фрідмен розвинув альтернативний — *монетаристський* — підхід до аналізу економіки. Основна відмінність між двома концепціями полягає у визначальних факторах макроекономічної динаміки:

- Кейнс вважав ключовим чинником сукупний попит на товари.
- Фрідмен підкреслював вирішальну роль грошової пропозиції.

Монетаристський підхід виходив із припущення, що попит на гроші з боку спекулятивних операцій не залежить від норми відсотка. Тому збільшення пропозиції грошей в обігу, на відміну від кейнсіанської концепції, не стимулює реальне виробництво, а призводить переважно до зростання рівня цін. Звідси формується ключовий висновок: у довготривалій перспективі грошово-кредитна політика не може суттєво вплинути на реальний обсяг ВВП або рівень зайнятості, хоча в короткостроковому періоді її вплив може мати помітні наслідки.

Досвід України та інших держав підтверджує: в одних умовах працює кейнсіанський підхід, в інших — монетаристський.

- За низької та контрольованої інфляції ефективні заходи, орієнтовані на стимулювання попиту.
- У періоди гіперінфляції або слабого державного контролю над грошовою масою ефективнішим є монетаристський підхід.

Порядок виконання роботи

Завдання 1:

- 1) Реалізуйте наведений приклад практично засобами Excel.
- 2) На робочому аркуші з ім'ям Обчислення, виконайте розрахунки та побудуйте графіки.
- 3) Складіть блок-схему алгоритму (після виконання всіх розрахунків, коли добрі усвідомите послідовність та зміст дій). Блок-схему розмістіть на робочому аркуші з ім'ям Блок-схема.
- 4) На робочому аркуші Висновки розмістіть графічний об'єкт і дайте відповіді на питання до практичної роботи.

Як система, що вивчається, береться економіка умовної країни. Вихідні дані приведені в таблиці 1:

Таблиця 4.5.

Вихідні дані.

a	d	f	b	M^S	k	h	j	p	A	β
127500	85000	229500	0.31	11000	0.25	5100	19800	0.3	2400	0.5243006

Формули для побудови графіків (де r — норма прибутку, або відсоткова ставка, яка змінюється в інтервалі від 0 до 1; у стані рівноваги прибутковість фізичного капіталу, тобто інвестиційних ресурсів, дорівнює доходності за облігаціями).

- Крива рівноваги товарного ринку:

$$Y^G = F_1(r) = \frac{a+d}{1-b} - r \cdot \frac{f}{1-b} ;$$

- Крива рівноваги грошового ринку:

$$Y^M = F_2(r) = \frac{M^S - h}{k \cdot p} + r \cdot \frac{j}{k \cdot p} .$$

Виконаємо розрахунки для r із кроком 0.05, $0 < r < 1$:

Таблиця 4.6.

Розрахунки кривих рівноваги.

r	Y^G	Y^M
0,00	307971,0145	78666,6667
0,05	291340,5797	91866,6667
0,10	274710,1449	105066,6667
0,15	258079,7101	118266,6667
0,20	241449,2754	131466,6667
0,25	224818,8406	144666,6667
0,30	208188,4058	157866,6667
0,35	191557,9710	171066,6667
0,40	174927,5362	184266,6667
0,45	158297,1014	197466,6667
0,50	141666,6667	210666,6667
0,55	125036,2319	223866,6667
0,60	108405,7971	237066,6667
0,65	91775,3623	250266,6667
0,70	75144,9275	263466,6667
0,75	58514,4928	276666,6667
0,80	41884,0580	289866,6667
0,85	25253,6232	303066,6667
0,90	8623,1884	316266,6667
0,95	-8007,2464	329466,6667
1,00	-24637,6812	342666,6667

Отримаємо наступний графік:

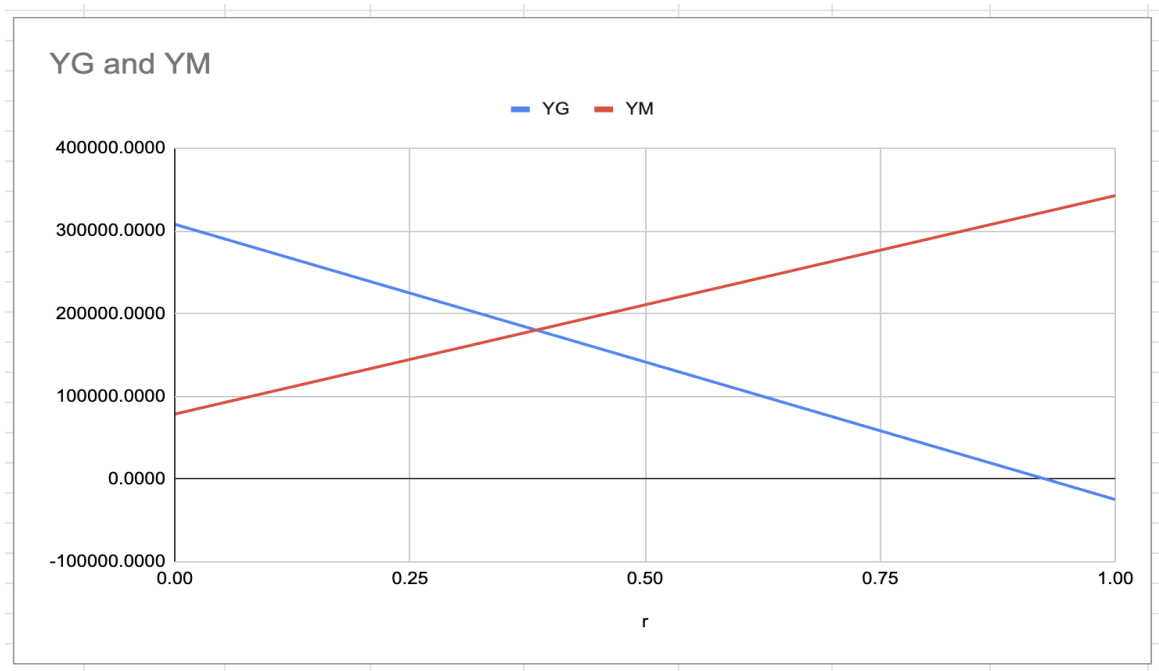


Рис. 4.11. Рівновага на грошовому та товарному ринках.

Візуально видно, що точка перетину знаходиться близько до $r \approx 0.383$, при цьому $Y^G = Y^M \approx 180000$.

Розрахуємо точку рівноваги аналітично щоб переконатися у правильності розрахунків:

$$\begin{aligned} \frac{a+d}{1-b} - r \cdot \frac{f}{1-b} &= \frac{M^S - h}{k \cdot p} + r \cdot \frac{j}{k \cdot p}; \\ \frac{a+d-r \cdot f}{1-b} &= \frac{M^S - h + r \cdot j}{k \cdot p}; \\ (a+d-r \cdot f) \cdot k \cdot p &= (M^S - h + r \cdot j) \cdot (1-b); \\ (a+d-r \cdot f) \cdot k \cdot p &= (M^S - h + r \cdot j) \cdot (1-b); \\ akp + dkp - rfkp &= M^S - h + rj - bM^S + bh - rbj; \\ akp + dkp - M^S + bM^S + h - bh &= rfkp + rj - rbj; \\ akp + dkp - M^S + bM^S + h - bh &= r(fkp + j - bj); \\ r &= \frac{akp + dkp - M^S + bM^S + h - bh}{fkp + j - bj}. \end{aligned}$$

Звідси отримуємо: $r_0 \approx 0.384346305$, $Y_0 = 180134.0912$.

Застосовуючи виробничу функцію наступного вигляду:

$$Y = F_3(L) = A \cdot L^\beta.$$

Можна визначити значення L_0 за допомогою відповідної формули:

$$L_0 = e^{\frac{\ln Y_0 - \ln A}{\beta}}.$$

Звідси отримуємо $L_0 = 3775.0823$.

Виконаємо розрахунки для L із кроком 1000, $0 < L < 2000$:

Таблиця 3.

Розрахунки виробленої продукції від обсягу праці.

<i>L</i>	<i>Y</i>
0	0
1000	89766,2415
2000	129105,0556
3000	159686,4263
4000	185683,561
5000	208729,3085
6000	229666,7946
7000	248999,4863
8000	267056,8141
10000	300202,0418

<i>L</i>	<i>Y</i>
11000	315584,6357
12000	330315,0917
13000	344472,2246
14000	358120,0682
15000	371311,4952
16000	384090,7702
17000	396495,3966
18000	408557,483
19000	420304,773
20000	431761,4356

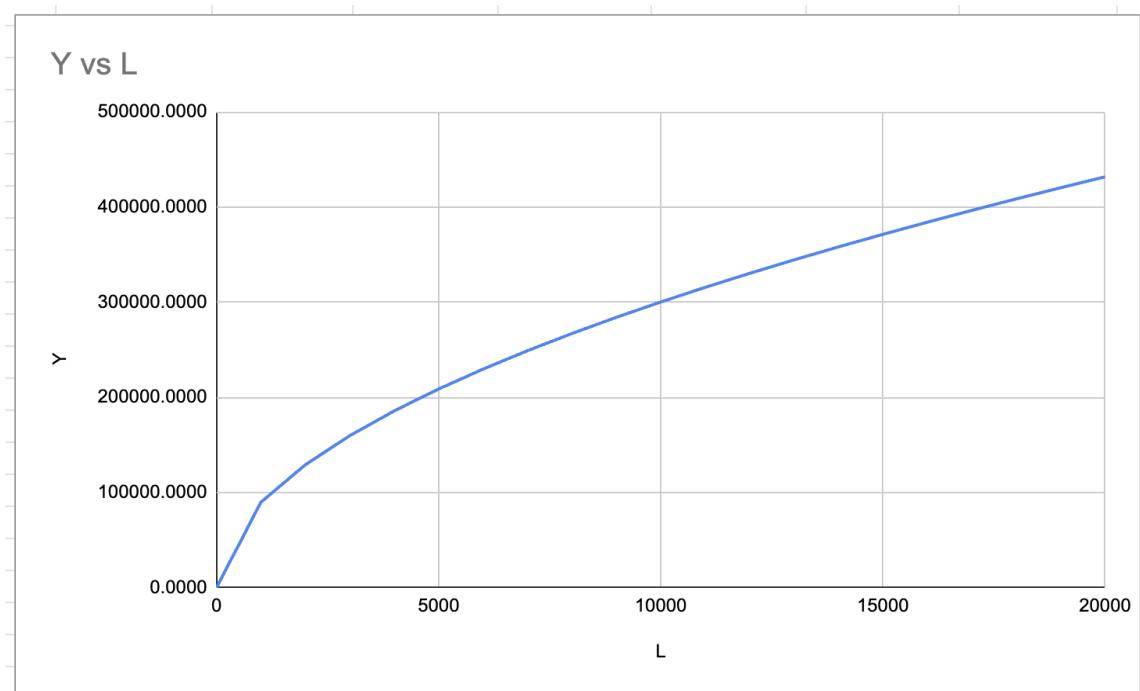


Рис. 4.12. Графік виробничої функції.

Виходячи з обчисленого значення Y_0 , графічним методом визначаємо величину L_0 . Отримане значення $L_0 = 3775,08$. Порівняння з аналітичним результатом показує їхню відповідність, що підтверджує коректність побудованого графіка.

Перелік питань до захисту практичної роботи

1. Що означає поняття економічної рівноваги та в чому полягає її сутність?
2. У чому полягають основні відмінності між класичною та кейнсіанською моделями економічної рівноваги?
3. Який вигляд має модель функціонування ринку праці в класичній теорії?
4. Як описується ринок праці у моделі Кейнса?
5. Запишіть рівняння, що характеризують функціонування грошового ринку в кейнсіанській концепції.
6. Як у моделі Кейнса формується ринок товарів?
7. Яким чином, згідно з Кейнсом, можна досягнути загальної економічної рівноваги?
8. Як у кейнсіанській теорії визначається пропозиція грошей?
9. Яка залежність попиту на гроші передбачена моделлю Кейнса?
10. Які основні важелі державного регулювання економіки враховані в кейнсіанській моделі?
11. Як, відповідно до кейнсіанського підходу, забезпечується рівновага на ринку праці?
12. У чому полягає бачення М. Фрідмена щодо рівноваги на ринку праці, і як воно відрізняється від кейнсіанського підходу?

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Pavlov, A.A., Khalus, E.A., Borysenko, I.V.: Planning automation in discrete systems with a given structure of technological processes. In: Hu, Z., Petoukhov, S., Dychka, I., He, M. (eds.) ICCSEEA 2018. AISC, vol. 754, pp. 177–185. Springer, Cham (2019). https://doi.org/10.1007/978-3-319-91008-6_18
2. Pavlov, A.A.: Long-term operational planning of a small-series production under uncertainty (Theory and Practice). In: Hu, Z., Petoukhov, S., Dychka, I., He, M. (eds.) ICCSEEA 2020. AISC, vol. 1247, pp. 167–180. Springer, Cham (2021). https://doi.org/10.1007/978-3-030-55506-1_15
3. Zgurovsky, M.Z., Pavlov, A.A.: Algorithms and software of the four-level model of planning and decision making. In: Combinatorial Optimization Problems in Planning and Decision Making: Theory and Applications, Studies in Systems, Decision and Control 1st edn., vol. 173, pp. 407–518. Springer, Cham (2019). https://doi.org/10.1007/978-3-319-98977-8_9
4. Chowdhary, K.R.: Automated planning. In: Fundamentals of Artificial Intelligence. Springer, New Delhi (2020). https://doi.org/10.1007/978-81-322-3972-7_15
5. Ashokkumar, P.R.: Material requirements planning (MRP-I): an overview and methodology for successful implementation. Int. J. Adv. Acad. Stud. 2(2), 24–26 (2020)
6. Titov, V.V., Bezmelnitsyn, D.A., Napreeva, S.K.: Planirovanie funktsionirovaniya predpriyatiya v usloviyakh riska i neopredelennosti vo vneshney i vnutrenney srede. Nauchnotekhnicheskie vedomosti SPbGPU. Ekonomicheskie nauki 10(5), 172–183 (2017). <https://doi.org/10.18721/JE.10516>. (in Russian)
7. Jamalnia, A., Yang, J.-B., Feili, A., Xu, D.-L., Jamali, G.: Aggregate production planning under uncertainty: a comprehensive literature survey and future research directions. Int. J. Adv. Manuf. Technol. 102, 159–181 (2019). <https://doi.org/10.1007/s00170-018-3151-y>
8. Surung, J.S., Bayupati, I.P.A., Putri, G.A.A.: The implementation of ERP in supply chain management on conventional woven fabric business. Int. J. of Inform. Eng. Electr. Bus. (IJIEEB) 12(3), 8–18 (2020). <https://doi.org/10.5815/ijieeb.2020.03.02>
9. Abusida, A.M., Gültepe, Y.: An association prediction model: GECOL as a case study. Int. J. Inform. Technol. Comput. Sci. (IJITCS) 11(10), 34–39 (2019). <https://doi.org/10.5815/ijitcs.2019.10.05>

10. Munshi, A., Aljojo, N., Zainol, A., et al.: Employee attendance monitoring system by applying the concept of enterprise resource planning (ERP). *Int. J. Educ. Manage. Eng. (IJEME)* 9(5), 1–9 (2019). <https://doi.org/10.5815/ijeme.2019.05.01>
11. Swayamsiddha, S., Parija, S., Sahu, P.K., Singh, S.S.: Optimal reporting cell planning with binary differential evolution algorithm for location management problem. *Int. J. Intell. Syst. Appl. (IJISA)* 9(4), 23–31 (2017). <https://doi.org/10.5815/ijisa.2017.04.03>
12. Pavlov, A.A.: Optimization for one class of combinatorial problems under uncertainty. *Adapt. Syst. Autom. Control* 1(34), 81–89 (2019). <https://doi.org/10.20535/1560-8956.1.2019.178233>
13. Pavlov, A.A.: Combinatorial optimization under uncertainty and formal models of expert estimation. *Bull. Nat. Tech. Univ. KhPI Ser. Syst. Anal. Control Inf. Technol.* 1, 3–7 (2019). <https://doi.org/10.20998/2079-0023.2019.01.01>
14. Pavlov, A.A., Zhdanova, E.G.: The transportation problem under uncertainty. *J. Autom. Inform. Sci.* 52(4), 1–13 (2020). <https://doi.org/10.1615/JAutomatInfScien.v52.i4.10>
15. Pavlov, A.A., Zhdanova, E.G.: Finding a compromise solution to the transportation problem under uncertainty. *Adapt. Syst. Autom. Control* 1(36), 60–72 (2020). <https://doi.org/10.20535/1560-8956.36.2020.209764>
16. Базилевич В. Д., Гражевська Н. І. Мікроекономіка: підручник. 7-ме вид., перероб. і доп. Київ: Знання, 2015. 615 с. (серія «Влада грошей»)
17. Братушка С.М., Новак С.М. Системи підтримки прийняття рішень. Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. 265 с.
18. Василевич Д.Ф., Юртин І.І. Прийняття рішень за умов конфлікту та невизначеності. Київ: Київський ун-т ім. Б.Грінченка, 2013. 128 с.
19. Василенко В.А. Теорія і практика розробки управлінських рішень. Київ: Центр учбової літератури, 2003. 420 с.
20. Вітлінський В. В., Тарасова Л. Г., Савіна С. С. Математичне програмування і дослідження операцій: навч. посіб. Київ: КНЕУ, 2014. 347 с.
21. Вітлінський В. В. Моделювання економіки: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 408 с.
22. Волошин О.Ф. Мащенко С.О. Моделі і методи прийняття рішень. Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2010. 336 с.
23. Гнатієнко Г. М., Снитюк В. Є. Експертні технології прийняття рішень: навч. посіб. Київ: Маклаут, 2008. 444 с.

24. Економіко-математичне моделювання. Модуль 2. – Методичні рекомендації до вивчення дисципліни “Економіко-математичне моделювання ” для студентів галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" напряму підготовки 6.030504 “Економіка і підприємництво” 6.030509 “Облік і аудит” 6.030508 “Фінанси і кредит”) – Біла Церква: БНАУ, 2017 - 92 с.
25. Жураковська О. С. Теорія прийняття рішень: конспект лекцій. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. 80 с. [Електронний ресурс]. Доступ: <https://ela.kpi.ua/items/70ae49dd-7f2b-4f76-8905-0198f414d9e9>.
26. Катренко А. В., Пасічник В. В., Пасько В. П. Теорія прийняття рішень. – Київ: Видавнича група ВНУ, 2009– 437 с.
27. Литвак Б.Г. Практические занятия по управлению. Москва: ЗАО «Издательство и экономика», 2002. 355 с.
28. Наконечний С. І., Савіна С. С. Математичне програмування: навч. посіб. Київ: ХНЕУ, 2003. 452 с.
29. Новожилова М.В., Сізова Н.Д., Петрова О,О, Н.В. Гречко Н.В. MS EXCEL 2010. Лабораторний практикум. Частина 1. Обробка і аналіз даних. Харків: ХНУБА, 2013. 140 с.
30. Петруня Ю.Є., Говоруха В.Б., Літовченко Б.В. Прийняття управлінських рішень. Київ: Центр учбової літератури, 2011. 216 с.
31. Пономаренко В.С., Павленко Л.А., Беседовський О.М. Методи та системи підтримки прийняття рішень в управлінні еколого-економічними процесами підприємств. Харків: ХНЕУ, 2012. 272 с.
32. Присяжнюк О.В. Практикум з прийняття рішень. Кропивницький: ЦДПУ ім. Вінниченка, 2018. 76 с.
33. Сізова Н.Д. Лабораторний практикум з курсу «Методи прийняття управлінських рішень у турбулентному середовищі». Харків: ХНУБА, 2017. 166 с.
34. Сізова Н.Д., Шаповалова О.О. Математичні моделі і методи прийняття рішень. Лабораторний практикум для здобувачів вищої освіти спеціальностей 122, 126 другого (магістерського) рівня. Харків: ХНУБА, 2021. 144 с.
35. Ткачова О.К. Метод Сааті при прийнятті управлінських рішень. Держава і регіони. 2015. № 3. С.92–96.
36. Ус С.А. Системи та методи прийняття рішень: методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт. Донецьк: Національний гірничий університет, 2013. 55 с.

- 37.Шиян А. А. Теорія ігор: основи та застосування: навч. посіб. Вінниця: БНТУ, 2010. 152 с.
- 38.Arrow K. J. Social Choice and Individual Values. 2nd ed. Princeton: Princeton University Press, 1963. 124 p.
- 39.Arrow K. J., Sen A. K., Suzumura K. (eds.). Handbook of Social Choice and Welfare. Vol. 1. Amsterdam: Elsevier, 2002. 1142 p.; Vol. 2. Amsterdam: Elsevier, 2011. 1248 p.
- 40.Boyd S., Vandenberghe L. Convex Optimization. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. 716 p.
- 41.Debreu G. Theory of Value: An Axiomatic Analysis of Economic Equilibrium. New Haven: Yale University Press, 1959. 114 p.
- 42.Ehrgott M. Multicriteria Optimization. 2nd ed. Berlin: Springer, 2005. 323 p.
- 43.Figueira J., Greco S., Ehrgott M. (eds.). Multiple Criteria Decision Analysis: State of the Art Surveys. New York: Springer, 2005. 1045 p.
- 44.Luenberger D. G., Ye Y. Linear and Nonlinear Programming. 3rd ed. New York: Springer, 2008. 546 p.
- 45.Mas-Colell A., Whinston M. D., Green J. R. Microeconomic Theory. New York: Oxford University Press, 1995. 981 p.
- 46.Michael Z. Zgurovsky, Alexander A. Pavlov: Combinatorial Optimization Problems in Planning and Decision Making, Theory and Applications, Springer 2019, 518 p.
- 47.Moulin H. Axioms of Cooperative Decision Making. Cambridge: Cambridge University Press, 1988. 282 p.
- 48.Myerson R. B. Game Theory: Analysis of Conflict. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1991. 568 p.
- 49.Nunnally J. C., Bernstein I. H. Psychometric Theory. 3rd ed. New York: McGraw-Hill, 1994. 752 p.
- 50.Nurmi H. Comparing Voting Systems. Dordrecht: Springer, 1987. 216 p.
- 51.Peleg B., Sudhölter P. Introduction to the Theory of Cooperative Games. 2nd ed. Berlin: Springer, 2010. 554 p.
- 52.Pinedo M. Planning and Scheduling in Manufacturing and Services. New York: Springer Science+Business Media, 2009. – 536 с.
- 53.Sen A. Collective Choice and Social Welfare. Expanded ed. London: Penguin, 2017. 576 p.
- 54.Taylor A. D. Mathematics and Politics: Strategy, Voting, Power, and Proof. 2nd ed. New York: Springer, 2005. 287 p.

55. Triantaphyllou E. Multi-Criteria Decision Making Methods: A Comparative Study. Dordrecht: Kluwer, 2000. 320 p.
56. Varian H. Microeconomic Analysis. 3rd ed. New York: W. W. Norton & Company, 1992. 506 p.